

# 統計演習

2026年6月30日、7月7日、7月14日

環境労働衛生学

上島、伊藤、加藤、楊

## 演習の背景

- 研究から医学のエビデンスが生まれる。
- 将来、研究医・大学院生として研究を行う際にも必要となる。
- 症例報告を除き、統計学的検定は必須。解析を考えずに研究を計画すると、後で解析不能になる。
- 研究を成功させるためには、適切な計画の立案が重要。

## 本実習の内容

- サンプル数が比較的小さい実験研究を念頭に置いて学習を行う。
- 実験研究を行う際に必要な統計知識を講義・演習形式で学習する。
- 大規模解析を行う際にも役に立つ。
  - サンプルサイズの決定
  - 統計手法の選択

# 授業予定

---

**授業日（出欠はPCへのログイン有無で確認します。）**

（いずれの日も3-4限、遅刻・早退厳禁）

---

6月30日（火） ・ 7月7日（火） ・ 7月14日（火）

---

## 授業内容

---

実験計画、記述統計量、サンプルサイズ、  
検定力、効果量、乱塊法、誤差、バイアス、  
変動係数、 $\alpha/\beta$ エラー、統計的仮説検定、一元配置、  
多重比較、二元配置、欠損値、  
外れ値、対数変換、経時測定分散分析、主効果、  
交互作用、傾向検定、Kappa係数

---

- 要因・水準間を比較する実験計画（デザイン）の作成
- 実験データの基本的な解析の習得
- 小レポート2回、最終レポートの提出



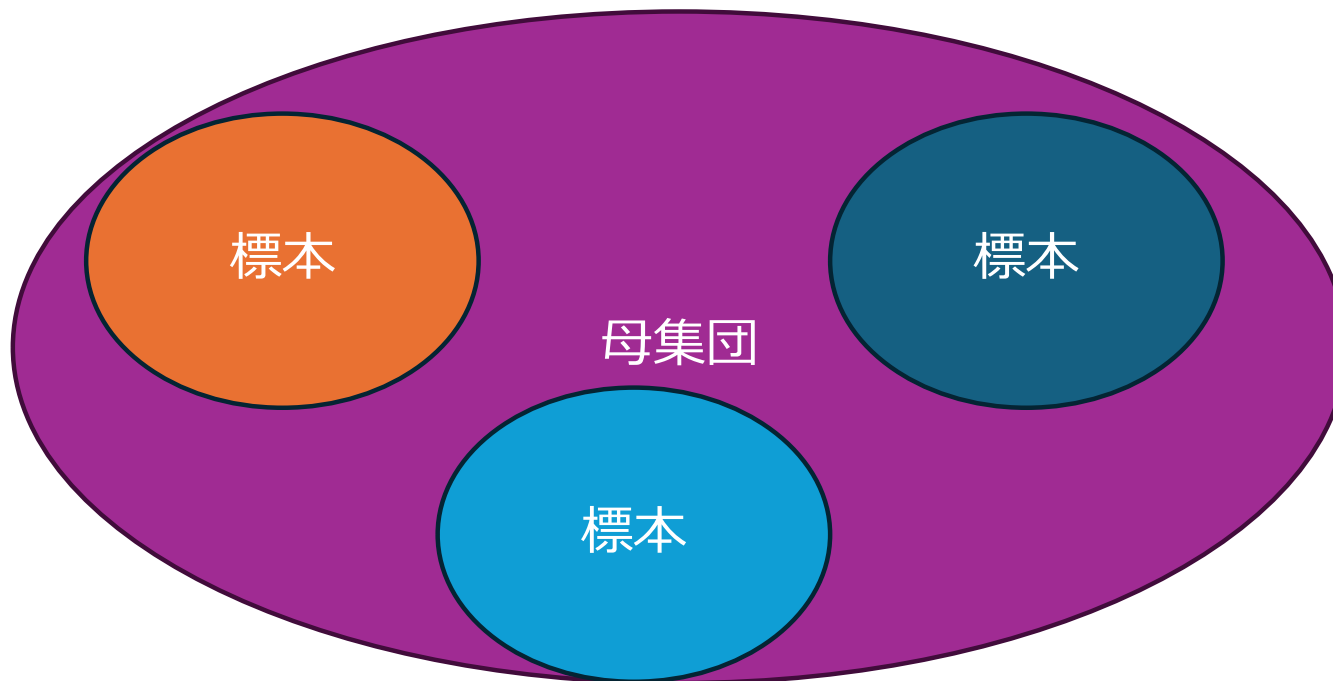
## さあ、どうする？

- あなたは2種類の降圧剤、薬剤AとB、どちらを処方するとよいのか、その効果について調べたいと考えています。
- 世界中の人に薬を投与することはできません。
- あなたは、どのように実験研究を計画しますか？

⇒高血圧モデルの犬を使って実験することにしました。

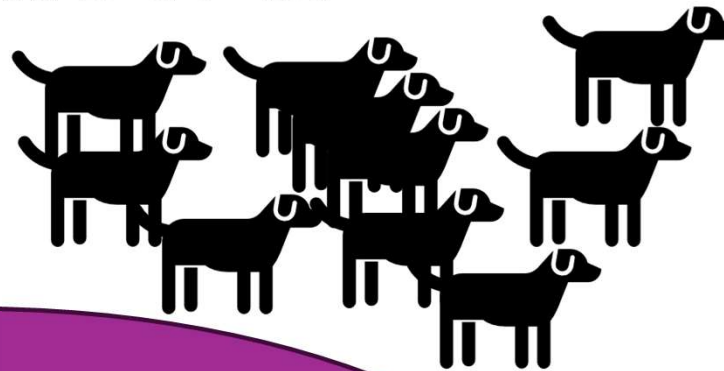
# 母集団と標本

- 母集団の性質と、標本の性質は一緒ではない。
- 標本から母集団を推測している。



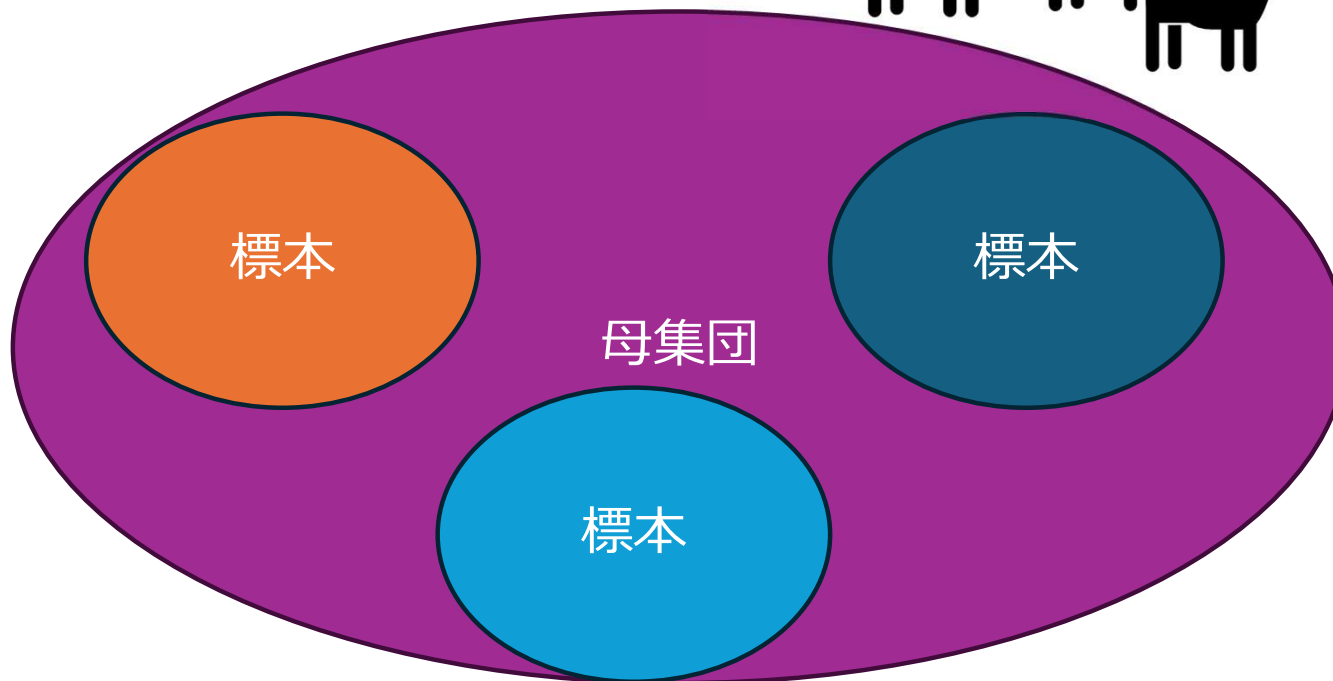
# 母集団と標本

- 母集団の性質と、標本の性質は一緒ではない。
- 標本から母集団を推測している。



・ 高血圧モデルの犬をつかって実験するときには世の中のすべての高血圧モデル犬を使って実験することはできない。

➡ 一部を標本として取り出して、実験をする。



## 次の実験計画を考えてみました。

(例題)

犬の高血圧モデル動物を用いて、薬剤A、薬剤Bの降圧効果を調べる。



薬剤Aを投与後  
168 mmHg



薬剤Bを投与後  
195 mmHg

「2匹の犬で、一方の犬に薬剤Aを、もう一方の犬に薬剤Bを投与して、1回だけ血圧を測定した結果、薬剤Aの方が収縮期血圧が低かった。よって、薬剤Aの方が降圧効果が高い」・・・？

※各条件（薬剤の種類）について複数回測定（**反復**）してみないとわかりませんか？

反復：実験ごとの偶然のバラツキの影響を除くために同条件で反復する

## 薬剤ごとに10匹ずつ、複数回測定しました。

(例題)

犬の高血圧モデル動物20匹を用いて、薬剤A、薬剤Bの降圧効果を調べる。

| 収縮期血圧データ (mmHg) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 平均       |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 薬剤A             | 168 | 170 | 181 | 176 | 182 | 154 | 191 | 155 | 159 | 150 | <u>?</u> |
| 薬剤B             | 195 | 207 | 178 | 137 | 176 | 144 | 123 | 138 | 156 | 153 | <u>?</u> |

- 血圧平均の比較をすれば、降圧効果が調べられる？

## 薬剤ごとに10匹ずつ、複数回測定しました。

(例題)

犬の高血圧モデル動物を用いて、薬剤A、薬剤Bの降圧効果を調べる。

収縮期血圧データ (mmHg)

平均

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 薬剤A | 168 | 170 | 181 | 176 | 182 | 154 | 191 | 155 | 159 | 150 |
| 薬剤B | 195 | 207 | 178 | 137 | 176 | 144 | 123 | 138 | 156 | 153 |

- 薬剤Aよりも薬剤Bの方が降圧効果があるといえるか？
- 平均値を計算してください。

※実験では、必ず対照群（コントロール群）を設ける必要がある。

## 対照群を用意して比較しました。

(例題)

犬の高血圧モデル動物を用いて、薬剤A、薬剤Bの降圧効果を調べる。

| 収縮期血圧データ (mmHg) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 平均 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 対照群             | 187 | 160 | 197 | 232 | 218 | 186 | 168 | 156 | 188 | 187 |    |
| 薬剤A             | 168 | 170 | 181 | 176 | 182 | 154 | 191 | 155 | 159 | 150 |    |
| 薬剤B             | 195 | 207 | 178 | 137 | 176 | 144 | 123 | 138 | 156 | 153 |    |

対照群の平均値よりも、薬剤A、薬剤Bの値は小さいので、効果ありそう…？

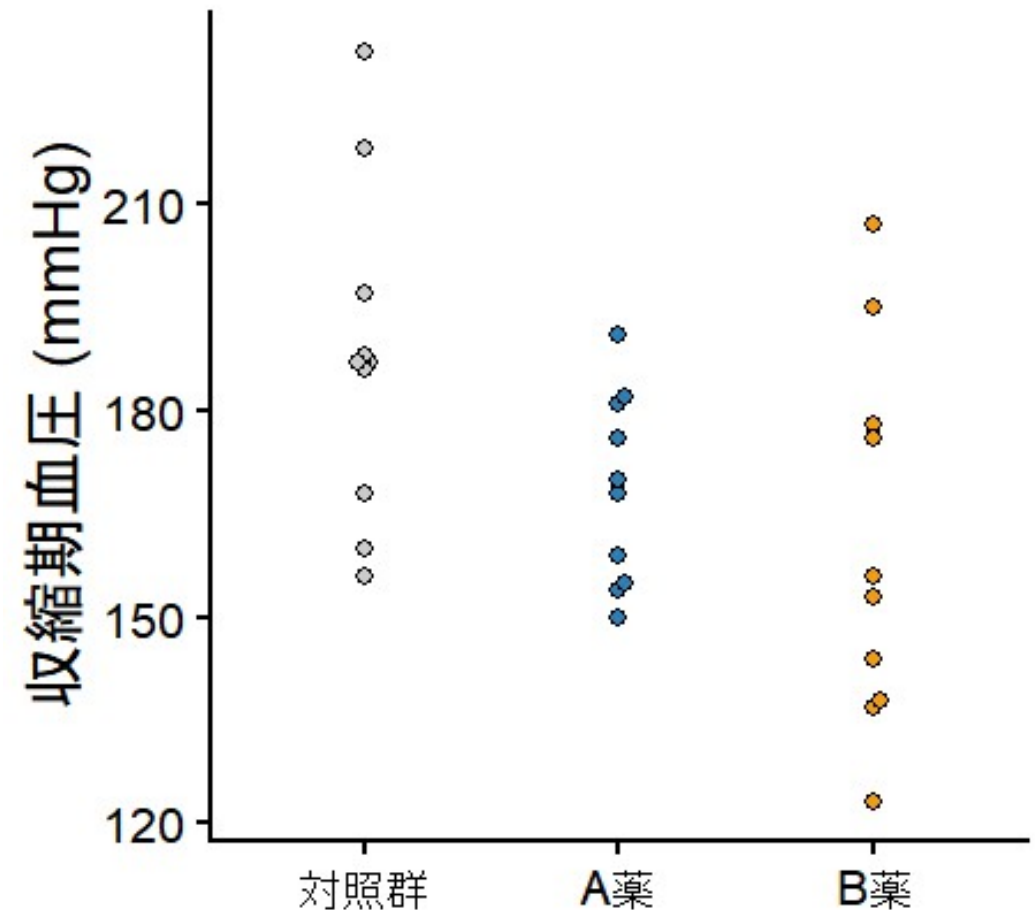
対照群としては、ネガティブコントロールとポジティブコントロールの2種がある。

# 対照群を用意して比較しました。 (図で示してみました)

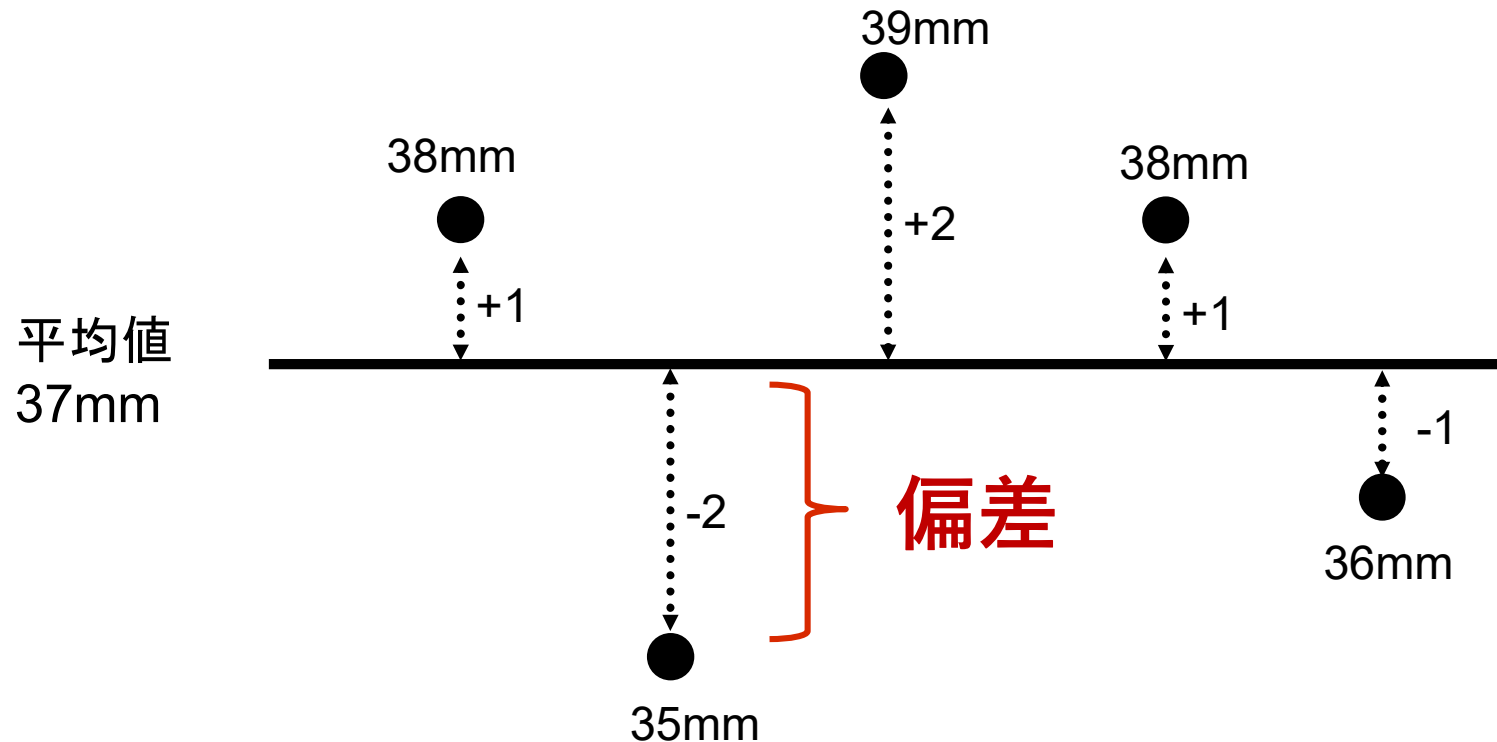
対照群の平均値よりも、  
薬剤A、薬剤Bの値は小さい  
ので、効果ありそう…？

※そのように解釈して本当に  
よいのでしょうか？

平均値だけで比較してよいの  
でしょうか？





標準偏差  $\sigma$  のイメージ ÷ 「ばらつき（偏差）の平均値」

$$\text{標準偏差} = \sqrt{\frac{(\text{各値} - \text{平均値})^2 \text{の合計}}{\text{サンプル数} - 1}}$$

偏差 : 各データから平均値を引いた値  
分散 : 偏差の2乗和をデータ個数で割った値  
標準偏差 : 分散の平方根

# 標準偏差には2通りある

EZRはこちらを使用する。

- 標本標準偏差

**集めたデータ（サンプル）**のばらつき

エクセルの関数： STDEV.P()

$x_1, x_2, \dots, x_n$  に対して,

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- 不偏標準偏差

集めたデータの**母集団**のデータのばらつき

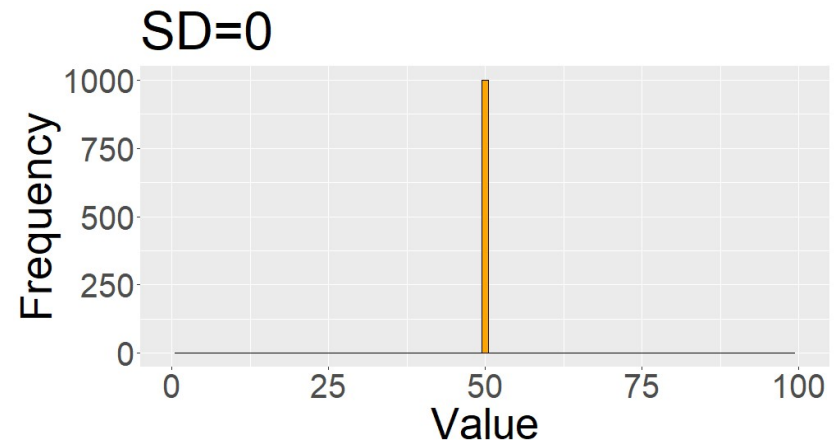
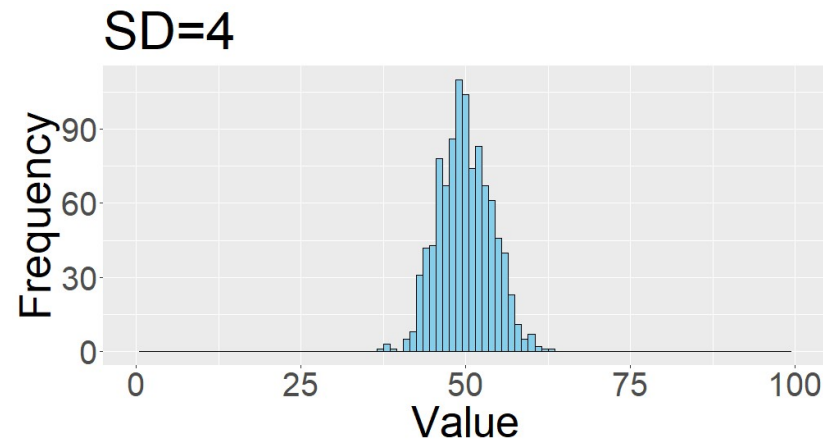
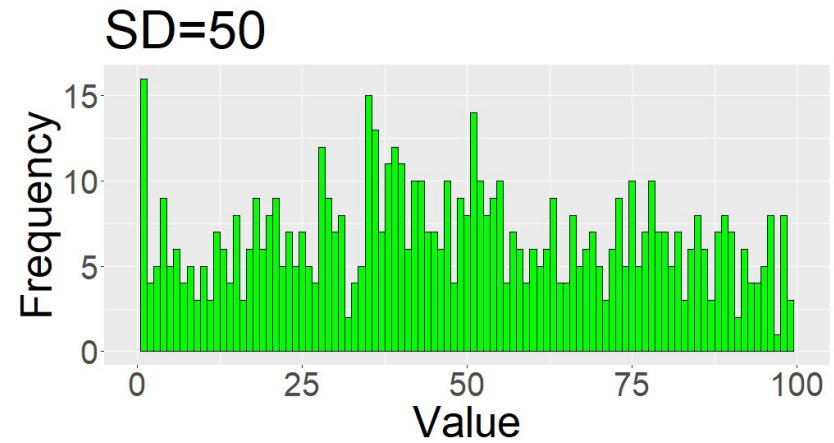
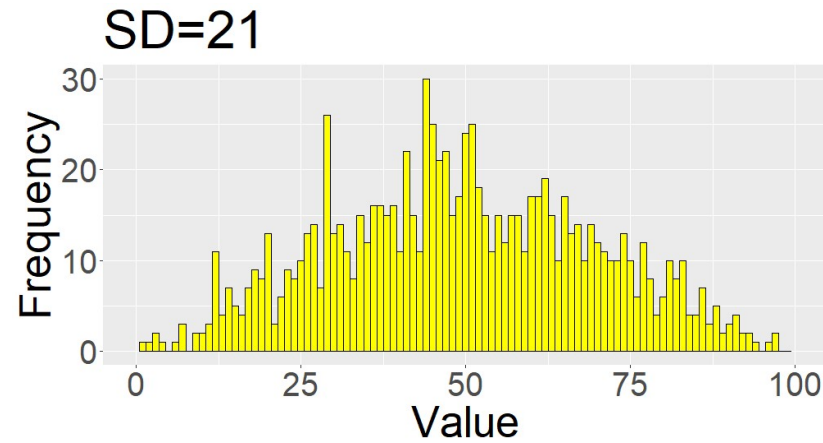
エクセルの関数： STDEV.S()

$x_1, x_2, \dots, x_n$  に対して,

$$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

標本のばらつきは、母集団のばらつきより小さい

## 平均はすべて50のデータ (n=1000) のヒストグラム



実験計画に話を戻します。

## 各群の割り付けに不均衡が生じていませんか？

(例題)

犬の高血圧モデル動物を用いて、薬剤A、薬剤Bの降圧効果を調べる。

| 収縮期血圧データ (mmHg) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 平均 | SD |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 対照群             | 187 | 160 | 197 | 232 | 218 | 186 | 168 | 156 | 188 | 187 |    |    |
| 薬剤A             | 168 | 170 | 181 | 176 | 182 | 154 | 191 | 155 | 159 | 150 |    |    |
| 薬剤B             | 195 | 207 | 178 | 137 | 176 | 144 | 123 | 138 | 156 | 153 |    |    |

標準偏差はバラツキの指標です。  
不偏標準偏差を計算してください。

※各群には、各個体を無作為に割り付けておくことが必要ですね。

薬剤Bの効果がありそうだけど、投与前から  
 血圧の低い個体が集まっているのでは？

(例題)

犬の高血圧モデル動物を用いて、薬剤A、薬剤Bの降圧効果  
 を調べる。

| 収縮期血圧データ (mmHg) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 平均 | SD |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 対照群             | 187 | 160 | 197 | 232 | 218 | 186 | 168 | 156 | 188 | 187 |    |    |
| 薬剤A             | 168 | 170 | 181 | 176 | 182 | 154 | 191 | 155 | 159 | 150 |    |    |
| 薬剤B             | 195 | 207 | 178 | 137 | 176 | 144 | 123 | 138 | 156 | 153 |    |    |

薬剤Bの群には、高血圧モデル動物にも関わらず、投与前から  
 血圧が低い犬が入っていませんか。

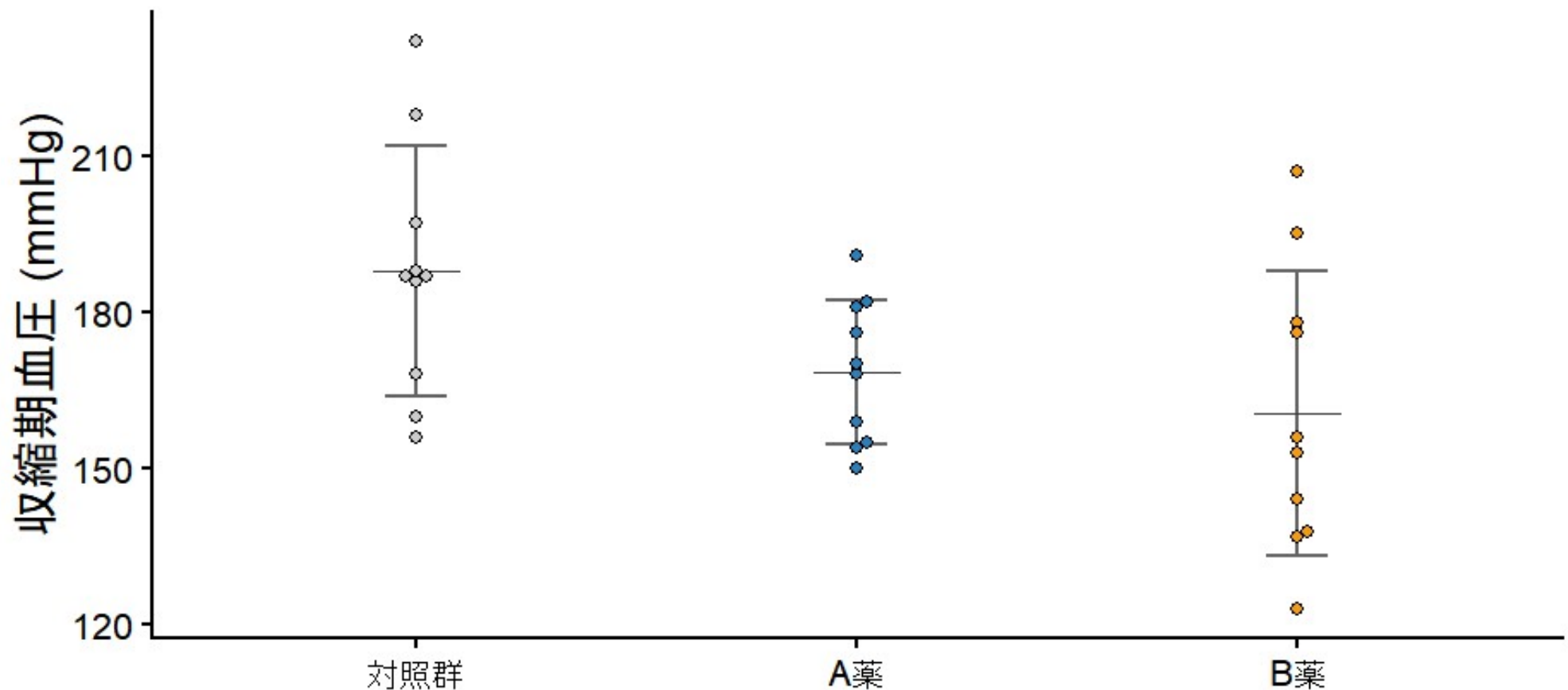
(この結果からは不明・・・)

※高血圧モデルを今回は使用する前提

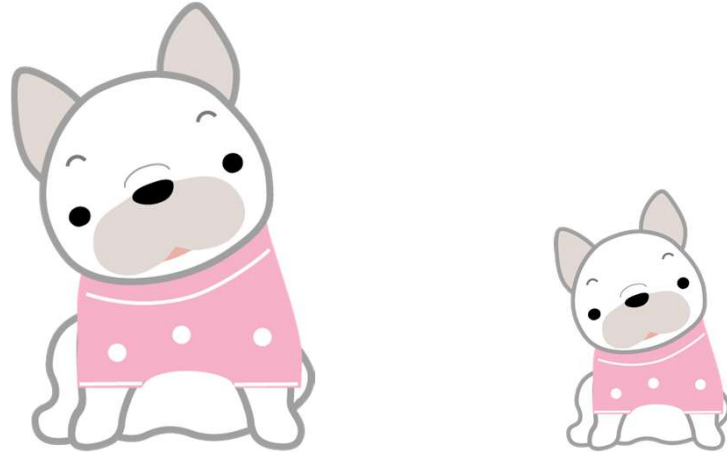
⇒薬剤投与前の血圧も測定しておき、血圧の低い個体は事前に除外する  
 必要があります。

# 標準偏差 (SD) を図示してみました。

各点は各対象者の収縮期血圧を示す。中央の横線は平均値、上下のエラーバーは平均値 $\pm$ 1SDを示す。



# 個体差をなくすために除外する？



体重も事前に測定して、**重たい個体は除外。**

**年齢もマチマチでは困るので、高齢犬は除外。**

※実験で明らかにしたい条件以外はできるだけ統制したい。

※しかし、実験に参加できる個体がいなくなってしまうかもしれない。

## 割り付け方法を工夫してみました。

| ブロック   | 対照群 | 薬剤A | 薬剤B |
|--------|-----|-----|-----|
| 体重[特大] | 2匹  | 2匹  | 2匹  |
| 体重[大]  | 2匹  | 2匹  | 2匹  |
| 体重[中]  | 2匹  | 3匹  | 2匹  |
| 体重[小]  | 2匹  | 2匹  | 3匹  |

- 投与前血圧の低かった個体4匹は除外して、残り26匹を対象に、体重は血圧に影響を与えると考えて、体重を測定。
- 体重順に並び替え、特大～小までの4ブロックを作成し、ブロックごとに2～3匹の個体をランダムに各群割り付け。

※乱塊法 (randomized block design) といいます。

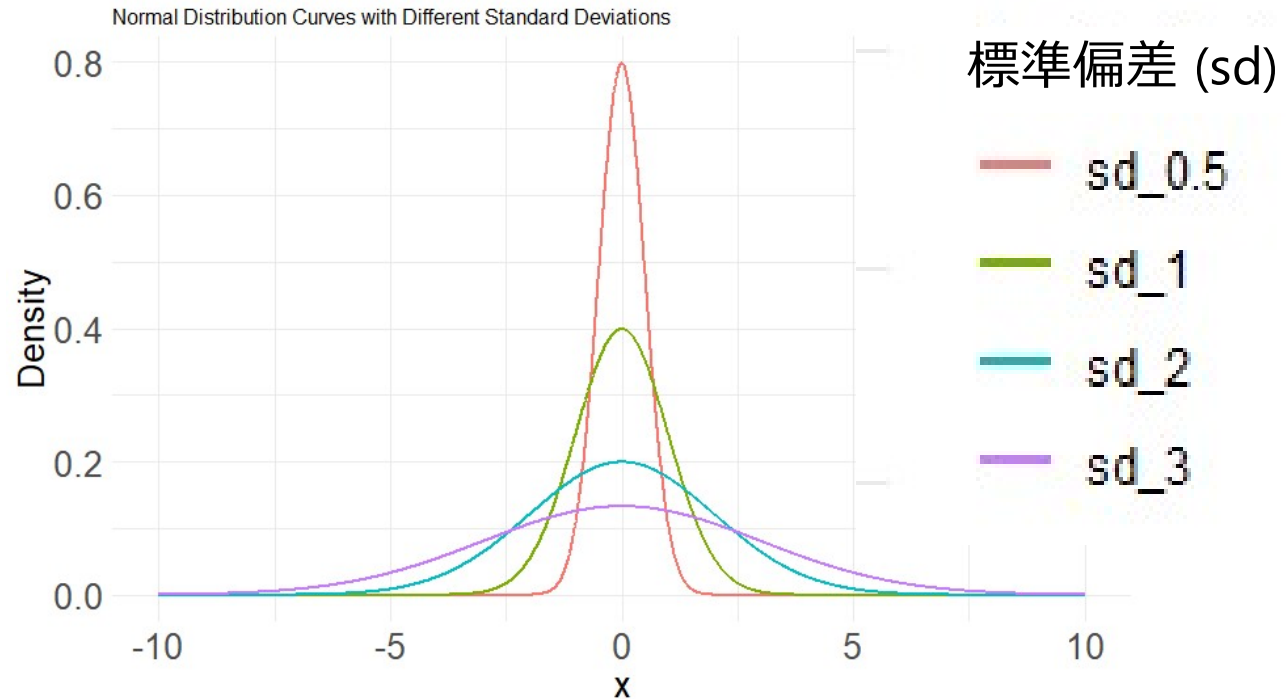
- バランスは良さそうだが・・・個体による差の影響は消えない。



# 実験計画法の基本原則

- **反復**：実験ごとの偶然のバラツキの影響を除くために同条件で反復する。
- **無作為化（ランダム化）**：制御できない可能性のある要因の影響を除き、偏りを小さくするために条件を無作為化する（例えば実験を行う空間的・時間的順序の影響があるかもしれないから、決まった順序でなく実験のたびに無作為に順序を決めるなど）
- 影響を調べる要因以外のすべての要因を可能な限り一定にする。

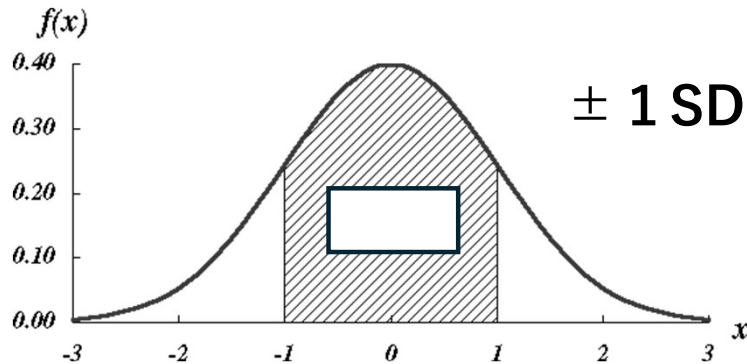
# 標準化した 正規分布



- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$  ( $\exp k = e^k$ )
- 上記の確率密度関数で表された分布
- $\sigma$ : 標準偏差、 $\mu$ : 平均
- $\mu$ を中心とした釣り鐘型、左右対称
- 身長や体重など、正規分布で近似できる現象が多い。

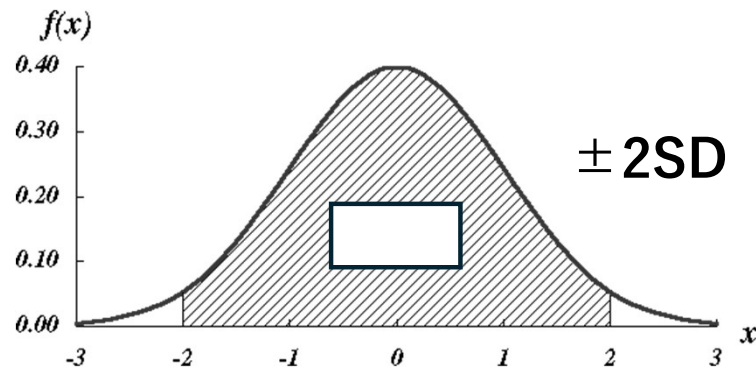
## 標準偏差(SD, standard deviation)の特徴

- 正規分布であるときに限る



- 標準偏差の特徴

± 1 SD :  %  
 ± 2 SD :  %  
 ± 3 SD :  %



$$\text{偏差値} = \frac{\text{個人の得点} - \text{平均点}}{\text{SD}} \times 10 + 50$$

偏差値70の場合

$$70 = \frac{\text{個人の得点} - \text{平均点}}{\text{SD}} \times 10 + 50$$

$$\text{個人の得点} = \text{平均点} + 2\text{SD}$$

$$(100 - 95.4) \times 1/2 = 2.3 \Rightarrow \text{上位} 2.3\%$$

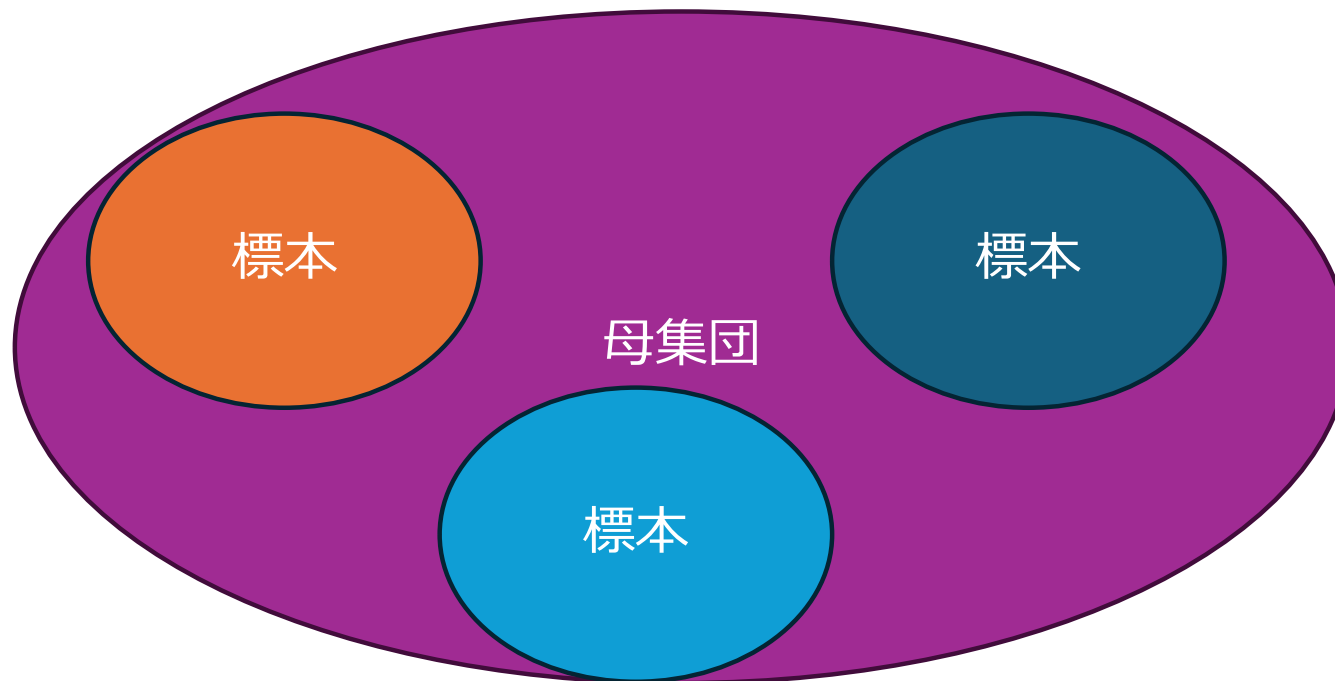
- 今回の実験研究を、同じ方法で、繰り返し行くと、同じ結果になるのだろうか？？
- 今回の結果は、真の平均といえるのだろうか？？

# 測定した平均値はいつも正しい??

- 平均値を比べることは、評価方法として正しいのか？
- たまたま算出された平均値では??  
■もし高血圧モデルの別の犬10匹で実験したら違う結果が出るのではないか？
- その場合、平均値はどれくらいばらつくのだろう  
か???
- 平均値がどれくらいばらつくか（どこからどこぐらいの範囲にあるか）を知っていれば、比べられる。  
→標準誤差という指標を使う。

# 標準誤差とは何か

- 母集団の性質と、標本の性質は一緒ではない。
- 標本から母集団を推測している。
- 標本から得られた平均値がどれくらい母集団の平均値から離れているか？を数値で表したもの



## 標準誤差(SE, standard error)の特徴

「得られた結果は、これくらいは真の値から離れている可能性がある」という見通しを数値化したもの。推定値精度評価の基本単位（真の値の誤差範囲）。

- 標準誤差は、母集団の数が充分大きい場合（平均値の場合）、

$$S.E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \sigma : \text{標準偏差、} \quad n : \text{サンプル数}$$

- 標準誤差の約 2 倍（ $\pm 1.96 \times SE$ ）の範囲：95%CI（信頼区間）

- 変動係数

⇒ 標準偏差/平均値。相対的な散らばり具合を比較できる。

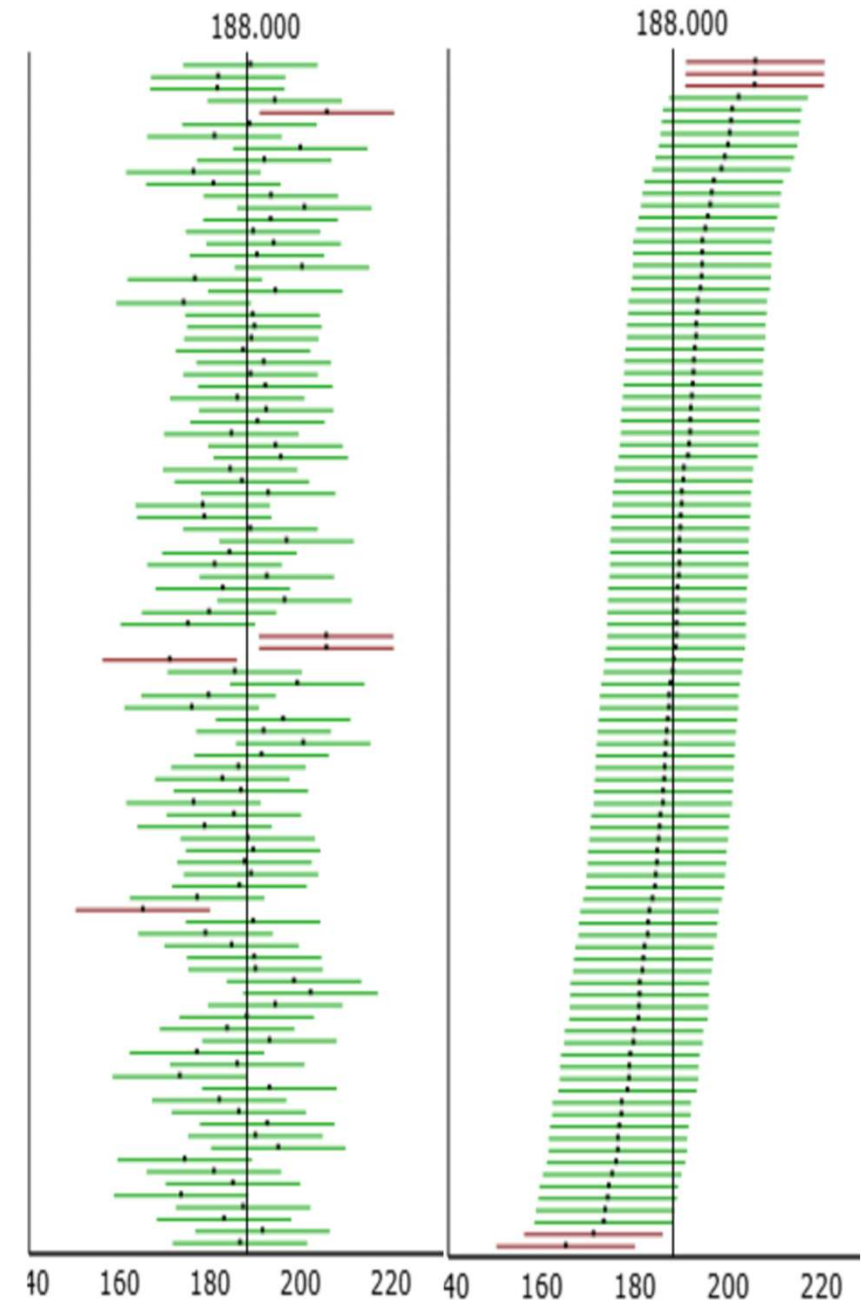
- サンプルサイズを大きくしていくと標本平均 ( $\bar{x}$ ) は母集団平均( $\mu$ )に限りなく近づく。
- つまり、標本誤差（標本平均と母集団平均の差）は $\bar{x} - \mu$ は0に近づく。標本平均 ( $\bar{x}$ ) も確率変数。
- 標本誤差の確率分布がわかれば、どの程度の誤差がどれぐらいの確率で現れるかがわかる。
- 母集団がどのような分布であってもサンプルサイズが大きいときには標本平均 ( $\bar{x}$ ) の分布は正規分布で近似できる（中心極限定理）。



# 95% 信頼区間とは？？

母集団から標本をとりだし、  
その標本から母平均の95%信  
頼区間を求めることを100回  
実施したとき、95回程度はそ  
の区間内に母平均が入ること。

誤り「95% の確率でこの区間  
内に真の値が存在する」



Simulating Confidence Intervals

# 実習ファイルのダウンロード

Google ドライブ内にある下記エクセルファイルを各自ダウンロードしてください。

**data\_all\_2026.xls**

ファイルは  
USBディレクトリ内に保存することを推奨  
ファイルは**USB、上位フォルダを含めたフォルダ名、ファイル名すべてを半角英文字で名前をつけること**（次スライド参照）

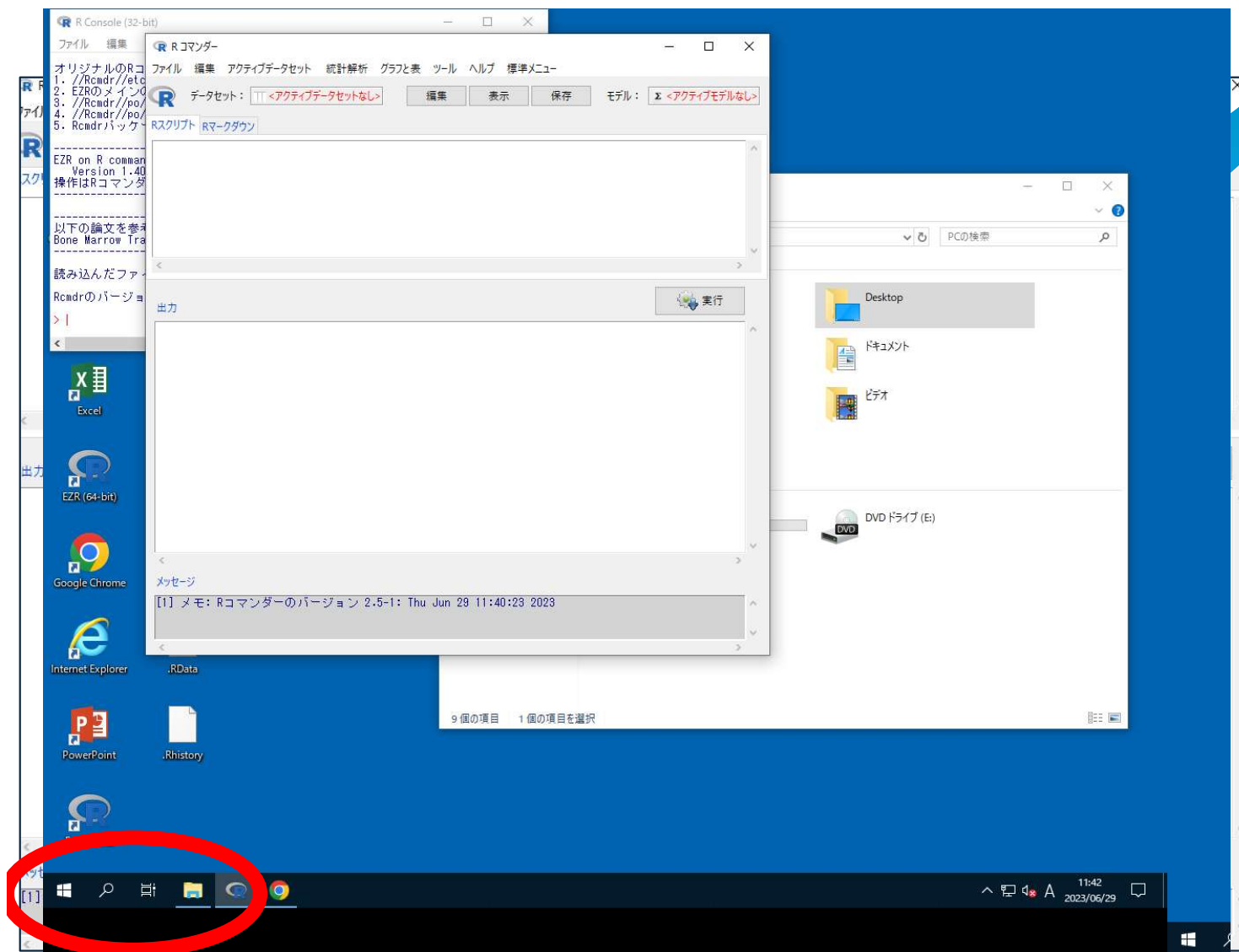
# データ取り込みに関する注意事項

- ❑ フォルダ名・ファイル名（ディレクトリ・パス）に**日本語が含まれている**場合、インポートできないことがあります。（最新バージョンは対応しています）。
- ❑ 作業ディレクトリ（USB）にインポートしたいデータをコピーしておき、そこから取り込むことをお勧めします（自分のUSBに保存する場合は、フォルダ名（全ディレクトリ構造）・ファイル名を英語に）。
- ❑ **変数名は英語表記**に（日本語でエラーになることがあります）  
※Excelからデータを取り込む場合に注意
- ❑ 変数名はアルファベットから（数字からは×）  
NG例：01Height  
※ハイフン(-)や演算子（\*/+=-など）は×
- ❑ 取り込んだ後は必ず「データ内の変数を一覧する」を選択し、変数定義を確認すること（後述）



# E Z Rの起動

【32bit  
版】



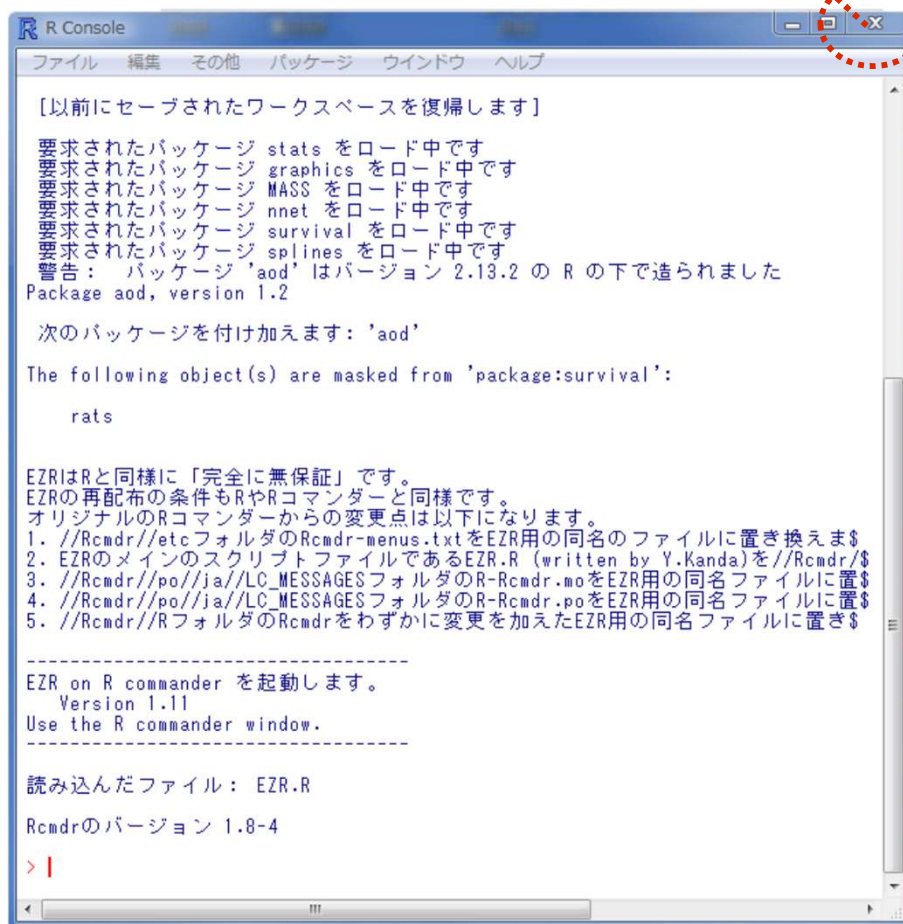
最新版は  
64bit版し  
かありませ  
ん。



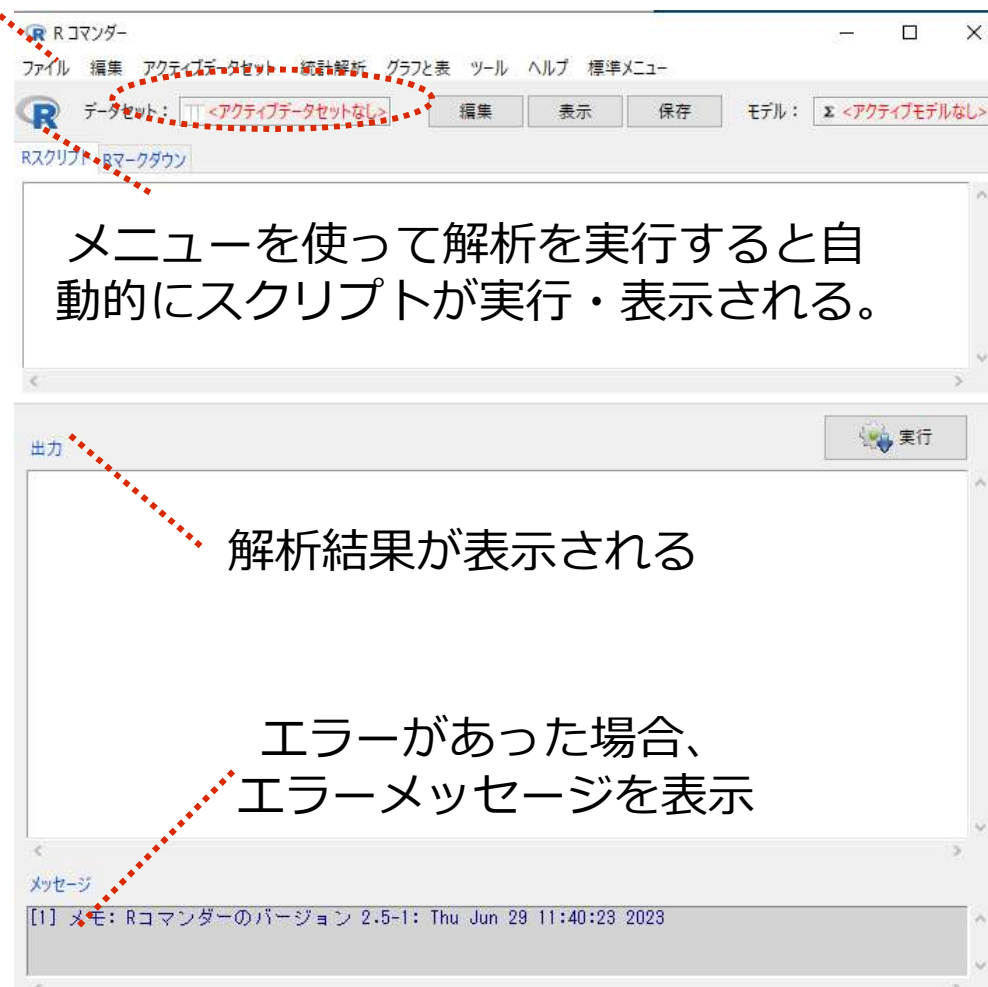
終了するには「R」本体を  
閉じればよい。

解析したい内容はメニューから選択

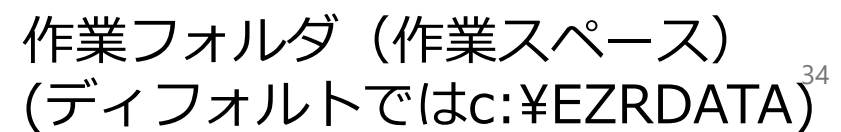
## Rのウィンドウ



※EZRを用いる場合はRウィンドウは  
基本的には使わない



EZR(R commander)



# スクリプトファイルの保存：トレーサビリティと倫理

- データクリーニング方針および処理の記録を残しておく（トレーサビリティ）ことは必須
  - 日本の臨床医学研究者が19年間にわたり論文を捏造（原著論文212編のうち171編にデータ捏造）、学术界で大問題に。世界で最も引用されている総合科学誌Nature(2012)により、「一人の科学者による非倫理的な科学上の不正行為による記録的な数の論文取消しが、社会を震撼させている。」と報じた。
  - FFP： ①捏造（Fabrication）、②改ざん（Falsification）、③盗用（Plagiarism）＋二重投稿
  - 司法：「疑わしきは罰せず（×）」
  - 倫理：「潔癖であることが証明されなければ黒」が国際潮流



# データの取り込み①-1

①[ファイル]－[データのインポート]を選択

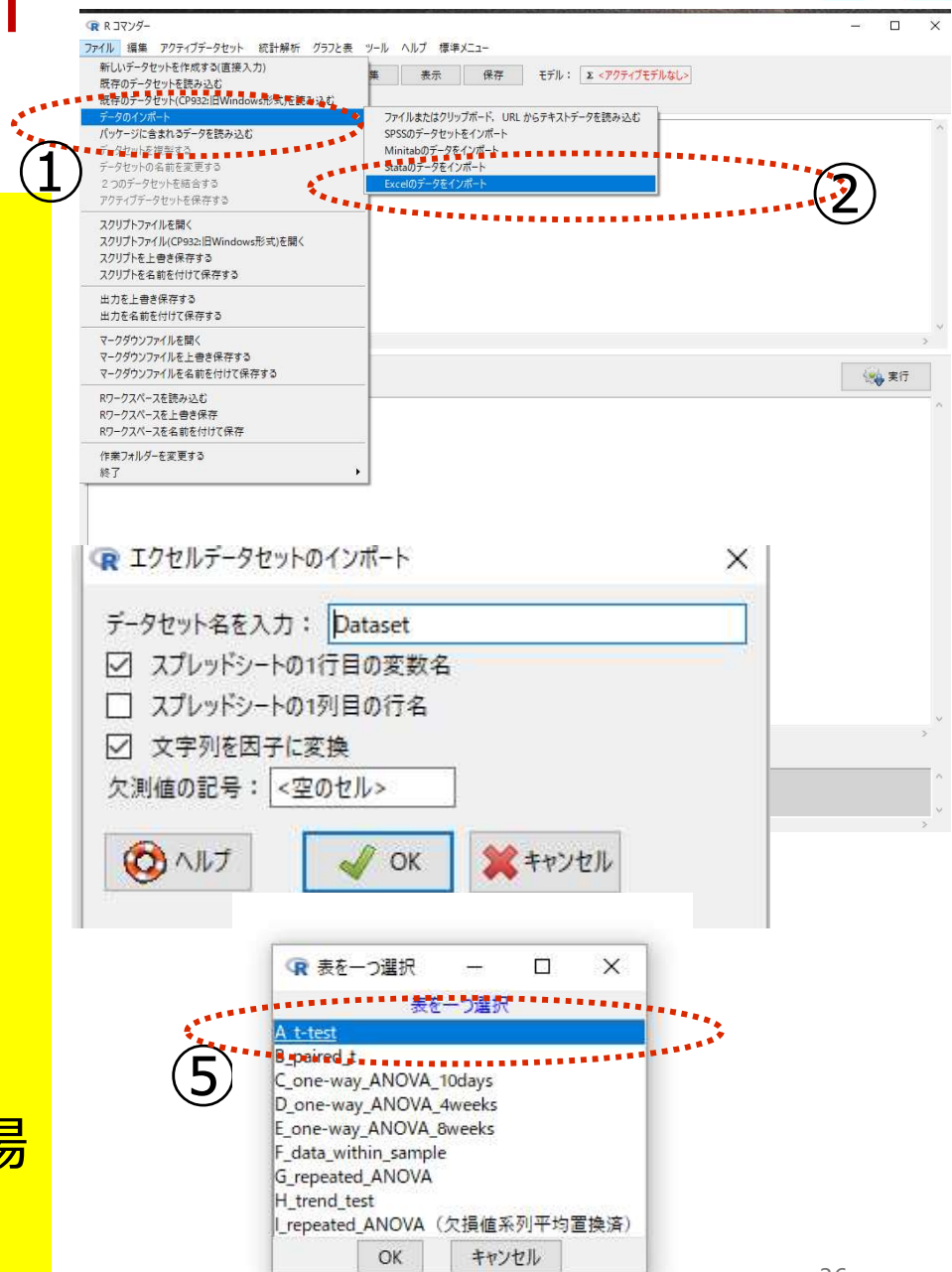
②[Excel…をインポート]を選択

③データセット名を入力  
※R用のデータファイルとして保存する  
名前を付けておく

④取り込むファイルを選択

**\*試しに[t-test]シートを取り込む**

⑤Excelの場合、複数シートが存在する場合には、シートを選択





# データの取り込み①-2



処理したスクリプト内容が表示される：  
###：文字としてコメント表記

表示：アクティブデータセットの内容を確認できます

編集：アクティブデータセットの内容を編集できます（非推奨）

アクティブデータセットが表示：取り込まれているデータセット（解析対象のファイル）  
※作業フォルダに入っているデータセットを選択できます。

|    | Group | SBP |
|----|-------|-----|
| 1  | 1     | 168 |
| 2  | 1     | 170 |
| 3  | 1     | 181 |
| 4  | 1     | 178 |
| 5  | 1     | 182 |
| 6  | 1     | 154 |
| 7  | 1     | 191 |
| 8  | 1     | 155 |
| 9  | 1     | 159 |
| 10 | 1     | 150 |
| 11 | 2     | 195 |
| 12 | 2     | 207 |
| 13 | 2     | 178 |
| 14 | 2     | 137 |
| 15 | 2     | 176 |
| 16 | 2     | 144 |
| 17 | 2     | 123 |
| 18 | 2     | 138 |
| 19 | 2     | 156 |
| 20 | 2     | 153 |

データセット: Dataset 編集 表示 保存 モデル: アクティブモデルなし

```

Rスクリプト
Rマークダウン

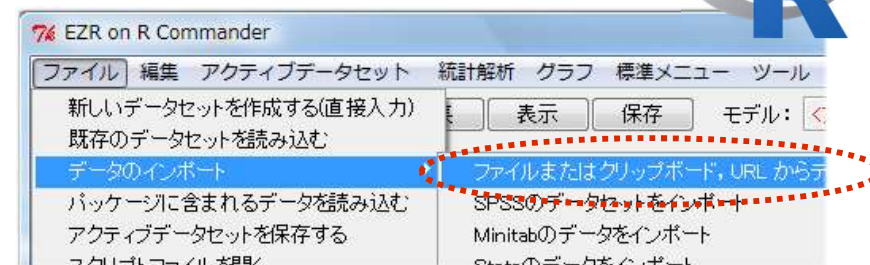
Dataset <- readXL("~/Individual_folders/KATQ/data_all_20230706.xls",
+ rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="A_t-test", stringsAsFactors=TRUE)
editDataset(Dataset)

出力
> Dataset <- readXL("~/Individual_folders/KATQ/data_all_20230706.xls",
+ rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="A_t-test", stringsAsFactors=TRUE)
> editDataset(Dataset)

メッセージ
[5] メモ: データセット Dataset には 20 行、2 列あります。
  
```

| rowname | Group | SBP |
|---------|-------|-----|
| 1       | 1     | 168 |
| 2       | 1     | 170 |
| 3       | 1     | 181 |
| 4       | 1     | 178 |
| 5       | 1     | 182 |
| 6       | 1     | 154 |
| 7       | 1     | 191 |
| 8       | 1     | 155 |
| 9       | 1     | 159 |
| 10      | 1     | 150 |
| 11      | 2     | 195 |
| 12      | 2     | 207 |
| 13      | 2     | 178 |
| 14      | 2     | 137 |
| 15      | 2     | 176 |
| 16      | 2     | 144 |
| 17      | 2     | 123 |
| 18      | 2     | 138 |
| 19      | 2     | 156 |
| 20      | 2     | 153 |

# データの取り込み①-3 : その他の方法



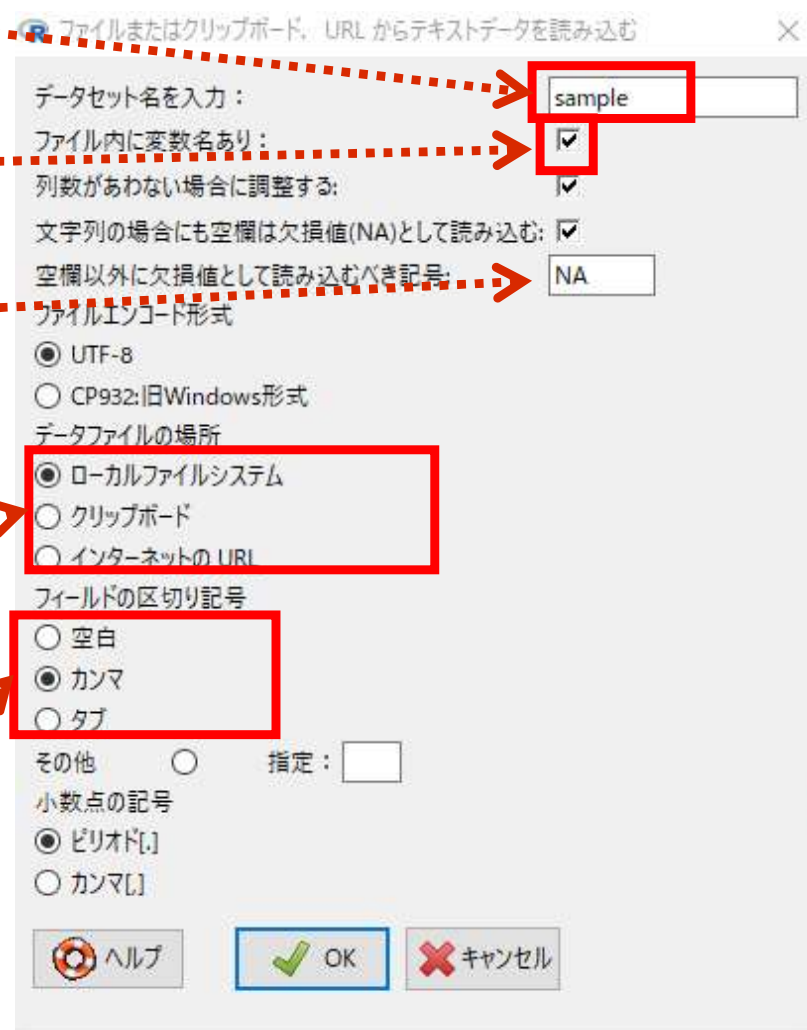
データ名を決める

1行目が変数名の場合、選択

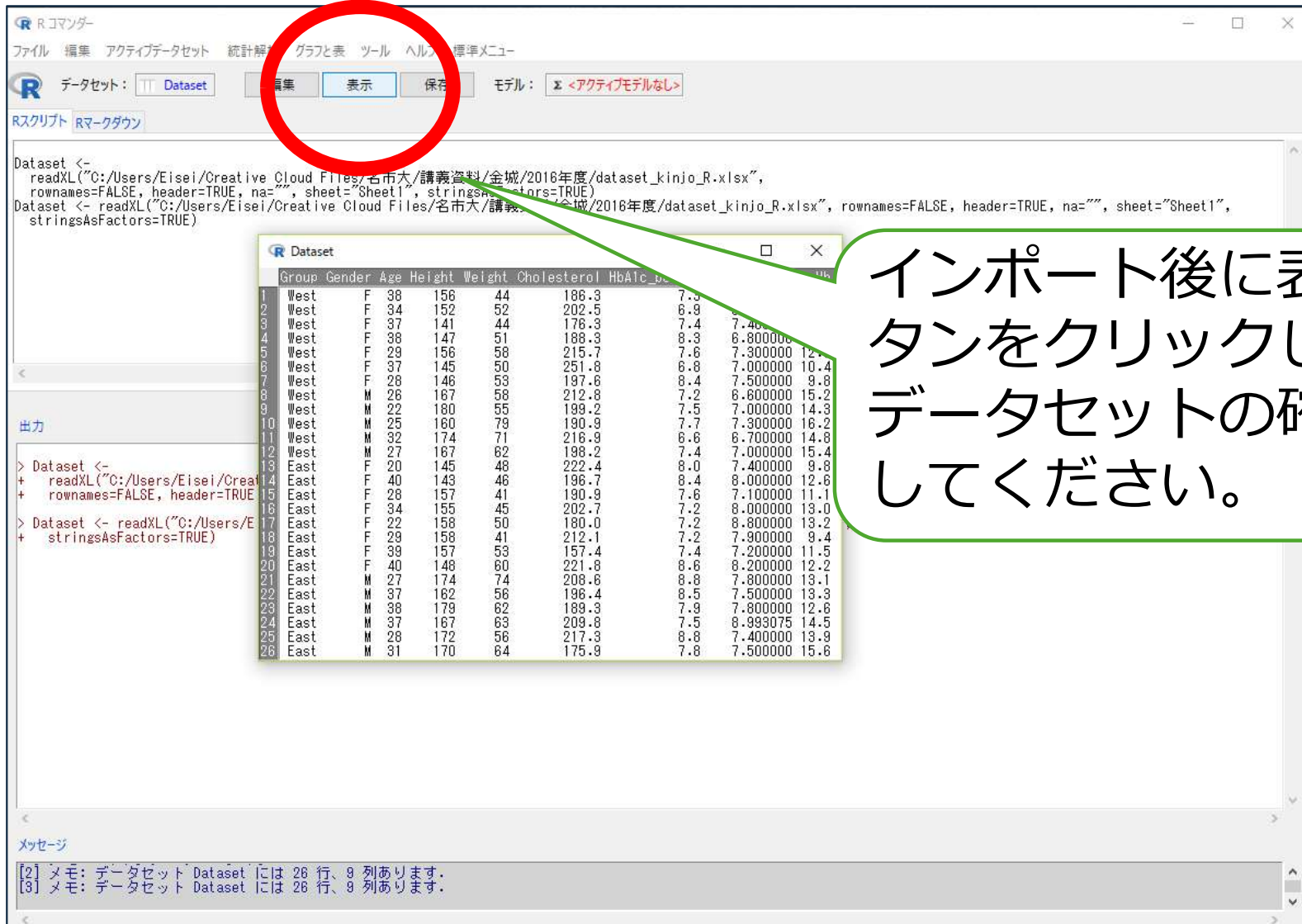
欠損値がある場合、NA代入

コピーの場合はクリップ  
ボードをチェック、csvな  
どのファイルをPC内から  
取り込む時はローカルファ  
イルシステムを選択

CSV形式の場合は、カンマ区切  
りが標準（適宜選択）



# データセットの確認



The screenshot shows the R Commander interface. The 'Dataset' window is open, displaying a table with 26 rows and 9 columns. The columns are Group, Gender, Age, Height, Weight, Cholesterol, HbA1c, and two unnamed columns. The '表示' (View) button in the top toolbar is circled in red. A green callout box points to the '表示' button with the text: インポート後に表示ボタンをクリックし、データセットの確認をしてください。

Dataset <- readXL("C:/Users/Eisei/Creative Cloud Files/名市大/講義資料/金城/2016年度/dataset\_kinjo\_R.xlsx", rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="Sheet1", stringsAsFactors=TRUE)  
Dataset <- readXL("C:/Users/Eisei/Creative Cloud Files/名市大/講義資料/金城/2016年度/dataset\_kinjo\_R.xlsx", rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="Sheet1", stringsAsFactors=TRUE)

|    | Group | Gender | Age | Height | Weight | Cholesterol | HbA1c |          |
|----|-------|--------|-----|--------|--------|-------------|-------|----------|
| 1  | West  | F      | 38  | 156    | 44     | 186.3       | 7.3   |          |
| 2  | West  | F      | 34  | 152    | 52     | 202.5       | 6.9   |          |
| 3  | West  | F      | 37  | 141    | 44     | 176.3       | 7.4   | 7.480000 |
| 4  | West  | F      | 38  | 147    | 51     | 188.3       | 8.3   | 6.800000 |
| 5  | West  | F      | 29  | 156    | 58     | 215.7       | 7.6   | 7.300000 |
| 6  | West  | F      | 37  | 145    | 50     | 251.8       | 6.8   | 7.000000 |
| 7  | West  | F      | 28  | 146    | 53     | 197.6       | 8.4   | 7.500000 |
| 8  | West  | M      | 26  | 167    | 58     | 212.8       | 7.2   | 6.600000 |
| 9  | West  | M      | 22  | 180    | 55     | 199.2       | 7.5   | 7.000000 |
| 10 | West  | M      | 25  | 160    | 79     | 190.9       | 7.7   | 7.300000 |
| 11 | West  | M      | 32  | 174    | 71     | 216.9       | 6.6   | 6.700000 |
| 12 | West  | M      | 27  | 167    | 62     | 198.2       | 7.4   | 7.000000 |
| 13 | East  | F      | 20  | 145    | 48     | 222.4       | 8.0   | 7.400000 |
| 14 | East  | F      | 40  | 143    | 46     | 196.7       | 8.4   | 8.000000 |
| 15 | East  | F      | 28  | 157    | 41     | 190.9       | 7.6   | 7.100000 |
| 16 | East  | F      | 34  | 155    | 45     | 202.7       | 7.2   | 8.000000 |
| 17 | East  | F      | 22  | 158    | 50     | 180.0       | 7.2   | 8.800000 |
| 18 | East  | F      | 28  | 158    | 41     | 212.1       | 7.2   | 7.900000 |
| 19 | East  | F      | 39  | 157    | 53     | 157.4       | 7.4   | 7.200000 |
| 20 | East  | F      | 40  | 148    | 60     | 221.8       | 8.6   | 8.200000 |
| 21 | East  | M      | 27  | 174    | 74     | 208.6       | 8.8   | 7.800000 |
| 22 | East  | M      | 37  | 162    | 56     | 196.4       | 8.5   | 7.500000 |
| 23 | East  | M      | 38  | 179    | 62     | 189.3       | 7.9   | 7.800000 |
| 24 | East  | M      | 37  | 167    | 63     | 209.8       | 7.5   | 8.993075 |
| 25 | East  | M      | 28  | 172    | 56     | 217.3       | 8.8   | 7.400000 |
| 26 | East  | M      | 31  | 170    | 64     | 175.9       | 7.8   | 7.500000 |

出力

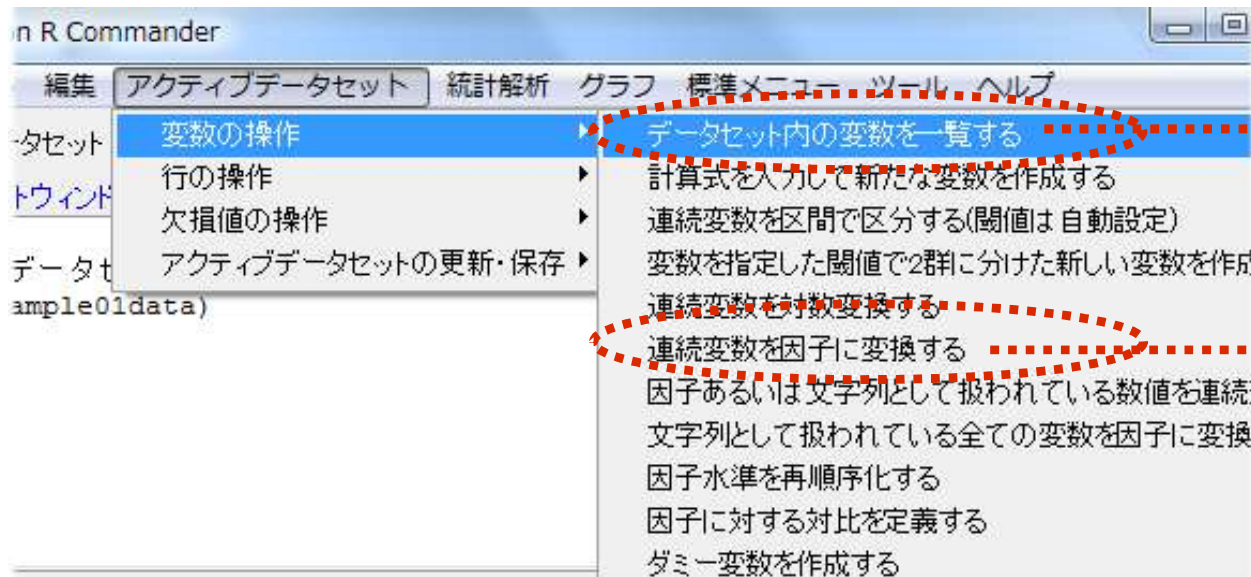
```
> Dataset <- readXL("C:/Users/Eisei/Creative Cloud Files/名市大/講義資料/金城/2016年度/dataset_kinjo_R.xlsx", rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="Sheet1", stringsAsFactors=TRUE)
```

メッセージ

```
[2] メモ: データセット Dataset には 26 行、9 列あります。  
[3] メモ: データセット Dataset には 26 行、9 列あります。
```



# EZRでデータセットの変数定義を確認する方法



出力ウィンドウに  
結果が表示される

男性:1, 女性:2のよう  
な形で入力されている  
データの場合、連続変  
数を因子に変換

```
> str(Dataset)
```

```
'data.frame':    20 obs. of  2 variables:
```

```
$ Group: num 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
$ SBP : num 168 170 181 176 182 154 191
```

```
155 159 150 ...
```

Groupは実数ではない。

※毎回データを取り込んだ際には必ず確認すること

# 統計で用いる尺度

- 名義尺度(nominal)：単に区別するために付けられた数値

(男性：1, 女性：2)

【集計】 度数分布

- 順序尺度(ordinal)：数値に順序の意味があるもの

(好きな順に1～3位を付けてください)

【集計】 中央値、パーセンタイル値、順位相関検定

- 間隔尺度(interval)：数値の順序・間隔には意味があるが、数値の大きさには意味がないもの（評定尺度）

(-2. 大変悪い -1.悪い 0.どちらでもない 1.良い 2.大変良い)

【集計】 平均、分散、標準偏差、相関係数

- 比例尺度(ratio)：数値の比にも意味があるデータ(絶対零点に意味があるもの)

(20gは10gの2倍など。0g=重量無しという意味、例：距離 / 時間 = 速度)

【集計】 制限無し

※離散変数／連続変数

# Rで用いられる主なデータ形式

- 実数 (numeric) : 小数点なども含む数字
- 整数 (integer) : 小数点を含まない、離散数字
- 文字列 (character) : “ ”でくくられた文字列
- 因子 (factor) : 離散的分類(Female, Maleなど)
  - unordered:横並び
  - ordered : 順序関係あり
- 「R」では、Excelなどのデータをインポートする際、内容から自動的に判断して**数値は整数 (int)**、**実数(num)**、**文字列は因子(factor)** として扱う。

※ただし、1つでも数値に文字列が紛れ込んでいるfactorと認識されてしまうので注意。





# 実数 (num) に定義されている変数を 因子 (factor) に変換してみよう。

- ①ファイルをインポート
- ②データセットの変数の定義を確認
- ③連続変数を因子に変換

|   | sex | height | weight | ...4 | high |
|---|-----|--------|--------|------|------|
| 1 | 1   | 170.4  | 66.8   | NA   | NA   |
| 2 | 1   | 171.3  | 66.8   | NA   | NA   |
| 3 | 1   | 159.0  | 58.1   | NA   | NA   |
| 4 | 1   | 145.9  | 49.0   | NA   | NA   |
| 5 | 2   | 171.0  | 83.3   | NA   | NA   |
| 6 | 2   | 175.8  | 78.3   | NA   | NA   |
| 7 | 2   | 170.1  | 55.2   | NA   | NA   |
| 8 | 2   | 165.7  | 71.0   | NA   | NA   |

定義を変更  
したい変数  
を選択

数値変数を因子に変換

変数 (1つ以上選択)

height  
sex  
weight

因子水準

☐ 水準名を指定

☒ 数値で

新しい変数名または複数の変数に対する接頭文字列: sex\_factor

ヘルプ OK キャンセル

数値のまま、  
因子として  
定義 (コー  
ド化)

新しく名前を付ければ、  
独立した変数を生成

# 因子水準に順序をつけたいとき

The screenshot shows the R Commander interface. The 'アクティブデータセット' (Active Data Set) menu is open, and the '因子水準を再順序化する' (Reorder factor levels) option is selected. Below this, the '因子水準の再順序づけ' (Reorder factor levels) dialog box is shown, with 'Gender' selected as the factor. The '元の水準' (Original levels) are 'F' and 'M', and the '新しい順序' (New order) is '1' for 'F' and '2' for 'M'. The 'OK' button is highlighted.

「アクティブデータ  
セット」タブ

変数の操作

因子水準を再順序化  
する

変数の選択

新しい水準の入力

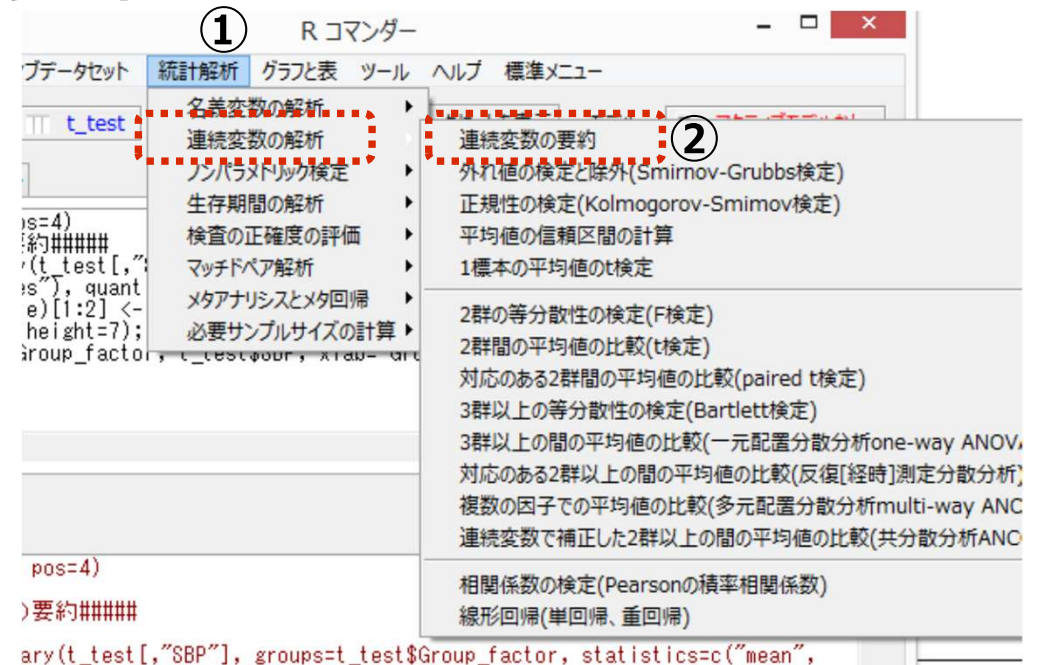
現在の設定



# 練習①：連続変数の要約

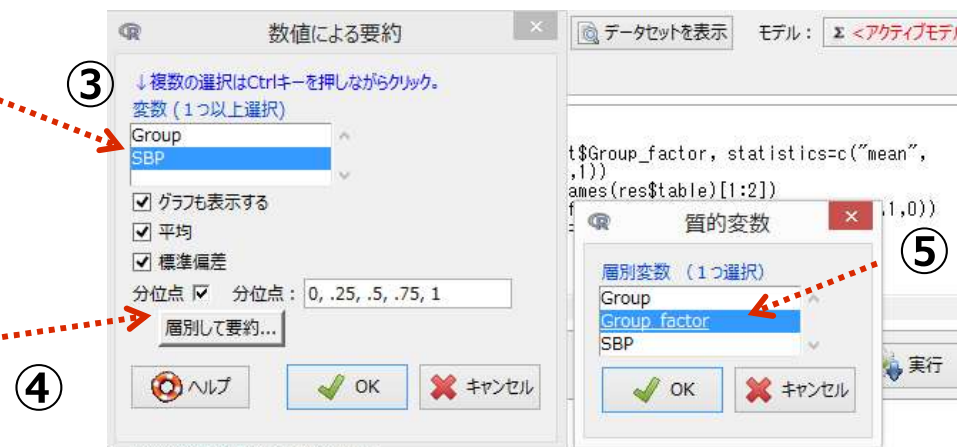
## 2 群の基本統計量を算出

平均値、標準偏差、5%ile値、  
データ数



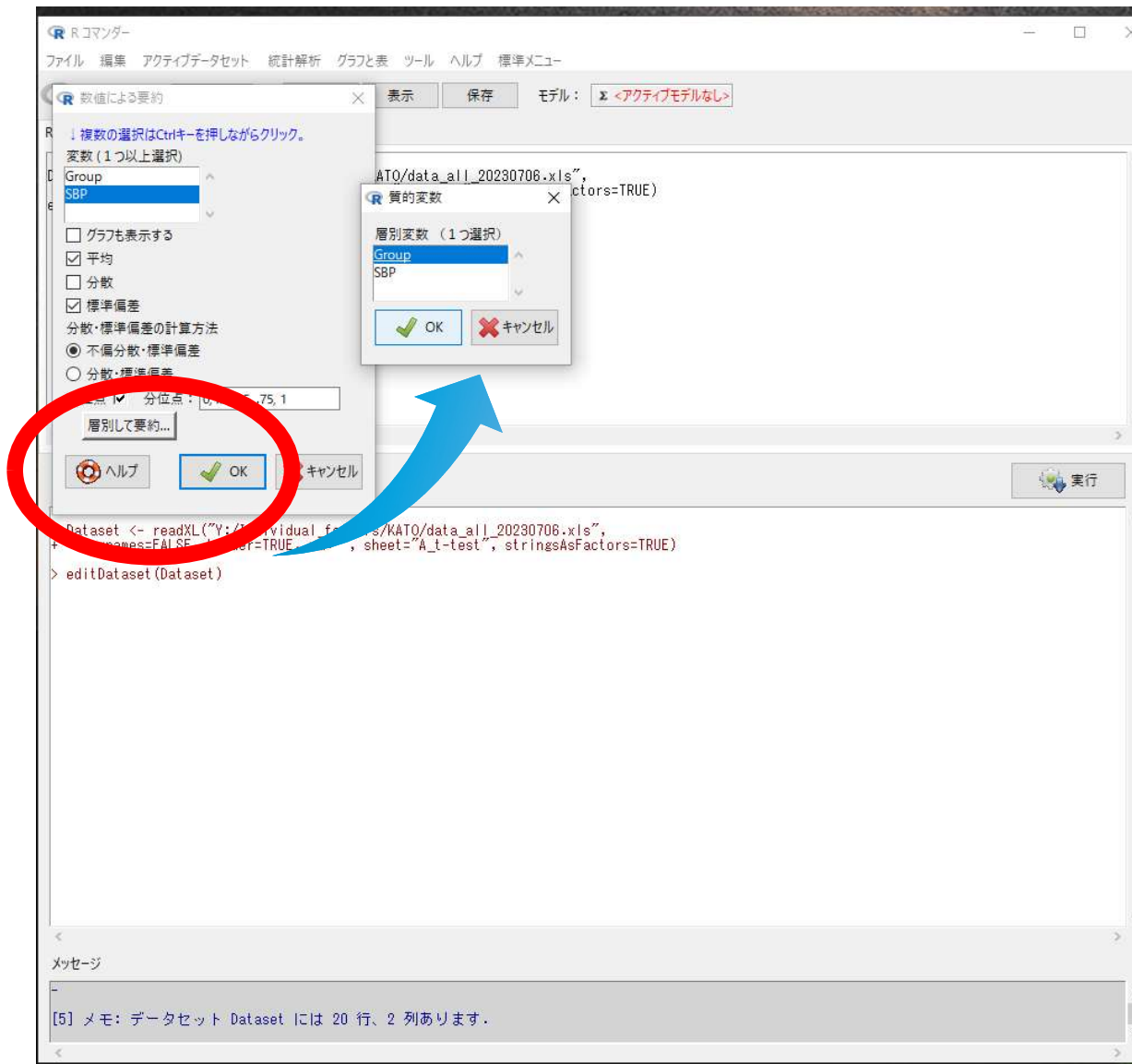
平均値を算出  
したい変数を選  
択

平均値を群別  
に算出する  
ときに選択



```
> res <- numSummary(t_test[, "SBP"], groups=t_test$Group_factor, statistics=c("mean",
+ "sd", "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
> colnames(res$table)[1:2] <- gettextRcmdr( colnames(res$table)[1:2])
> windows(width=7, height=7); par(lwd=1, las=1, family="sans", cex=1, mgp=c(3.0,1,0))
```

# 層別化したデータの要約



「統計解析」タブ



連続変数の解析



連続変数の要約



変数の選択



層別して要約

実験計画を立てる  
(検証できる知識を持つ)

# 実験の目的と実験計画

- 「何を明らかにしたいのか（研究仮説）」  
⇒薬剤Aと薬剤Bの降圧効果 [モデル  $y$ （血圧） =  $ax$ （薬剤） +  $b$ ]
- 変数の定義：何を要因( $x$ )として、どのような水準（ $x_1, x_2, \dots$ ）を設定し、測定を行うのか（操作的定義）
  - 実験群・対照群の設定／妥当な従属変数( $y$ )の設定
    - 何を変える実験なのか？
    - 何と何を比べるのか？
    - その結果を、どの統計手法で評価するのか？
- 実験計画によって生じるバイアスへの対応  
(カウンターバランスとランダム化)
  - 乱塊法（randomized block design）／完備ブロックデザイン(complete block design)...
- サンプルサイズの決定
- 計画段階で、アウトプットのイメージを持つ  
※データを取ってから「どうやって分析しようか...」はいけない。

# 実験デザインと統計検定の習得

= 実験研究の科学性・効率性・倫理性を確保

□効果的・効率的な実験計画・プロトコルの作成

□適切なサンプルサイズの事前設計

- サンプルサイズ小

  - 生物学的に意味のある差を見逃す可能性が増加

- サンプルサイズ大

  - 資源の無駄遣い、倫理的観点上の課題（不必要に実験動物を犠牲に）

# 1匹の個体に薬剤A、薬剤Bの両方を投与？ (投与による血圧の変化量を調査)

| 個体    | 対照群 | 薬剤A | 薬剤B |
|-------|-----|-----|-----|
| no.01 |     |     |     |
| no.02 |     |     |     |
| ⋮     |     |     |     |
| no.18 |     |     |     |

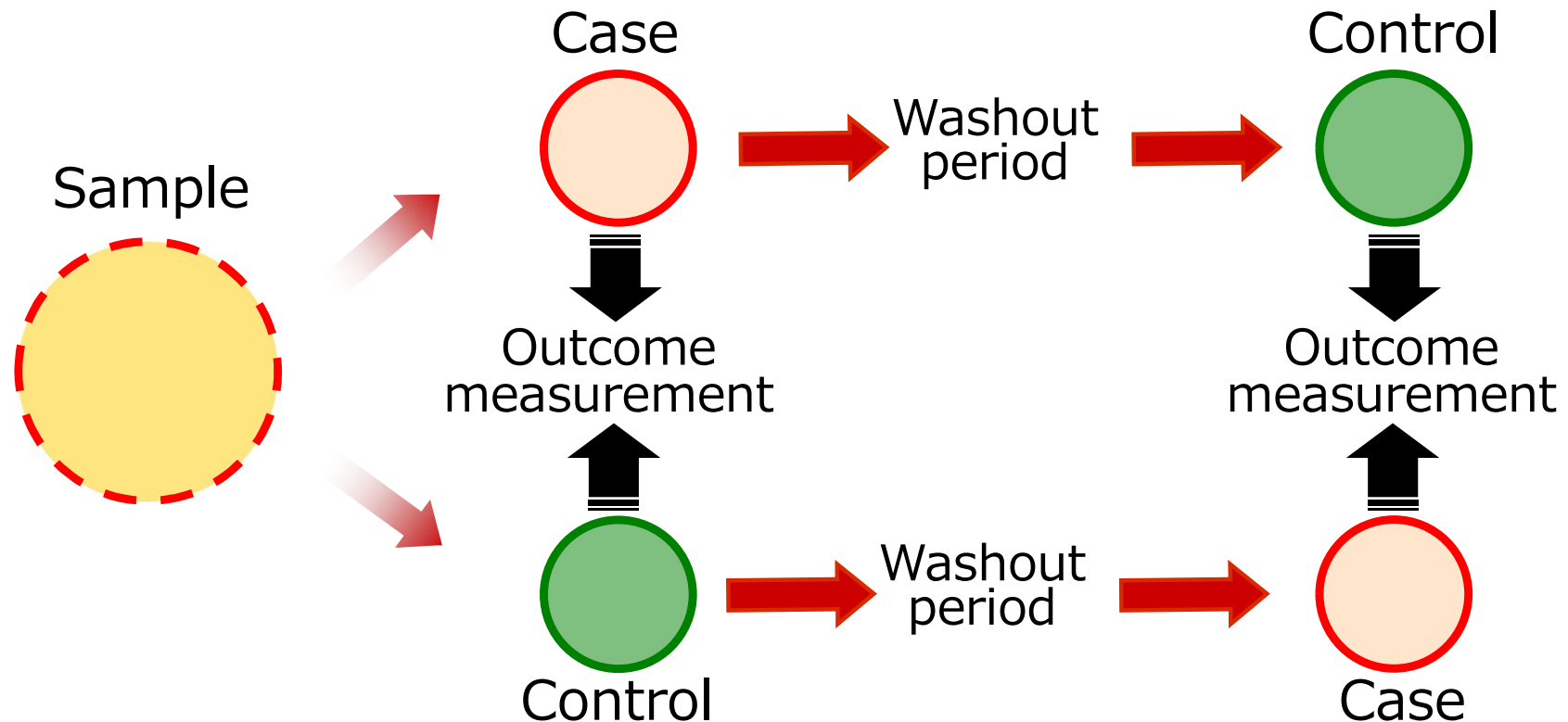
- 対応のあるデータ（同一個体）で測定すれば、個体数を減らせるので費用減
- 実験設備・施設の制約で一度に少数しかできないときは有用な手法

しかし・・・

- 次に実験を行った群は、**前の群**（前に与えた薬剤）の**影響**（キャリーオーバー効果）を受けてしまうのでは？
- 一個体に3群分処置を行うので、実験期間が**長くなる**？
- インターバルを置けば置くほど「**キャリーオーバー効果**」は消せるけど、**投与時期・週数**が変わる。

# 解決策の例 交差デザイン (cross-over design)

「群内比較デザインと群間比較デザインをミックスした研究デザイン。対象者を2群に均等かつランダムに割り付け、2期に分けて実施」





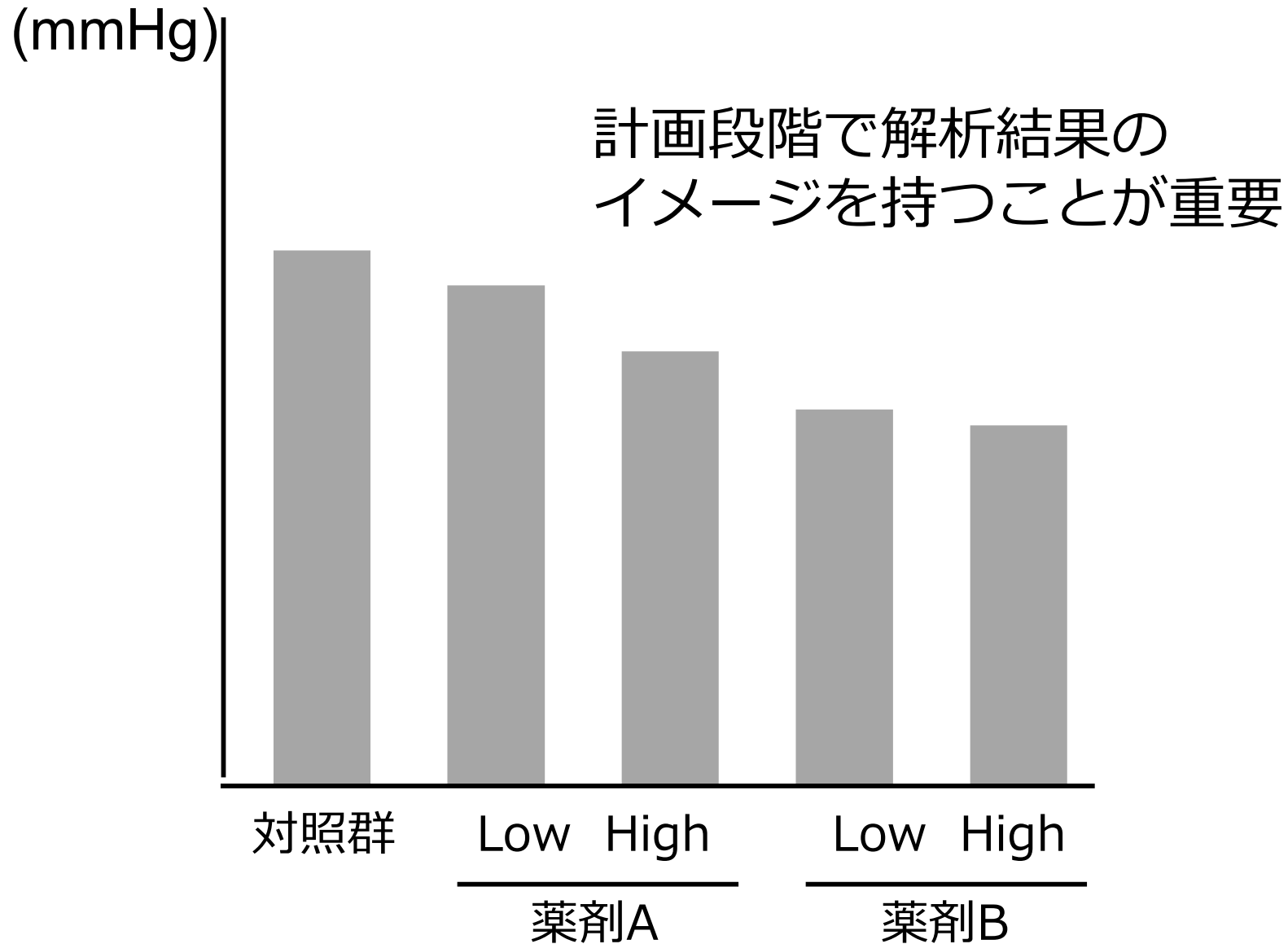
交差デザインを用いて、対応のあるデータで各群 1 8 匹の計画を立てる。

| 個体    | 対照群 | 薬剤A | 薬剤B |
|-------|-----|-----|-----|
| no.01 | 1   | 2   | 3   |
| no.02 | 3   | 1   | 2   |
| no.03 | 2   | 3   | 1   |
| no.04 | 3   | 2   | 1   |
| no.05 | 2   | 1   | 3   |
| no.06 | 1   | 3   | 2   |
| ⋮     | ⋮   | ⋮   | ⋮   |
| no.18 | 2   | 3   | 1   |

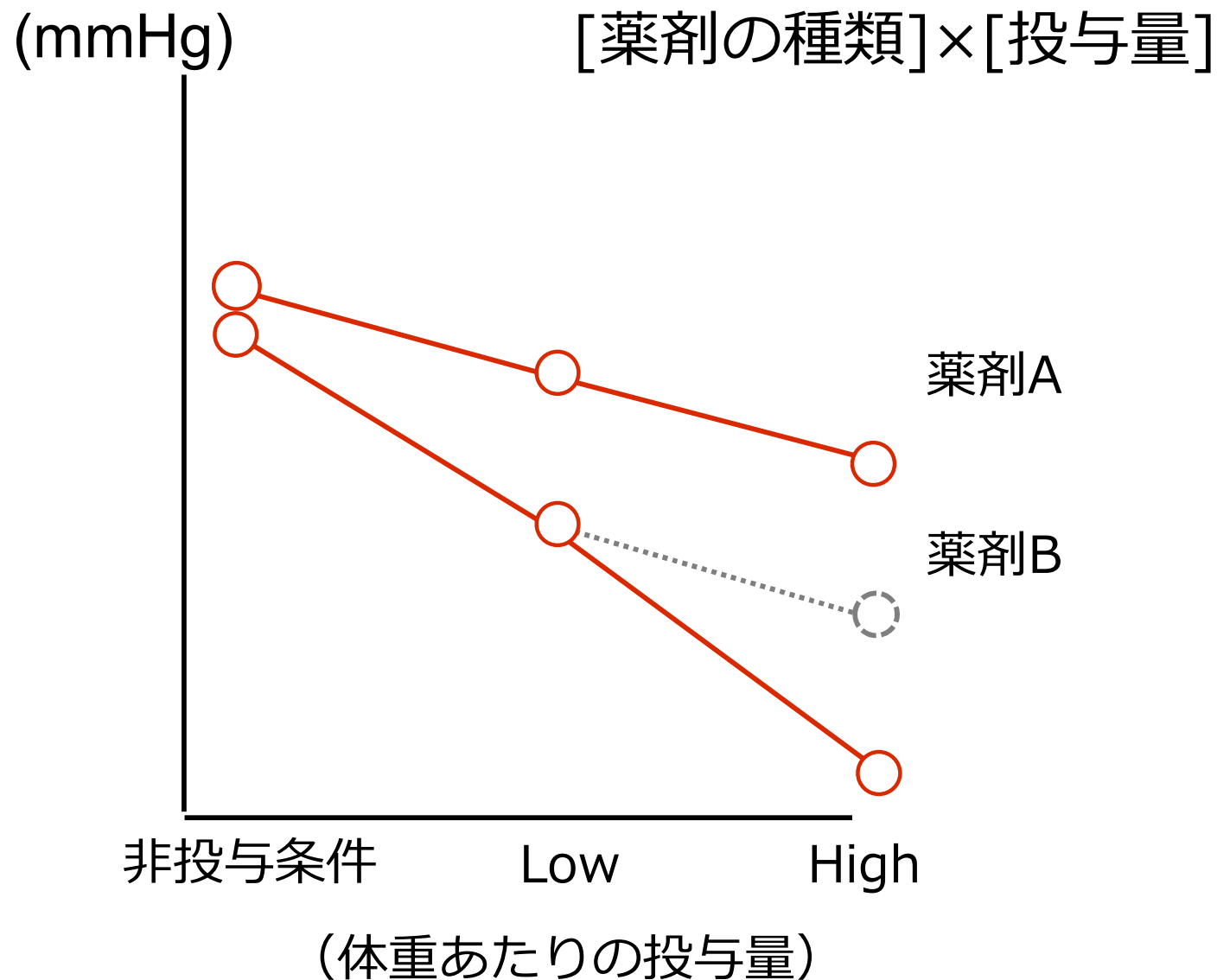
ラテン方格  
(縦と横の  
並びがすべて  
違う数字)

- 実施順による影響を減らすためにカウンターバランス(順序を $3! = 6$ 通り)をとりました。

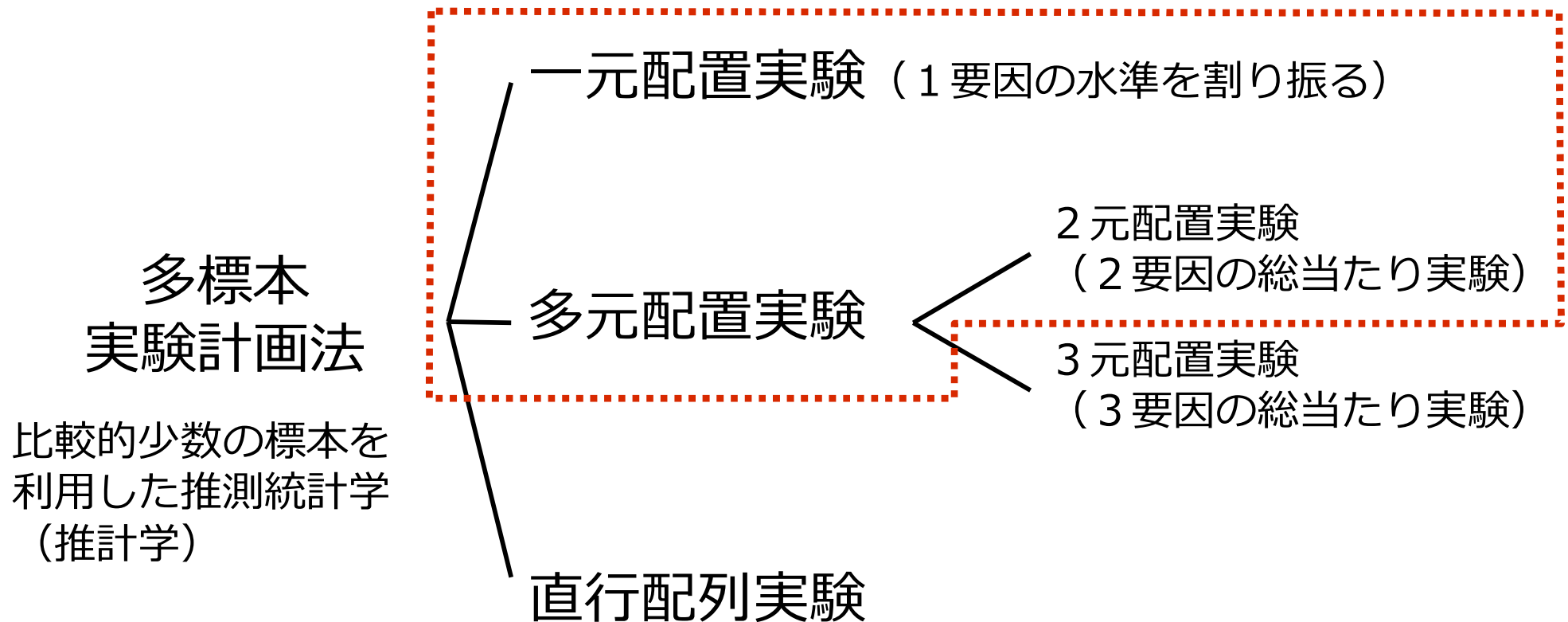
# 投与量の影響も見る必要がある...？ 実験計画はどうする??



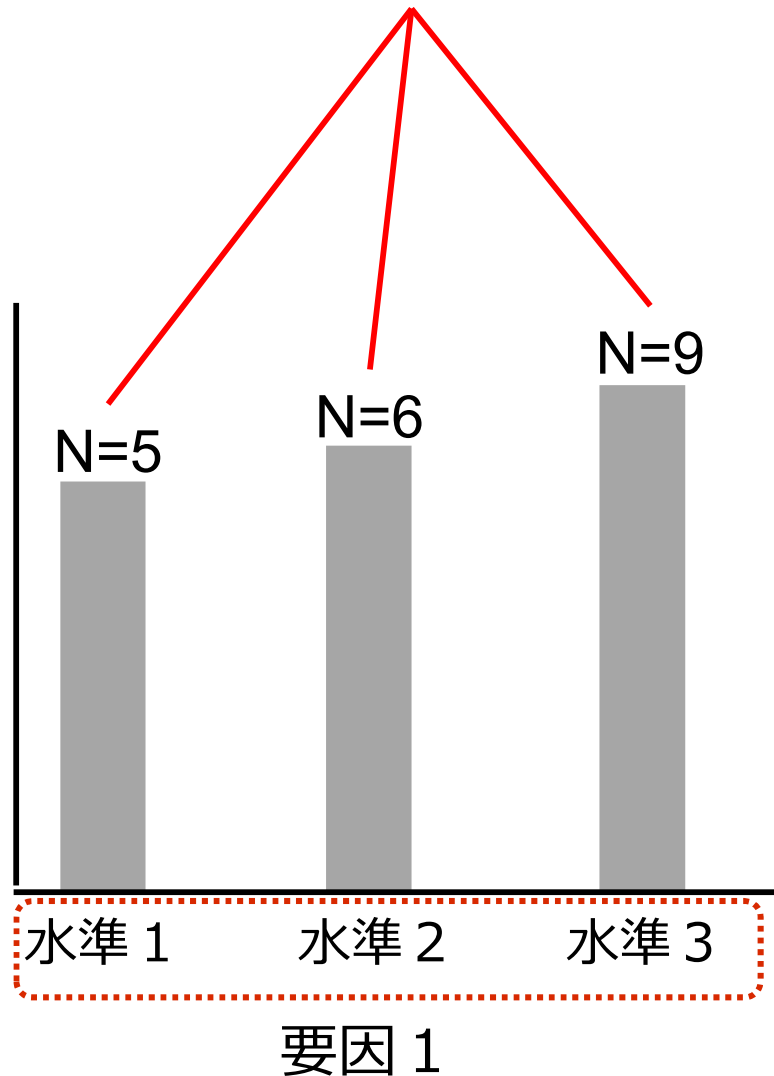
情報量の多い示し方を検討する。  
対応のあるデータならばベースラインとの差  
も使える。



## 本実習で扱う範囲

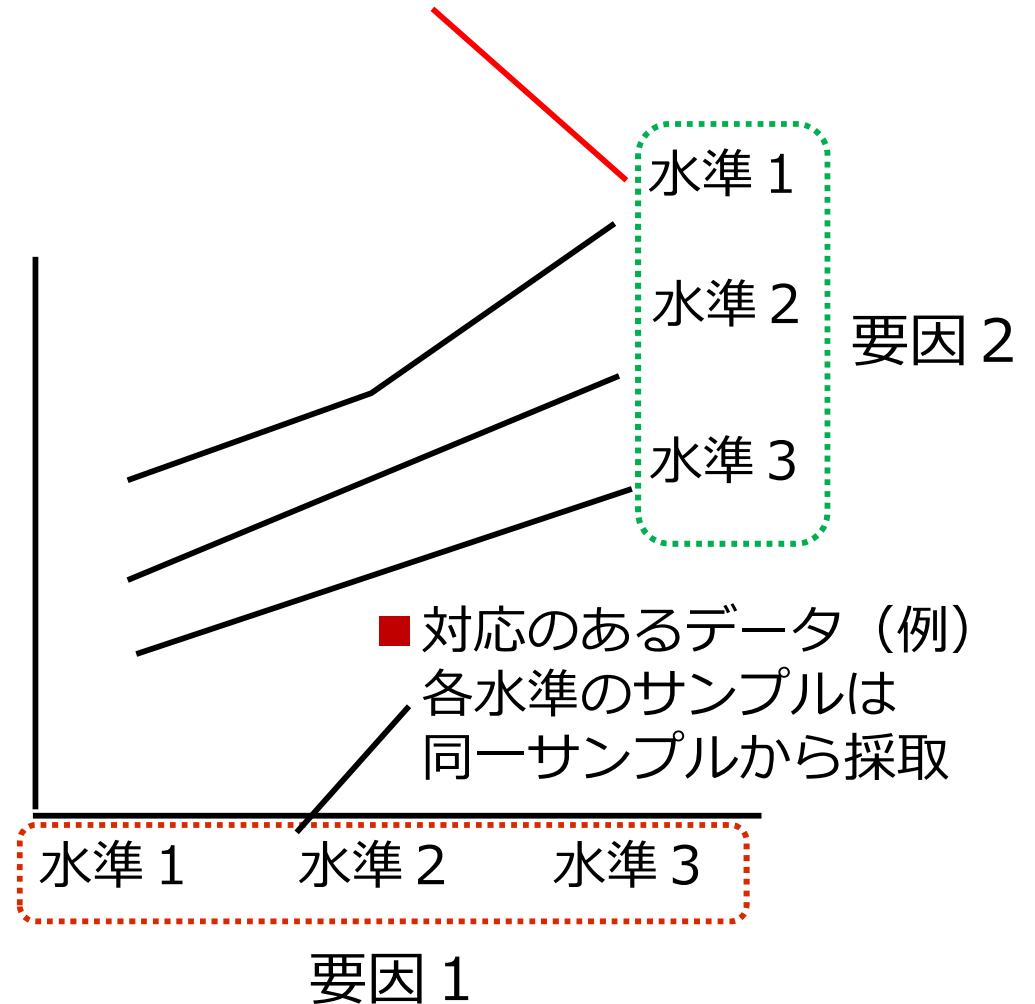


- 対応のないデータ（例）  
（各水準のサンプルは独立）



1 要因実験（一元配置計画）

- くり返しのある測定  
各水準で複数回測定



2 要因実験（二元配置計画）

# 実験デザインで用いる用語

□**要因 (factor)** : 結果に影響を与える変数

実験で明らかにしたい影響の要因

要因がひとつ : one-way layout design

要因がふたつ : two-way layout design

□**水準(Level)** : 要因で扱う条件・区分 (処理群)

□**対応のある／ない** : 被験者内／被験者間

□**くり返しのある／ない** : 同一条件 (水準内) の実験を反復測定するかどうか

□**偶然誤差** : 偶然によって起こる誤差。

□**系統誤差** : 真の値から偏って起こる誤差。偏り (バイアス) に方向性 (いつも多い量、いつも高い値、など) がある。

# サンプルサイズの計算

- サンプルサイズを計算するために・・・  
後でどんな統計解析をするか  
**検定力と効果量**を見積もる必要がある。

**検定力**：統計的仮説検定において、「対立仮説が真であるとき、正しくそれを検出して帰無仮説を棄却できる確率」

**効果量**：「検出したい差の程度」や「変数間の関係の強さ」

# 帰無仮説と対立仮説とは？

- 背理法で証明する。
  - 違うことを証明するのは困難。
  - 「等しいということ（帰無仮説）を成り立たない※」ということ  
とを証明する。
- ⇒等しくないこと（対立仮説）の採択。

※通常は95%の確率で帰無仮説が成り立たない場合、対立仮説を採択する。



サンプルサイズを理解する前に必要な知識

## $\alpha$ エラー、 $\beta$ エラー：第1種の誤り、第2種の誤り

【第1種の誤り(type I error)】： $\alpha$ エラー (False-Positive)

「本当は正しいにもかかわらず、帰無仮説を棄却してしまうこと」

※ A群、B群は等しい(有意差がない)にもかかわらず、  
A  $\neq$  B (有意差がある) と判断してしまうこと。

有意確率 = 「第1種の誤り」を犯す危険率のこと

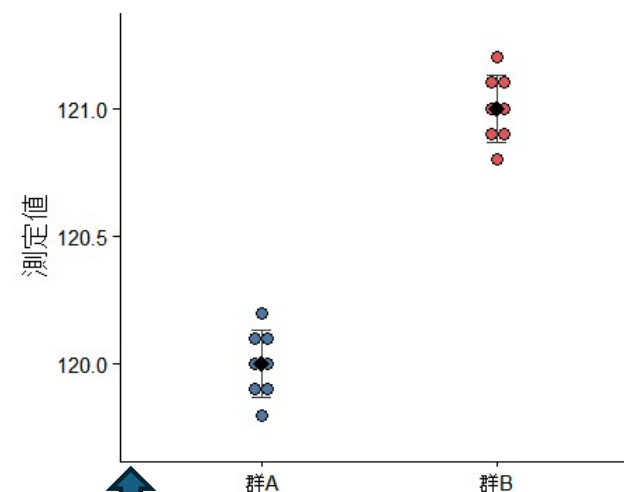
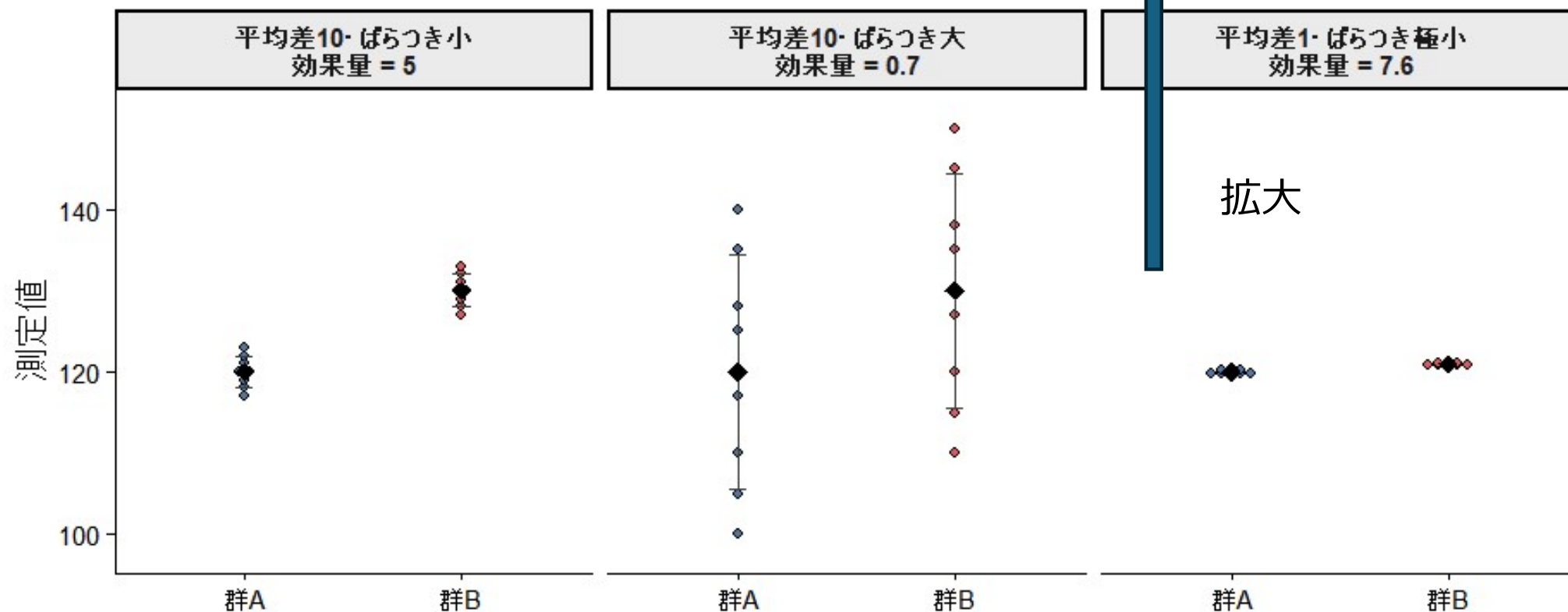
【第2種の誤り(type II error)】： $\beta$ エラー (False-Negative)

「帰無仮説が間違っているのに、正しいと判断してしまうこと」

※ A群、B群は同じではない(有意差がある)のに、  
A = B (有意差がない) と判断してしまうこと。

|    |       | 真実                |                  |
|----|-------|-------------------|------------------|
|    |       | 差がない              | 差がある             |
| 検定 | 有意差なし | 正                 | $\beta$ (第2種の過誤) |
|    | 有意差あり | $\alpha$ (第1種の過誤) | 正                |

# 効果量は平均値の差と標準偏差で決まる



点是个々の値、ひし形は平均、エラーバーは±1標準偏差(SD)を示す。

## 効果量(es)の公式 (d family)

- (介入群の平均値－統制群の平均値) / 全体の標準偏差
- 標準偏差の取り方によるバリエーション

$$Cohen's\ d = \frac{M_1 - M_2}{SD_{pooled}} \quad \swarrow \quad SD_{pooled} = \sqrt{\frac{n_A SD_A^2 + n_B SD_B^2}{n_A + n_B}}$$

$$Hedges' g = \frac{M_1 - M_2}{SD_{pooled}^*}$$

$$Glass' \Delta = \frac{M_1 - M_2}{SD_{control}} \quad \swarrow \quad SD_{pooled}^* = \sqrt{\frac{(n_A - 1)SD_A^2 + (n_B - 1)SD_B^2}{(n_A - 1) + (n_B - 1)}}$$

# サンプルサイズ的设计

例数设计の関数  $n=f(\text{効果量}, \text{検定力}, \alpha)$

□ 検定力： $1-\beta$ （通常は0.8を目安）

※  $1-\beta=0.8 \rightarrow$  「80% の確率で実際に有意差があるときには、それを検出できるレベル」

□ 効果量 (effect size, es): (平均値の差  $\div \sigma$ )

※ 先行研究で推測できない場合、t検定で効果量の指標をCohen's dを使用するのであれば、

0.2 (小さな差)

0.5 (中程度の差)

0.8 (大きな差) を暫定的に使用

(3群の場合は、有意水準 $\alpha$ を検定の回数 (= 2) で割る  
: ボンフェローニの補正)

# サンプルサイズを決定するために必要なこと

- どんな検定を行うか？
- 検定の有意水準 ( $\alpha$ ) の設定
- 検定力 ( $1-\beta$ ) の設定 (通常は0.8)
- t検定の場合は
  - データ全体の標準偏差
  - 想定される平均値の差
- これらの情報は予備データや先行研究を参照する。
- EZRのコマンドでできるサンプルサイズ計算は、t検定とカイ2乗検定の場合のみ。

## 2群の平均値を比較する場合の各群に必要なサンプルサイズの計算(t test)

$$N=2 \left( \frac{z_{\alpha/2} + z_{\beta}}{\Delta/\sigma} \right)^2$$

$\alpha$  : 検定の有意水準 ( $\alpha$  : 片側、 $\alpha/2$  : 両側)

$\alpha = 5\%$ とした場合、 $z_{\alpha/2}$ (5% 両側水準)=1.96  
(標準正規分布表で0.025になっているところを探すと1.96になる)

$\beta$  : 通常は20% ( $z_{\beta} = 0.84$ )  
(標準正規分布表で0.2になっているところを探すと0.84になる)

$\sigma$  : **標準偏差**

$\Delta$  : **想定される平均値の差**

$z$  : 標準正規分布に従う確率変数

# サンプルサイズの計算

標本全部から算出する不偏標準偏差

$$\bullet \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2 + n_1(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + n_2(\bar{x}_2 - \bar{x})^2}{n_1 + n_2 - 1}}$$

Pooled standard deviation

$$\bullet \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$n_1$ : グループ1のサンプル数  
 $n_2$ : グループ2のサンプル数  
 $s_1$ : グループ1の標準偏差  
 $s_2$ : グループ2の標準偏差  
 $\bar{x}_1$ : グループ1の平均  
 $\bar{x}_2$ : グループ2の平均

EZRで簡単には算出  
できない

- サンプルサイズの計算にはpooled standard deviation を使用する。
- これから調べたい母集団のばらつきを、手元の少数データから推定する。
- 不偏標準偏差は効果量を過小評価→サンプルサイズを過大に算出する可能性がある。

## 練習②：サンプルサイズの計算

| 収縮期血圧データ (mmHg) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 平均  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 薬剤A             | 168 | 170 | 181 | 176 | 182 | 154 | 191 | 155 | 159 | 150 | 169 |
| 薬剤B             | 195 | 207 | 178 | 137 | 176 | 144 | 123 | 138 | 156 | 153 | 161 |

一番最初の上記投与実験を仮に行うとすると、各群 $n=10$ で生物学的に意味のある差をそもそも見いだせるのか？

練習①の結果を用いて  
必要なサンプルサイズを事前に見積もってみましょう。



# 練習②：サンプルサイズの計算

- 2群間の平均値の差：自分で計算
- 2群のpoolした標準偏差（SD）：自分で計算
- $\alpha$  : 0.05
- $\beta$  : 0.8
- サンプルサイズの比 : 1  
を入力

> ##### 2群の平均値の比較のためのサンプルサイズの

➢ windows(width=7, height=7); par(lwd=1, las=1, f  
➢ cex=1, mgp=c(3.0,1,+ 0))

> SampleMean(8, 21, 0.05, 0.80, 2, 1)

仮定

2群間の平均値の差 8

標準偏差 21

$\alpha$ エラー 0.05

両側検定

検出力 0.8

N2とN1のサンプルサイズの比 1

必要サンプルサイズ 計算結果

N1 109

N2 109

R コマンドー

ファイル 編集 アクティブデータセット 統計解析 グラフと表 ツール ヘルプ 標準メニュー

データセット: TT Dataset

Rスクリプト Rマークダウン

##### データセットの読み込み  
str(Dataset)  
#####連続変数を因子に変換する#####  
Dataset\$Group <- factor(Dataset\$Group, levels=c('F', 'M'))  
Dataset2 <- readXL("Y:/Individual\_folders/KATO/data\_all\_20230706.xls", rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="J\_factor", stringsAsFactors=TRUE)  
#####連続変数を因子に変換する#####  
Dataset2\$sex\_factor <- as.factor(Dataset2\$sex)  
#####因子水準の再順序づけ#####  
editDataset(Dataset2)  
#####既存のデータセットを読み込む#####  
Dataset2 <- readXL("Y:/Individual\_folders/KATO/data\_all\_20230706.xls", rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="J\_factor", stringsAsFactors=TRUE)  
#####因子水準の再順序づけ#####  
Dataset2\$Gender <- factor(Dataset2\$Gender, levels=c('F', 'M'))

出力

```
> Dataset$Group <- factor(Dataset$Group, labels=c('G1', 'G2'))
> Dataset2 <- readXL("Y:/Individual_folders/KATO/data_all_20230706.xls", rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="J_factor", stringsAsFactors=TRUE)
> #####連続変数を因子に変換する#####
> #####連続変数を因子に変換する#####
> #####連続変数を因子に変換する#####
> Dataset2$sex_factor <- as.factor(Dataset2$sex)
> #####因子水準の再順序づけ#####
> editDataset(Dataset2)
> #####既存のデータセットを読み込む#####
> Dataset2 <- readXL("Y:/Individual_folders/KATO/data_all_20230706.xls", rownames=FALSE, header=TRUE, na="", sheet="J_factor", stringsAsFactors=TRUE)
> #####因子水準の再順序づけ#####
> Dataset2$Gender <- factor(Dataset2$Gender, levels=c('F', 'M'))
```

メッセージ

```
[12] メモ: データセット Dataset2 には 8 行、4 列あります。
[13] メモ: データセット Dataset2 には 8 行、4 列あります。
[14] メモ: データセット Dataset には 20 行、2 列あります。
```

必要サンプルサイズの計算

1群の平均値の信頼区間をある幅におさめるためのサンプルサイズの計算  
2群の平均値の比較のためのサンプルサイズの計算  
2群の平均値の比較のための検出力の計算  
2群の平均値の比較(非劣性)のためのサンプルサイズの計算  
無作為化第2相試験におけるselection designでのサンプルサイズの計算  
1群の平均値の信頼区間をある幅におさめるためのサンプルサイズの計算  
2群の平均値の比較のためのサンプルサイズの計算  
2群の平均値の比較のための検出力の計算  
2群の平均値の比較(非劣性)のためのサンプルサイズの計算  
2群の生存曲線の比較のためのサンプルサイズの計算  
2群の生存曲線の比較のための検出力の計算  
2群の生存曲線の比較(非劣性)のためのサンプルサイズの計算

実行

sheet="J\_factor",

## 2群の平均値を比較する場合の、 各群に必要なサンプルサイズ (t test)

| 標準化効果量<br>(E/S) | $\alpha=0.05$ (両側)<br>$\beta=0.20$ |
|-----------------|------------------------------------|
| 0.10            | 1,571                              |
| 0.15            | 699                                |
| 0.20            | 394                                |
| 0.25            | 253                                |
| 0.30            | 176                                |
| 0.50            | 64                                 |
| 1.00            | 17                                 |

n : Number of observations (per group)

Delta( $\delta$ ): True difference in means

sd : Standard deviation

sig.level ( $\alpha$ ) : Significance level (Type I error probability)

power ( $1-\beta$ ) : Power of test (1 minus Type II error probability)

type: Type of t test: alternative One- or two-sided test

- 詳細は統計解析ソフトRのpower関数で様々な検定力分析を行える

## 相関係数を分析に用いる場合 に必要なサンプルサイズ (Pearson r)

| r    | $\alpha=0.05$ (両側)<br>$\beta=0.20$ |
|------|------------------------------------|
| 0.10 | 1,294                              |
| 0.15 | 572                                |
| 0.20 | 319                                |
| 0.40 | 75                                 |
| 0.60 | 30                                 |
| 0.80 | 14                                 |

n : sample size

r: Estimated r

sig.level ( $\alpha$ ) : Significance level (Type I error probability)

power ( $1-\beta$ ) : Power of test (1 minus Type II error probability)

※相関係数：2つの変数間にある直線的な関係性の強さを表す指標。-1～1の値をとり、絶対値が1に近づくとき強い相関関係がある。  
r=0の場合は無相関か、直線以外の関係（例えば二次関数など）の可能性がある。

# レポート作成の注意点

- 生成AIを使用する場合は、ガイドライン [https://www.nagoya-cu.ac.jp/media/Alguide\\_Stu\\_ver1.pdf](https://www.nagoya-cu.ac.jp/media/Alguide_Stu_ver1.pdf) に従うこと
- 理解していることをアピールできるレポートにすること
- 後で自分で見返して意味のあるレポートにすること
- レポート作成時に相談することを妨げないが、他人のレポートのコピー＆ペーストとみなされる場合は、コピーした側もされた側も不正行為としてみなす場合がある。

# 小レポート 1 (2026年度M4)

到達目標：2群間のt検定を行うために必要なサンプルサイズをEZR で計算する。

あなたは、薬物Aと薬物Bの投与により収縮期血圧の差があるかどうかを調べる実験をするための予備調査を行い、必要なサンプルサイズを計算することにしました。得られたデータは次のページのようにになりました。

実施すること：必要サンプルサイズの計算

レポート記載事項：

- サンプルサイズ計算のために必要な値の算出とそのデータを使ったサンプルサイズの計算を含めて、すべてのコードおよびその結果を記載すること（EZRの実行結果の部分を記載する）。
- ただし、解析に不要なコードは削除しておくこと。
- コードとデータがあればほかの人が再現できるようなレポートとすること。
- 記載したコードにおける、サンプルサイズの計算に必要な値にマーカーでラインを引いてください。

| 症例番号 | 投与薬剤 | 収縮期血圧 mmHg |
|------|------|------------|
| 001  | B    | 172        |
| 002  | A    | 151        |
| 003  | B    | 166        |
| 004  | A    | 143        |
| 005  | A    | 158        |
| 006  | B    | 184        |
| 007  | B    | 149        |
| 008  | A    | 162        |
| 009  | B    | 176        |
| 010  | A    | 154        |
| 011  | A    | 147        |
| 012  | B    | 160        |

\* 課題を、7月2日（木）AM9時までに以下のURLにアクセスして、ファイルをアップロードして提出。

\* ファイル名には学籍番号と本日の日付を記載してください。例  
(c2X1XXX\_202YMMDD)

レポートはFormsにアップロードしてください。  
<https://forms.cloud.microsoft/r/Db3WtAMk2Q>



レポートをワードで作成、アップロードしてください。

算出するために行った解析のコードとその結果を貼り付けたうえで、回答を記入してください。

この解析において使用するデータセットは、最終レポートでも使用するので、保存して取り出せるようにしておいてください。

## スライド 74

---

加藤 沙耶香1 変更が必要

加藤 沙耶香, 2026-05-06T08:08:24.917

# データの作成

- 生データを取得したら、それを入力してデータセットにしなければならない。
- ノートや記録表に書いたままの数値はそのままでは解析できない。
- データセットには横型のデータセットと縦型のデータセットがある
- データ入力はエクセルが簡単です。



# データセットの形

例) 3人の被験者 (ID) が異なる時点で血圧を測定された場合

**横型**

| ID | BP_Day1 | BP_Day2 | BP_Day3 |
|----|---------|---------|---------|
| 1  | 120     | 122     | 118     |
| 2  | 135     | 133     | 130     |
| 3  | 128     | 129     | 127     |

**縦型**

| ID | Day  | BP  |
|----|------|-----|
| 1  | Day1 | 120 |
| 1  | Day2 | 122 |
| 1  | Day3 | 118 |
| 2  | Day1 | 135 |
| 2  | Day2 | 133 |
| 2  | Day3 | 130 |
| 3  | Day1 | 128 |
| 3  | Day2 | 129 |
| 3  | Day3 | 127 |

作成するデータセットの形は、解析によって異なります。

# データ入力の注意点

- 1行目は変数名
- 変数名は数字で始めない、スペース入れない  
(、 + \* \$ など用いない (ピリオド、下線はok))
- 数値データの中に文字を入れない
- セルの中のデータに単位はつけない、単位そろえる
- カテゴリー変数は同じものはそろえる (male、男、おとこ、男性 などとばらばらにしない。)
- ひとつの変数にはひとつの情報 (2日目、コントロール食と一つのセルの中に複数の情報を入れない)
- 変数の説明を書いた変数リストを作成する。(データを作った本人は理解しているつもりでも、データは原則所属先に帰属するため、すべての人が理解できる必要がある。作った本人も忘れる。)

# 実際にデータセットを作成してみる

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 食餌組成の違いによるマウス体重変化の観察 |                               |
| 実験目的                 | 異なる脂質組成の餌を与えた場合の体重増加の違いを比較する。 |
| 実験条件                 |                               |
| 動物：マウス (ICR)         |                               |
| 性別：オス                |                               |
| 飼育開始時週齢：8週齢          | 投与開始週齢：9週齢                    |
| 観察期間：60日間            |                               |
| 群分け：                 |                               |
| * Control diet       |                               |
| * High fat diet      |                               |
| * Trans fat diet     |                               |
| ※同一個体を経時的に測定         |                               |

- このノートをもとに、「解析可能なデータセット」を作成。（表は必ずしも一つとは限らないし、正解も一つではない）
- 投与開始前・10日・30日・60日の体重をどのように整理するか？

2024/4/1 (day 0 = 投与開始前)

control

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| C1: 17.8 g | C4: 19.4 g | C7: 20.4 g |
| C2: 18.4 g | C5: 19.3 g | C8: 20.1 g |
| C3: 19.0 g | C6: 19.7 g |            |

High Fat Diet

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| HF1: 18.1 g | HF4: 19.1 g | HF7: 19.8 g |
| HF2: 18.8 g | HF5: 19.8 g | HF8: 20.3 g |
| HF3: 18.9 g | HF6: 19.5 g |             |

Trans Fat Diet

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| TF1: 17.8 g | TF4: 19.0 g | TF7: 20.2 g |
| TF2: 18.5 g | TF5: 20.1 g | TF8: 19.7 g |
| TF3: 18.6 g | TF6: 20.0 g |             |

## スライド 79

---

加藤 沙耶香1 1群あたりの引数多くする。

加藤 沙耶香, 2026-04-03T03:10:11.320

2024/4/11 (投与開始後10日目)

Control

C1: 19.6

C2: 20.5

C3: 20.7

C4: 21.3

C5: 21.3

C6: 21.7

C7: 21.8

C8: 23.0

High Fat

HF1: 29.6

HF2: 29.9

HF3: 30.8

HF4: 30.6

HF5: 31.4

HF6: 31.1

HF7: 31.8

HF8: 32.7

Trans fat

TF1: 22.1

TF2: 22.8

TF3: 23.4

TF4: 23.9

TF5: 24.1

TF6: 24.8

TF7: 24.6

TF8: 24.6

2024/5/1 (投与開始30日目)

Control

C1: 26.3

C2: 26.4

C3: 27.3

C4: 27.6

C5: 27.9

C6: 28.5

C7: 29.0

C8: 30.0

High fat

HF1: 33.5

HF2: 34.3

HF3: 35.1

HF4: 35.6

HF5: 35.6

HF6: 36.0

HF7: 36.1

HF8: 37.2

Trans fat

TF1: 29.6

TF2: 30.3

TF3: 30.6

TF4: 31.2

TF5: 31.4

TF6: 31.4

TF7: 32.3

TF8: 33.3

2024/5/30 (授業開始60日目)

Control

C1: 26.7

C2: 27.5

C3: 27.7

C4: 28.9

C5: 29.6

C6: 30.4

C7: 31.8

C8: 33.3

High fat

HF1: 33.6

HF2: 34.6

HF3: 35.8

HF4: 36.0

HF5: 36.8

HF6: 37.8

HF7: 39.4

HF8: 41.4

Trans fat

TF1: 30.0

TF2: 30.5

TF3: 31.3

TF4: 32.2

TF5: 32.7

TF6: 33.7

TF7: 35.2

TF8: 36.6



# 本日使用するデータセットおよび課題で使用するデータセット

- data\_all\_2026.xls
  - K\_data\_within\_sample\_2.csv
  - CSVデータのインポートの時はエクセルとインポートの仕方が異なるので要注意
- 
- 余裕のある人用：M2課題用データセット 1 および 2

# 復習 対応のある 対応のない

- 対応のある／ない：被験者内／被験者間

## 対応のあるデータ

同じ人・同じ対象

例：介入前 → 介入後、右手 → 左手



同じ番号どうしを比べる

## 対応のないデータ

別々の人・別集団

例：男子 vs 女子、治療群 vs 対照群



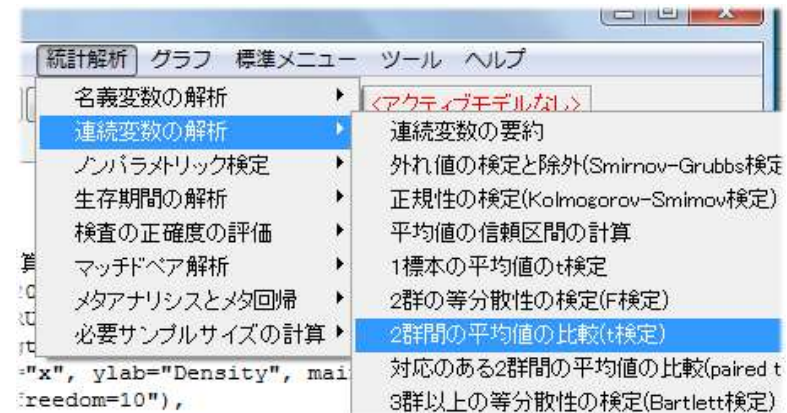
平均・分布を比べる

# 対応のないt検定のためのEZR操作

①[連続変数の解析]－[連続変数の要約]を実行し、基本統計量を確認

②2群間で等分散性が成り立っているかを確認するため、[連続変数の解析]－[2群の等分散性の検定]を実行。

③F検定で等分散性が棄却されない ( $p > 0.05$ ) 場合は、t検定を行う際「等分散と考えますか? : YES」を選択 ( $p < 0.05$ なら自由度が補正されたWelch testにて検定)。



# t検定（対応なし）の結果を読む

Two Sample t-test

data: SBP by factor(Group)  
t = 0.81576, df = 18, p-value = 0.4253  
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
95 percent confidence interval:  
-12.44571 28.24571  
sample estimates:  
mean in group 1 mean in group 2  
168.6 160.7

|         | 平均    | 標準偏差     | P値    |
|---------|-------|----------|-------|
| Group=1 | 168.6 | 13.85801 | 0.425 |
| Group=2 | 160.7 | 27.30914 |       |

自由度（補正済み）

t検定の結果：p値

$P < 0.05$  なら対立仮説を採択  
対立仮説：「（2群の）母平均の差は0ではない（差がある）」

平均値の差の95%CIが  
0を含んでおり、  
“帰無仮説：二つの母平均は等しい”は棄却できない

# 課題 1

## 対応のない検定を行ってください

- 使用データデータシート A t-test
- F検定で分散を検定したのちに、適する検定方法で解析を行う。

- レポート記載内容は以下4点

解析に必要な部分のスク립ト（解析するためのコード）および出力結果（**必要な部分のみを記載**）

出力結果の解釈

グラフ

# 課題 1 プラス $\alpha$ 対応のない検定を行ってください

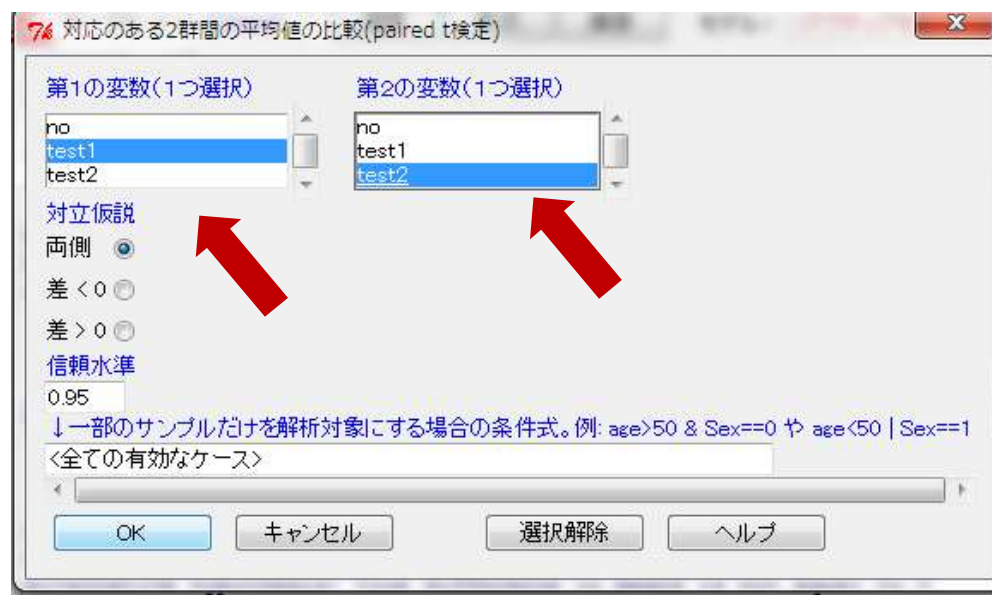
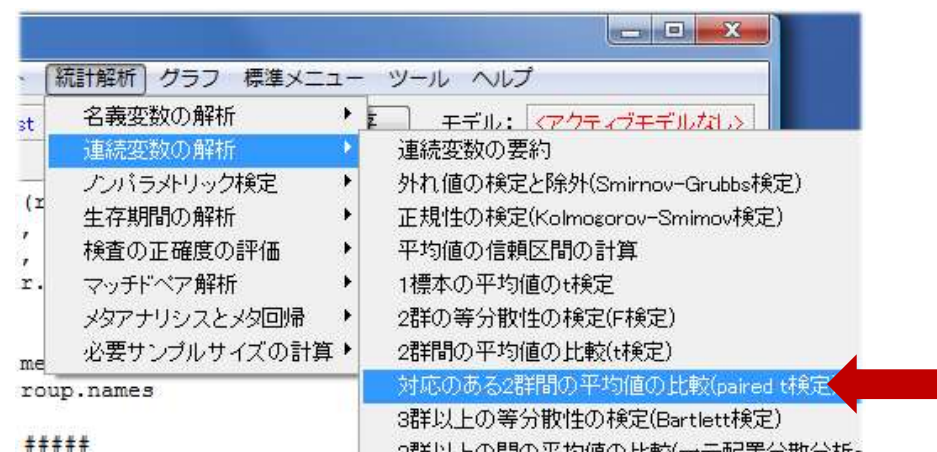
- ビタミンCをモルモットに投与し、その歯への影響を比較したデータです。
- 使用データデータシート 2026M4課題 1
- 上記データにおいてVC群とOJ群におけるモルモットの歯の平均値の差の検定を行う。
- F検定で分散を検定したのちに、適する検定方法で解析を行う。
- レポート記載内容は以下4点  
解析に必要な部分のスク립ト（解析するためのコード）  
出力結果  
出力結果の解釈  
グラフ

# 対応のあるt検定のためのEZR操作

## 横型データを準備する

※対応のあるサンプルなので、群間の分散は等しいという前提で解析。

(等分散する場合、しない場合の選択はない)



## t検定（対応あり）の結果を読む

t値      自由度      t検定の結果：p値

```
Paired t-test
data:  sample04_paired_t_test$test1 and sample04_paired_t_test$test2
t = -5.8062, df = 14, p-value = 4.554e-05
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -12.050709  -5.549291
sample estimates:
mean of the differences
                -8.8
```

t値は、+として表記してもよい（二つの平均値の差を元に計算しているので、Test1-test2, or test2-test1による違い）

【検定量の表記方法】

$(t(14)=5.81, p<0.01)$

自由度

t値



## 課題2

# 対応のあるt検定を行ってください

- 使用データシート： B\_paired\_t

上記データにおいて、test1と test2の平均値の比較を下さい。

- レポート記載内容は以下3点

解析に必要な部分のスク립ト（解析するためのコード）および出力結果（**必要な部分のみを記載**）

出力結果の解釈

# 課題2プラスα 対応のあるt検定を行ってください

- 使用データシート：2026M4課題 2
- 10人に対して2種の睡眠薬を投与して、その睡眠時間の変化を調査した。

上記データにおいて、2種の睡眠薬DrugAとDrugBの平均値の比較をなさい。

- レポート記載内容は以下3点

解析に必要な部分のスク립ト（解析するためのコード）

出力結果

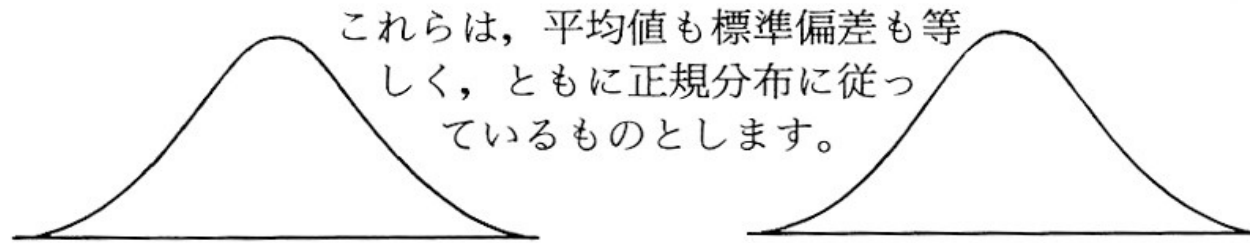
出力結果の解釈

# Gossetの発見(1908)：t分布

〔条件1の母集団の分布〕

〔条件2の母集団の分布〕

これらは、平均値も標準偏差も等しく、ともに正規分布に従っているものとします。



① 無作為に6個ずつの値 ( $n=6$  の標本) を抽出する。

$X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}, X_{16}$

$X_{21}, X_{22}, X_{23}, X_{24}, X_{25}, X_{26}$

② 各条件の平均値と標準偏差を計算する。

$\bar{X}_1, SD_1$

$\bar{X}_2, SD_2$

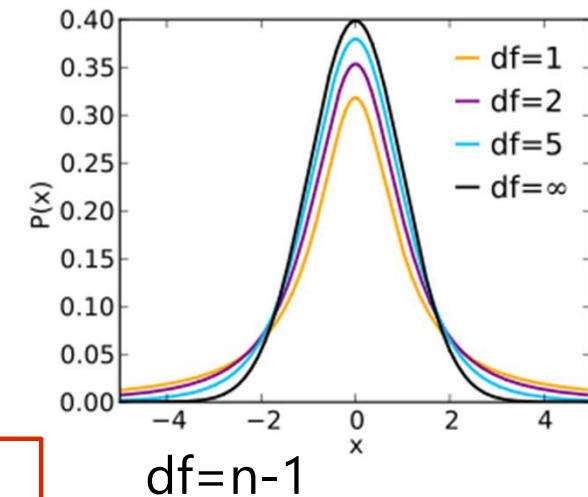
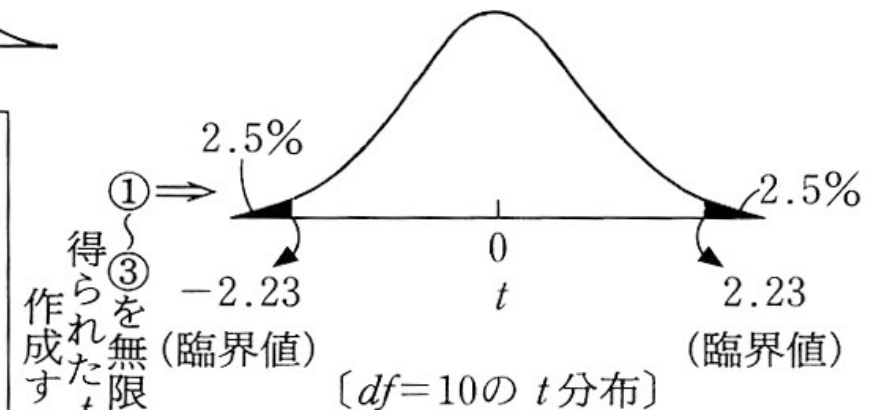
③  $t$  値を計算する。

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{n_1 SD_1^2 + n_2 SD_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$\bar{X}_1, \bar{X}_2$ ：各条件の平均値  
 $SD_1, SD_2$ ：各条件の標準偏差  
 $n_1, n_2$ ：各条件のデータ数

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{SD_1^2 + SD_2^2}{n-1}}} \quad (n_1 = n_2 = n)$$

平均値の差が大きいほど  
各条件のSDが小さいほど  
各条件のn数が多いほど、  
 $t$  値は大きくなる



| $df$ | 有意水準(両側検定) |       |       | $df$     | 有意水準(両側検定) |      |      |
|------|------------|-------|-------|----------|------------|------|------|
|      | 10%        | 5 %   | 1 %   |          | 10%        | 5 %  | 1 %  |
| 1    | 6.31       | 12.71 | 63.66 | 25       | 1.71       | 2.06 | 2.79 |
| 2    | 2.92       | 4.30  | 9.92  | 26       | 1.71       | 2.06 | 2.78 |
| 3    | 2.35       | 3.18  | 5.84  | 27       | 1.70       | 2.05 | 2.77 |
| 4    | 2.13       | 2.78  | 4.60  | 28       | 1.70       | 2.05 | 2.76 |
| 5    | 2.02       | 2.57  | 4.03  | 29       | 1.70       | 2.05 | 2.76 |
| 6    | 1.94       | 2.45  | 3.71  | 30       | 1.70       | 2.04 | 2.75 |
| 7    | 1.89       | 2.36  | 3.50  | 32       | 1.69       | 2.04 | 2.74 |
| 8    | 1.86       | 2.31  | 3.36  | 34       | 1.69       | 2.03 | 2.73 |
| 9    | 1.83       | 2.26  | 3.25  | 36       | 1.69       | 2.03 | 2.72 |
| 10   | 1.81       | 2.23  | 3.17  | 38       | 1.69       | 2.02 | 2.71 |
| 11   | 1.80       | 2.20  | 3.11  | 40       | 1.68       | 2.02 | 2.70 |
| 12   | 1.78       | 2.18  | 3.05  | 45       | 1.68       | 2.01 | 2.69 |
| 13   | 1.77       | 2.16  | 3.01  | 50       | 1.68       | 2.01 | 2.68 |
| 14   | 1.76       | 2.14  | 2.98  | 55       | 1.67       | 2.00 | 2.67 |
| 15   | 1.75       | 2.13  | 2.95  | 60       | 1.67       | 2.00 | 2.66 |
| 16   | 1.75       | 2.12  | 2.92  | 70       | 1.67       | 1.99 | 2.65 |
| 17   | 1.74       | 2.11  | 2.90  | 80       | 1.66       | 1.99 | 2.64 |
| 18   | 1.73       | 2.10  | 2.88  | 90       | 1.66       | 1.99 | 2.63 |
| 19   | 1.73       | 2.09  | 2.86  | 100      | 1.66       | 1.98 | 2.63 |
| 20   | 1.72       | 2.09  | 2.85  | 150      | 1.66       | 1.98 | 2.61 |
| 21   | 1.72       | 2.08  | 2.83  | 200      | 1.65       | 1.97 | 2.60 |
| 22   | 1.72       | 2.07  | 2.82  | $\infty$ | 1.65       | 1.96 | 2.58 |
| 23   | 1.71       | 2.07  | 2.81  |          |            |      |      |
| 24   | 1.71       | 2.06  | 2.80  |          |            |      |      |

# t検定はどのように計算しているの？

- 理論的なt分布と照合し、今回の実験結果が理論上どのくらいの確率で発生するのかを検証している。元になる理論分布を使って行う統計検定：パラメトリック検定
- パラメトリック検定では、理論分布が正規分布（またはそれに準ずる分布）を想定しているため、サンプルデータの正規性・等分散性が担保されていないと正しく検定結果が算出されない。
- F検定／Levene検定：“帰無仮説：2つの母分散は等しい(分散の比=1)”を検定。有意確率 $<0.05$ なら不等分散。
- 等分散ではない場合、t検定の画面でWelch testを採用、自由度を下げて検定。  
※各群からサンプルをいくつ抽出するか（自由度）によって、t分布の形・臨界値は異なる。

# P値の解釈

- 基準としての「 $P < 0.05$ 」の提唱（Ronald A Fisher, 1922）
  - ある仮定のもとで実データより発生確率を直接計算した。
  - 同時に、P値の解釈は研究者がすべきとも言及（5%の根拠は不明）
- 1986年頃よりP値の妥当性について論争があり、信頼区間の有用性が認識された。信頼区間の併記を義務付けるジャーナルも出てきた。
- また、アメリカ心理学会（APA）の論文作成マニュアル第6版（2010）では、「適切な効果量と信頼区間の完全なる報告がAPAの投稿規定においては最低限度の基準である（P.33）」と明確に義務付けられた。
- 近年では、事前確率を考慮したベイズ統計学の考え方から、有意水準を厳しめに評価するべきではないかという議論も起きている。
- 2016年に米国統計学会（ASA）よりP値に関する声明が出された。
  - あくまでP値は指標の一つであり、統計的有意性をもってのみ効果の大きさや結果の重要性を意味するわけではない。
  - 研究の背景情報の考慮や透明性の担保により妥当な科学的結論に到達できる。

# 統計的有意とP値に関する留意点 (Pocock SJ, 2015)

- P値は実値 (actual P value) を記載する。
  - “ $P < 0.05$ ” または“有意差があった”よりも、“ $P = 0.042$ ” が望ましい。
- P値と信頼区間との関係を理解する。
- 両側検定を常に使用する。
  - ただし、新規治療の効果確認など1方向のみに注目する場合には片側検定を使用する場合もあり得る。その際には、1-sided  $P = 0.04$  のように記載する。
- 小さなP値は偶然には起こり得ない事象が起きたことを意味するが、研究計画そのものや実施上のバイアスによる影響かもしれない。
- 統計的有意と臨床的妥当性を区別する。治療効果の強さや信頼区間を参考にする。
- 小規模研究では大きな差が無い限り有意な結果は得にくい。結果として、臨床的な意義があっても報告されない場合がある。
- 「他方より有効である」という研究と、「他方より効果がない/有害である」という研究とでは、統計的優位の意味が異なる。



# よくある検定に対する誤解について考えよう

- 統計的検定は、単に仮説の正しさを確率的に判断しているだけ  
「有意差あり」≠「数値の絶対値の差」  
「検定結果で有意」≠「実質的な意味」

※両側検定の場合は“AとBの差は有意であった”とは言えるが、“AよりBのほうが有意に大であった”とは言えない。 $A > B$ と結論づけるのは、検定の結果からではなく信頼区間に基づく推定の結果による。

- 「有意差なし」≠「A群とB群の平均値は同じである」

※帰無仮説（A群とB群の平均値は同じである）を棄却できなかったというだけであり、サンプルサイズが少なかったために検出力が低かったのか、本当に両群に差がないのかはわからない。



# 有意差とサンプルサイズ

| データセット | 群   | サンプル数 | 平均値<br>(mean) | 標準偏差<br>(SD) | 平均値の差<br>(difference in means) | p値    | 効果量<br>(ES) |
|--------|-----|-------|---------------|--------------|--------------------------------|-------|-------------|
| A      | 対照群 | 50    | 40            | 10           | 3                              | 0.137 | 0.3         |
|        | 投与群 | 50    | 43            | 10           |                                |       |             |
| B      | 対照群 | 100   | 40            | 10           | 3                              | 0.015 | 0.3         |
|        | 投与群 | 100   | 43            | 10           |                                |       |             |

Effect Size (Cohen's d : 平均値の差を標準化したもの)

$$ES(d) = \frac{(\text{投与群の平均値} - \text{対照群の平均値})}{\sqrt{(\text{投与群の } SD^2 + \text{対照群の } SD^2)/2}}$$

【さきほどのt検定（対応あり）の例】  
 ( $t(14)=5.81$ ,  $p<0.01$ ,  $ES(d)=1.21$ )

# 分散分析の基本的な 考え方

## 【2群間の場合】

帰無仮説：「2群間の平均値に差がない」

$$A=B \rightarrow A-B=0$$

■ t分布：  $A-B$

## 【3群以上の場合？】

帰無仮説：「多群間の平均値に差がない」

$$A=B=C \rightarrow \dots ?$$

\* ばらつき度合いを「要因による影響」と「誤差」に分けて、比を取ってみては？

■ f分布： 要因／誤差 ←分散比 (F)

# 分散分析(ANalysis Of VAriance)の考え方

実験データ（睡眠時間）

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 11   | 5    | 10   |
| 11   | 8    | 8    |
| 8    | 5    | 6    |
| 10   | 6    | 8    |

総平均 8

睡眠薬と偽薬の間に薬効差があれば、②のバラツキは大きくなる（不偏分散）。一方、個人差や偶然に基づく誤差③のバラツキが②に比べて小さければ薬効に差があるといって差し支えない。→分散比（F）

ばらつかない部分（総平均）

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 8    | 8    | 8    |
| 8    | 8    | 8    |
| 8    | 8    | 8    |

ばらつく部分

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 3    | -3   | 2    |
| 3    | 0    | 0    |
| 0    | -3   | -2   |

+



①

ばらつかない部分（総平均）

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 8    | 8    | 8    |
| 8    | 8    | 8    |
| 8    | 8    | 8    |

全体の平均

②

薬効差によるばらつき

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 2    | -2   | 0    |
| 2    | -2   | 0    |
| 2    | -2   | 0    |

要因(Factors)

③

誤差によるばらつき

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 1    | -1   | -2   |
| 1    | 2    | 0    |
| -2   | -1   | 2    |

残差(residuals)

2

-2

①



ばらつかない部分 (総平均)

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 8    | 8    | 8    |
| 8    | 8    | 8    |
| 8    | 8    | 8    |

全体の平均

②

薬効差によるばらつき

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 2    | -2   | 0    |
| 2    | -2   | 0    |
| 2    | -2   | 0    |

+

③

誤差によるばらつき

| 睡眠薬A | 睡眠薬B | 睡眠薬C |
|------|------|------|
| 1    | -1   | -2   |
| 1    | 2    | 0    |
| -2   | -1   | 2    |

+

要因(Factors)

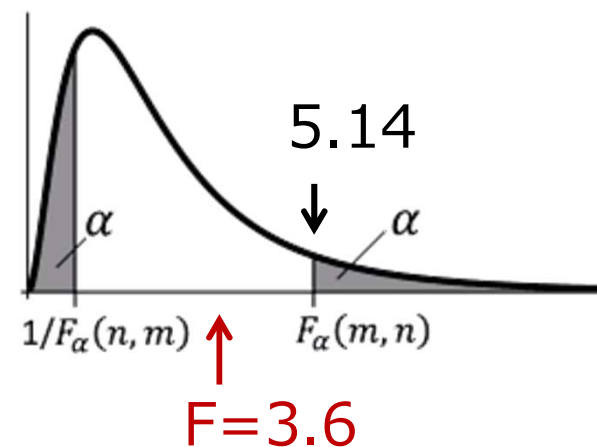
残差(residuals)

(n-1)

(n-1)+(n-1)+(n-1)

|               | 自由度<br>(df) | 平方和<br>(sum of square) | 平均平方和<br>(mean square) | F   | P    |
|---------------|-------------|------------------------|------------------------|-----|------|
| 要因(factor)    | 2           | 24                     | 12                     | 3.6 | 0.09 |
| 残差(residuals) | 6           | 20                     | 3.3                    |     |      |

自由度  $m$  : (分子)  
自由度  $n$  : (分母)

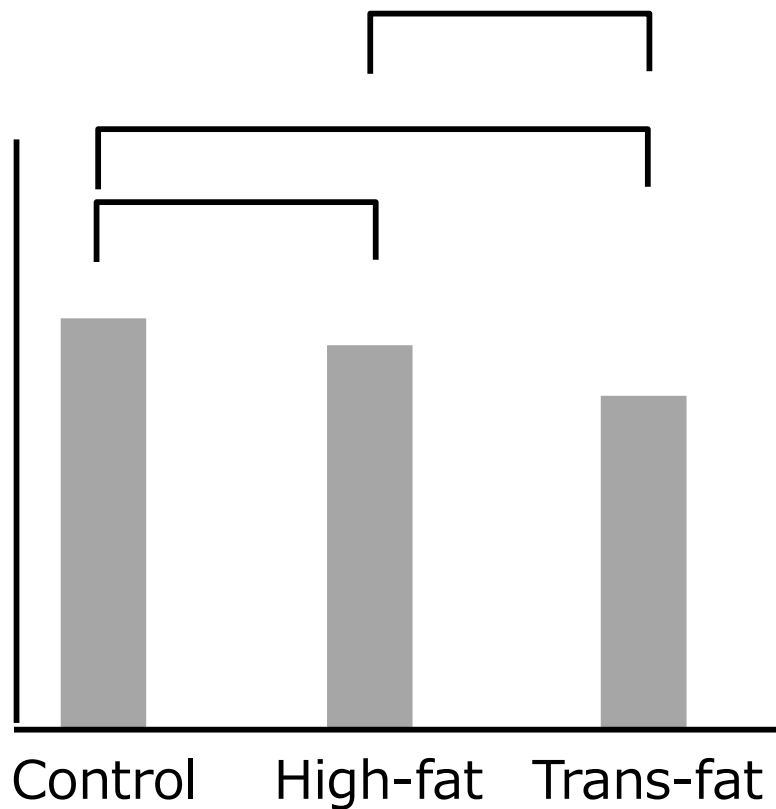


| $\alpha = 0.05$ | 自由度 $m$ | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 自由度 $n$         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1               |         | 161.45 | 199.50 | 215.71 | 224.58 | 230.16 | 233.99 | 236.77 | 238.88 | 240.54 | 241.88 |
| 2               |         | 18.513 | 19.000 | 19.164 | 19.247 | 19.296 | 19.330 | 19.353 | 19.371 | 19.385 | 19.396 |
| 3               |         | 10.128 | 9.5521 | 9.2766 | 9.1172 | 9.0135 | 8.9406 | 8.8867 | 8.8452 | 8.8123 | 8.7855 |
| 4               |         | 7.7086 | 6.9443 | 6.5914 | 6.3882 | 6.2561 | 6.1631 | 6.0942 | 6.0410 | 5.9988 | 5.9644 |
| 5               |         | 6.6079 | 5.7761 | 5.4095 | 5.1922 | 5.0503 | 4.9503 | 4.8759 | 4.8183 | 4.7725 | 4.7351 |
| 6               |         | 5.987  | 5.1433 | 4.7571 | 4.5337 | 4.3874 | 4.2839 | 4.2067 | 4.1468 | 4.0990 | 4.0600 |
| 7               |         | 5.5914 | 4.7374 | 4.3468 | 4.1203 | 3.9715 | 3.8660 | 3.7870 | 3.7257 | 3.6767 | 3.6365 |
| 8               |         | 5.3177 | 4.4590 | 4.0662 | 3.8379 | 3.6875 | 3.5806 | 3.5005 | 3.4381 | 3.3881 | 3.3472 |
| 9               |         | 5.1174 | 4.2565 | 3.8625 | 3.6331 | 3.4817 | 3.3738 | 3.2927 | 3.2296 | 3.1789 | 3.1373 |
| 10              |         | 4.9646 | 4.1028 | 3.7083 | 3.4780 | 3.3258 | 3.2172 | 3.1355 | 3.0717 | 3.0204 | 2.9782 |
| 11              |         | 4.8443 | 3.9823 | 3.5874 | 3.3567 | 3.2039 | 3.0946 | 3.0123 | 2.9480 | 2.8962 | 2.8536 |
| 12              |         | 4.7472 | 3.8853 | 3.4903 | 3.2592 | 3.1059 | 2.9961 | 2.9134 | 2.8486 | 2.7964 | 2.7534 |
| 15              |         | 4.5431 | 3.6823 | 3.2874 | 3.0556 | 2.9013 | 2.7905 | 2.7066 | 2.6408 | 2.5876 | 2.5437 |
| 20              |         | 4.3512 | 3.4928 | 3.0984 | 2.8661 | 2.7109 | 2.5990 | 2.5140 | 2.4471 | 2.3928 | 2.3479 |
| 30              |         | 4.1709 | 3.3158 | 2.9223 | 2.6896 | 2.5336 | 2.4205 | 2.3343 | 2.2662 | 2.2107 | 2.1646 |
| 50              |         | 4.0343 | 3.1826 | 2.7900 | 2.5572 | 2.4004 | 2.2864 | 2.1992 | 2.1299 | 2.0734 | 2.0261 |
| 100             |         | 3.9361 | 3.0873 | 2.6955 | 2.4626 | 2.3053 | 2.1906 | 2.1025 | 2.0323 | 1.9748 | 1.9267 |
| 200             |         | 3.8884 | 3.0411 | 2.6498 | 2.4168 | 2.2592 | 2.1441 | 2.0556 | 1.9849 | 1.9269 | 1.8783 |
| 500             |         | 3.8601 | 3.0138 | 2.6227 | 2.3898 | 2.2320 | 2.1167 | 2.0279 | 1.9569 | 1.8986 | 1.8496 |
| $\infty$        |         | 3.8415 | 2.9957 | 2.6049 | 2.3719 | 2.2141 | 2.0986 | 2.0096 | 1.9384 | 1.8799 | 1.8307 |

# 統計解析基礎 4

## 多重比較

# 一元配置分散分析では個々の水準同士は比較していない



3種類の餌（Control, High-fat, Trans-fat）をそれぞれに与えた実験の場合、

水準の組み合わせは

Control×High-fat

Control×Trans-fat

High-fat×Trans-fatの3通り。

それぞれ個別にt検定を行う？



# 多重比較の問題

95%の確からしさ  
(有意水準  $p=0.05$ )

過誤率( $\alpha$ エラー)  
 $1-(1-p)^n$

|     |                                |                |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 1回目 | 95%                            | =95.0%         |
| 2回目 | $95\% \times 95\%$             | =90.3%         |
| 3回目 | $95\% \times 95\% \times 95\%$ | =85.7%         |
| ... |                                |                |
| N回目 |                                | $= (1-p)^n \%$ |

|   |                |
|---|----------------|
| → | 5.0%           |
| → | 9.7%           |
| → | 14.3%          |
|   |                |
|   | $1-(1-p)^n \%$ |

同一データセットからt検定を複数回繰り返すと  
実際の過誤率は想定した有意水準よりも高くなる

□ 1980年頃から、t検定の繰り返しによる多重性問題が指摘

1. Rosen and Hoffman, Statistics, Biomedical Scientists, and Circulation Research, Circulation Res. Editorial (1978) PMID: 657432
2. Glantz, Biostatistics: How to Detect, Correct and Prevent Errors in the Medical Literature, Circulation (1980) PMID: 7349923
3. Wallenstein et al., Some Statistical Methods Useful in Circulation Research, Circulation Res. (1980) PMID: 7379260
4. Ionnidis 2005 PMID: 36007233

# 代表的な多重比較の方法①

| 多重比較法の種類               | 概 要                                                                                                                                                                                                                 | 分散分析との併用 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Dunnet (ダネット) 法</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 対照群との対比較。</li> <li>■ 経時的に個体を追って測定したデータには適応困難との指摘もある</li> <li>■ 正規性が必要。データ数は不一致でもよい</li> <li>■ 群間に順位が想定できればWilliams法を用いること</li> </ul>                                       | 不必要      |
| <b>Williams法</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 正規性、等分散性、データ数一致</li> <li>■ 群の母平均値に順番が想定可能な場合に使用（例えば、ある薬物の効果判定でコントロール群と、1 から 3 群までに用量を順次増加させて投与した場合）</li> </ul>                                                             | 不必要      |
| <b>Tukey (テューキー) 法</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全ての水準間の比較。Tuley法は全水準のデータ数が一致が条件。</li> <li>■ Tukey-Kramer法(テューキー・クレマー) 法では、等分散性、正規性が必要であるが、データ数は不一致でもよい。</li> <li>■ 検出力が高く、有意差がしやすい。</li> </ul>                             | 不必要      |
| <b>Bonferroni法</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 補正法によるt検定。この方法を推奨する人は多い (Wallenstain et al, 1980)</li> <li>■ 5 つ以上の群にこの手法は用いない方がよい (多すぎると検出力が極端に落ちる。水準数が5つの場合には10組の検定を行うので<math>0.05/10=0.005</math>を有意水準とするため)</li> </ul> | 不必要      |

## 代表的な多重比較の方法②

| 多重比較法の種類                              | 概 要                                                                                                                                                                                                                                                           | 分散分析との併用 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Games/Howell 法<br/>(ゲイムスーハウエル)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tukey 型対比の方法で、Welch の統計量を基礎とした多重比較法。</li> <li>■ F 検定量を使用するが、正規性・データ数の一致・等分散性など制約がなく（等分散性を仮定しない）非常に頑健</li> </ul>                                                                                                      | 不必要      |
| <b>Scheffe (シェフェ) 法</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全ての対比較 + 複数群をまとめて一群とする比較も可能。Scheffe で有意であれば分散分析も必ず有意になる（逆も成り立つ）。分散分析をスクリーニング的に利用し、有意差が認められた場合のみ Scheffe を実施。</li> <li>■ 有意差が出にくい（<math>\alpha</math> エラー小）</li> <li>■ 適応範囲が広い（各群のデータ数の均一性などの制限がない。正規性は必要）</li> </ul> | 必要       |
| <b>Holm-Sidak 法</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bonferroni の改良版。対応のないデータの場合に利用。対応ありデータの場合には、シダックの不等式が必ずしも成立しないため、使用を控える。</li> </ul>                                                                                                                                  | —        |

# 代表的な多重比較の方法③

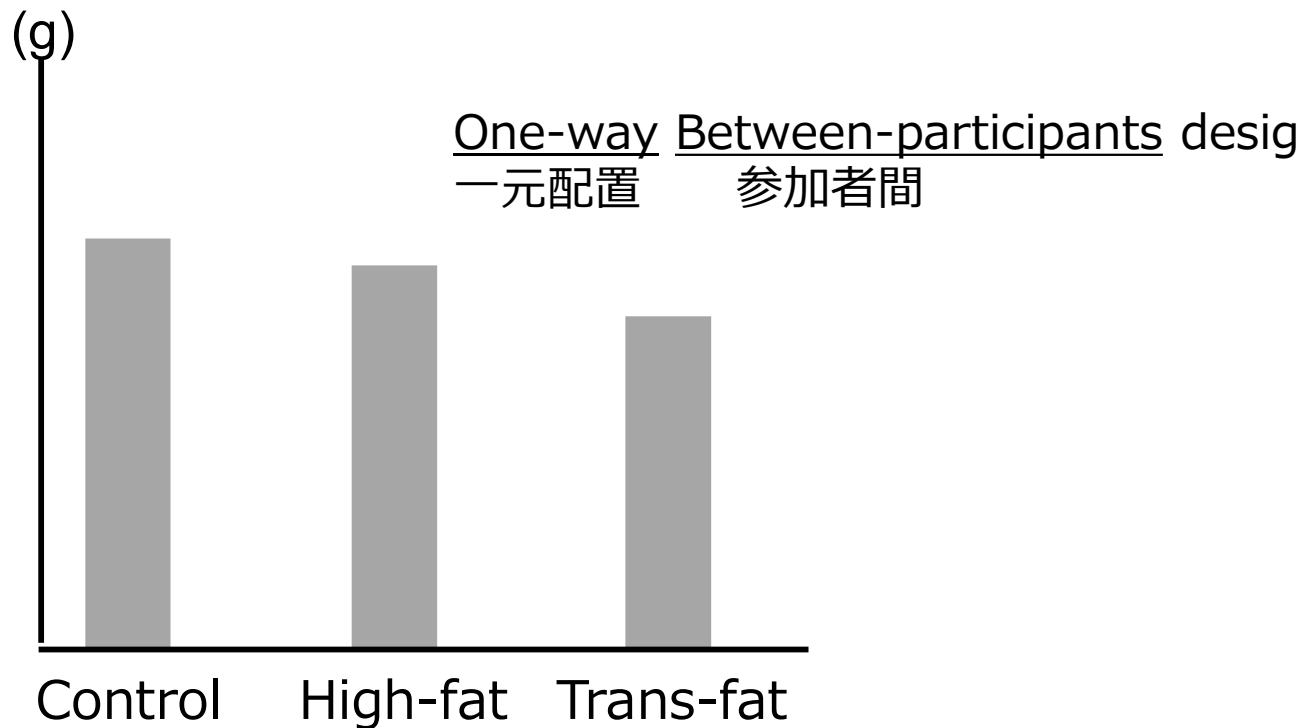
| 多重比較法の種類                             | 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分散分析との併用 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Fisher's protected LSD (LSD法)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 分散分析の主効果が認められた場合のみ、事後検定として多重性を調整しないで群間比較する手法。post-hoc testの手法としては最も古いが、多重比較法としてふさわしくないことが理論的に確認されているため、今日では用いられない。</li> <li>■ 有意差が出やすい (<math>\alpha</math>エラー増)</li> <li>■ 各群のデータ数、分散が等しいことが仮定（データ数が等しくなくても使えるように汎用性を持たせたものもある）</li> <li>■ 4群以上では原則使用不可</li> </ul> |          |
| <b>Duncan法</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主に生物学や農学の分野では頻繁に用いられた</li> <li>■ 多重性を無視してt検定を繰り返す場合とほぼ等しくなるため、多重比較法の条件を満たさず、近年では使用されない</li> </ul>                                                                                                                                                                   |          |
| <b>Student-Newman-Keuls (S-N-K)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 欧米でよく利用されてきたが、<math>\alpha</math>エラーの大きさが有意水準以下に抑えることができないため、多重比較としては適切でないことが知られている</li> </ul>                                                                                                                                                                      |          |

# 実験デザインのパターン①

## <対応のない一元配置計画>

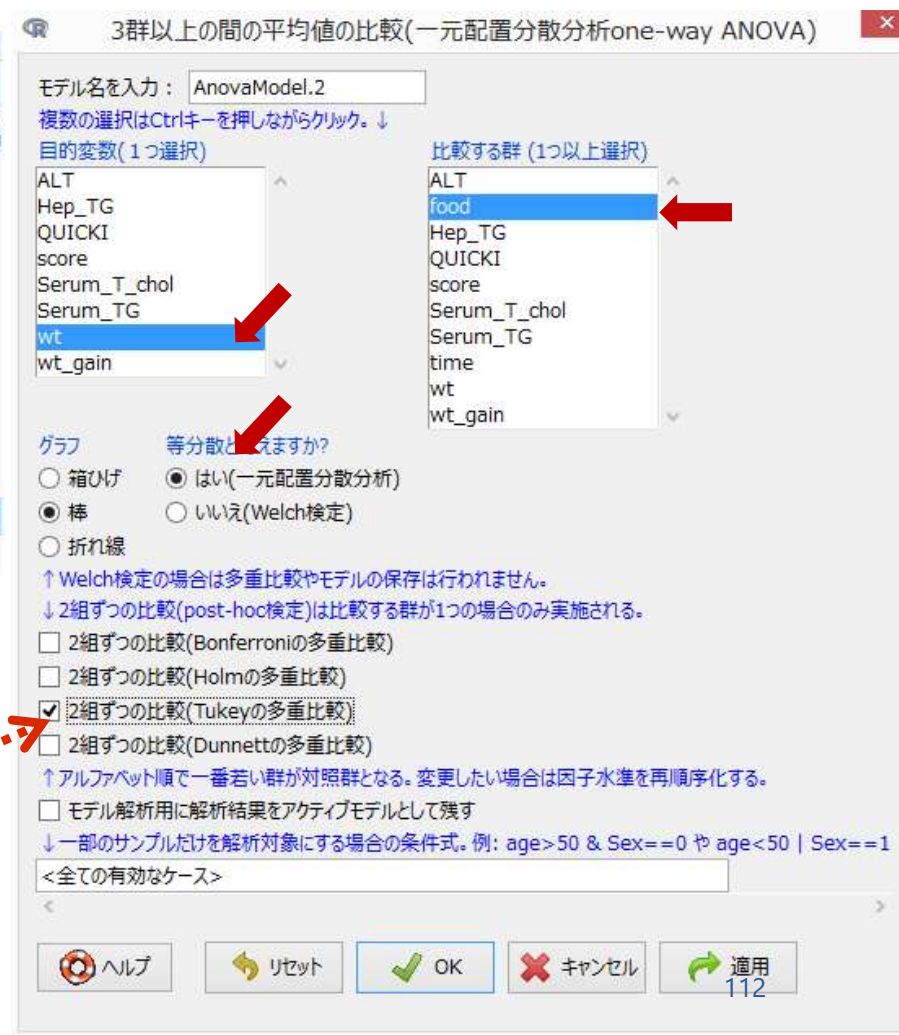
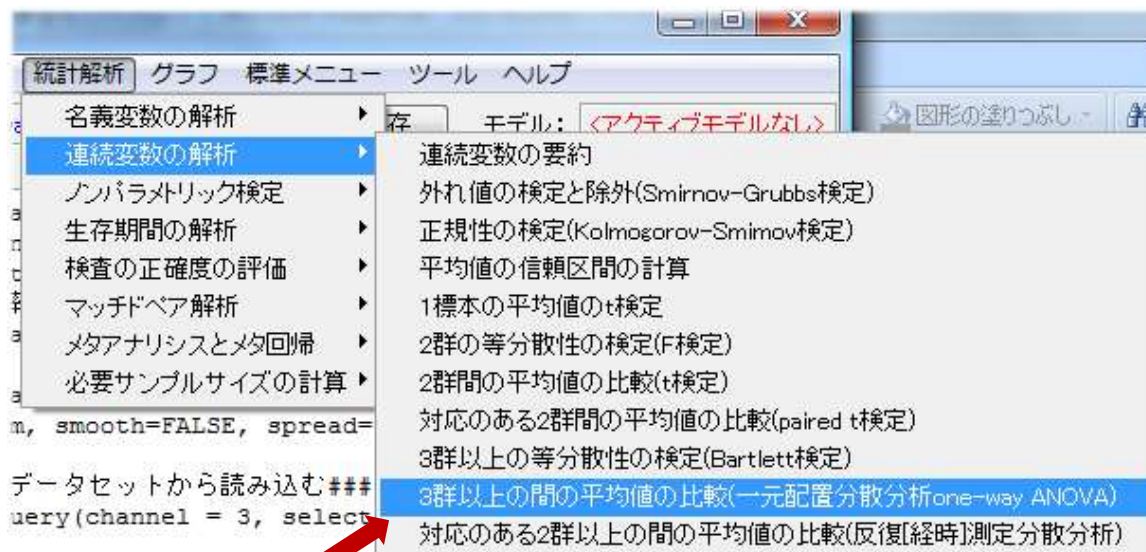
| 投与期間 | 餌の種類 | 体重   |
|------|------|------|
| 10日目 | 1    | 21.1 |
|      | 1    | 24.3 |
|      | 1    | 18.5 |
|      | 1    | 48.6 |
|      | 1    | 23.6 |
|      | 1    | 28.6 |
|      | 2    | 31.4 |
|      | 2    | 29.3 |
|      | 2    | 27.6 |
|      | 2    | 32.1 |
|      | 2    | 27.2 |
|      | 2    | 25.6 |
|      | 3    | 19.7 |
|      | 3    | 27.3 |
|      | 3    | 25.9 |
|      | 3    | 20.6 |
|      | 3    | 25.6 |
|      | 3    | 27.3 |
|      | 3    | 26.0 |
|      | 3    | 20.8 |

投与10日目において、餌の種類によって体重に違いがあるか？

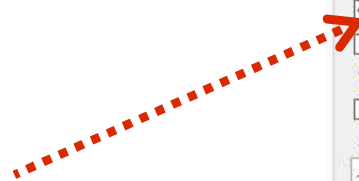


- 従属変数：①体重
- 要因：①餌の種類
- 水準：①control、②High-fat、③Trans-fatの3水準
- 対応の有無：水準間の対応なし
- sample数：n=20(c:6, H:6, T:8)

# 対応のない一元配置



多重比較は  
ひとまずTukeyを  
選択





# 結果の見方

自由度、平方和    平均平方和、F値    P値

```
> summary(AnovaModel.2)
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
factor(food)  2   83.1    41.57   1.012  0.384
Residuals    17  698.0    41.06
```

```
> summary.anova <- data.frame(mean=group.means, sd=group.sds, p.value=group.p)
```

```
> rownames(summary.anova) <- group.names
```

```
> colnames(summary.anova) <- gettextRcmdr(colnames(summary.anova))
```

```
> summary.anova
```

|                     | 平均       | 標準偏差      | P値    |
|---------------------|----------|-----------|-------|
| food=Control        | 27.45000 | 10.897844 | 0.384 |
| food=High_fat_diet  | 28.86667 | 2.534298  |       |
| food=Trans_fat_diet | 24.15000 | 3.208471  |       |

被験者間効果（主効果）

誤差項

```
> TukeyHSD(AnovaModel.2, "factor(food)")
```

```
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level
```

```
Fit: aov(formula = wt ~ factor(food), data = Dataset, na.action = na.omit)
```

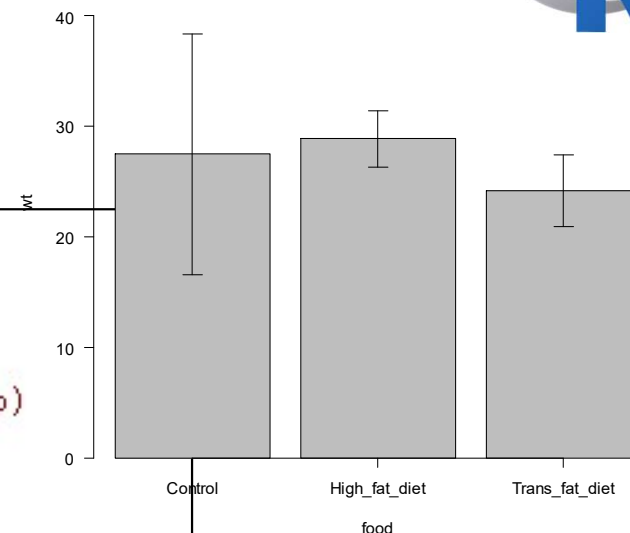
```
$`factor(food)`
```

|                              | diff      | lwr        | upr       | p adj     |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| High_fat_diet-Control        | 1.416667  | -8.073783  | 10.907117 | 0.9227118 |
| Trans_fat_diet-Control       | -3.300000 | -12.177503 | 5.577503  | 0.6149672 |
| Trans_fat_diet-High_fat_diet | -4.716667 | -13.594170 | 4.160836  | 0.3815267 |

Tukey法による多重比較結果

```
> windows(width=7, height=7); par(lwd=1, las=1, family="sans", cex=1, mgp=c(3.0,1,0))
```

```
> plot(TukeyHSD(AnovaModel.2, "factor(food)"))
```



**F[2,17]=1.01, P=0.38**

自由度

F値

有意確率

# 課題3

## 一元配置分散分析

- 使用データシート： E\_one-way\_ANOVA\_8weeks

□ 上記データにおいて、下記の条件にて比較を行いなさい

- 従属変数：体重
- 要因：餌の種類
- 水準：control、High-fat、Trans-fatの3水準
- 2群間比較も行うこと

- レポート記載内容は以下4点

スクリプト（解析するためのコード） および出力結果

出力結果およびその解釈

グラフ



# 今回使ったdata\_all\_2026.xlsの変数の説明

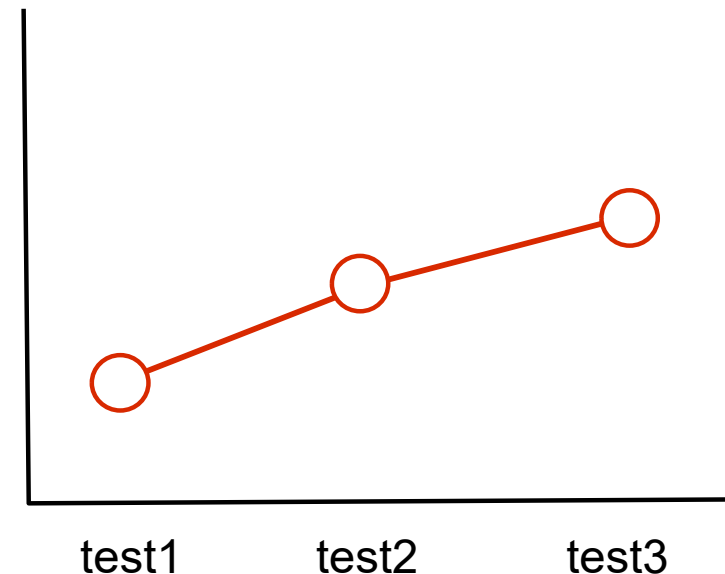
|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ALT          | 血中アラニンアミノトランスフェラーゼ                                                        |
| Food         | 餌の種類（通常食、飽和脂肪酸食（高脂肪食）、トランス脂肪酸食）                                           |
| Hep_TG       | 肝臓トリグリセリド（中性脂肪）                                                           |
| QUICKI       | Insulin感受性（QUICKI）<br>= $1/[\log(\text{空腹時インスリン量}) + \log(\text{空腹時血糖})]$ |
| Score        | 肝臓脂肪沈着スコア<br><5%:0, 5-33%:1, 33-66%:2, >66%:3                             |
| Serum_T_chol | 血清総コレステロール                                                                |
| Serum_TG     | 血清トリグリセリド                                                                 |
| Time         | 投与期間（反復測定時点）                                                              |
| Wt           | 体重                                                                        |
| wt_gain      | 体重増加量                                                                     |

# 実験デザインのパターン②

## <対応のある一元配置計画>

15名にそれぞれある検査を3期に分けて実施した。

| no | test1 | test2 | test3 |
|----|-------|-------|-------|
| 1  | 51    | 52    | 59    |
| 2  | 42    | 55    | 54    |
| ⋮  | ⋮     | ⋮     | ⋮     |
| 15 | 49    | 62    | 62    |



- 従属変数 : ①Test Score
- 要因 : ①検査
- 水準 : test1, test2, test3の3水準
- 対応の有無 : 水準間の対応あり
- sample数 : 15 (× 3回)

One-way within-participants design  
一元配置 被験者内

<各水準のサンプル数が異なる場合> :  
Bartlett's testの検定量を採用



# 対応のある一元配置

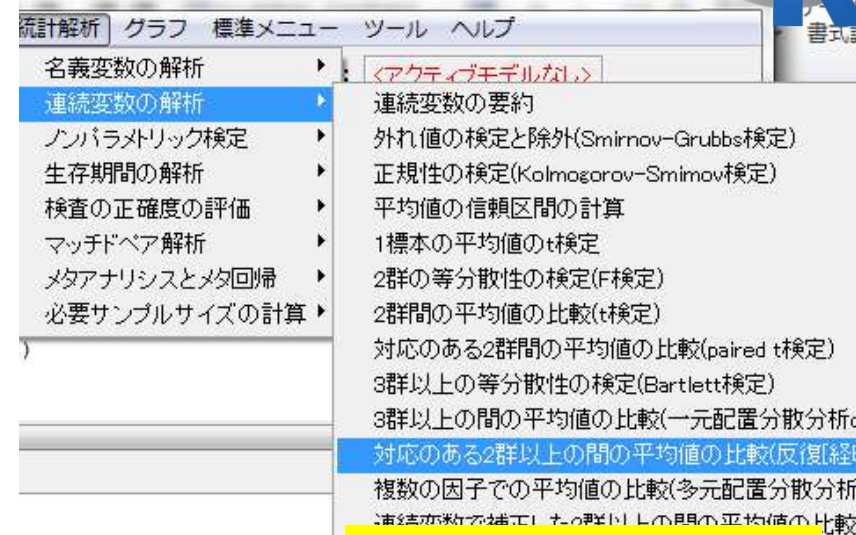
① [連続変数の解析] – [対応のある2群以上の間の平均値の比較 (反復[経時]測定分散分析)] を実行

② 群別 (被験者間) 要因はないので、群別変数は無選択でOK。

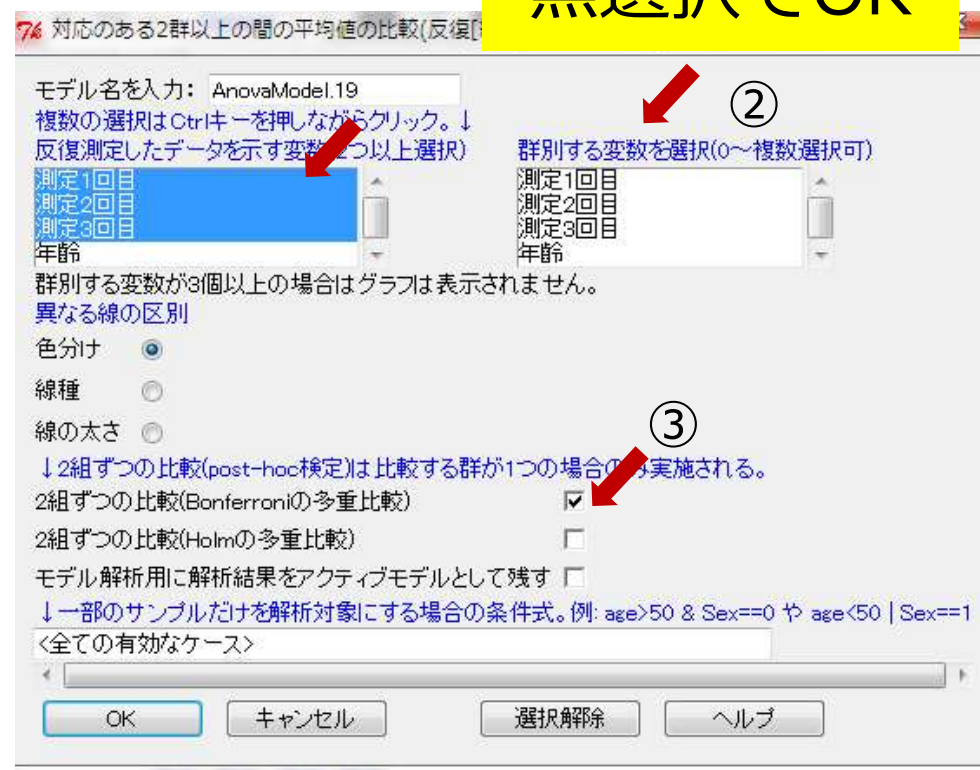
③ 多重比較はBonferroniを選択

\* 測定の順序に意味がある  
(10days < 4weeks < 8weeks) ため、反復測定の変数名は測定1, 測定2, 測定3... など昇順になるように変数名を付けておく。

①



無選択でOK



# 結果の見方

測定時点(time) の主効果のp値

```
Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity

          SS num Df Error SS den Df      F      Pr(>F)
(Intercept) 1482705         1    68656      21 453.516 .065e-15 ***
Time          21705         2    43012      42  10.597 0.0001879 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Mauchly Tests for Sphericity

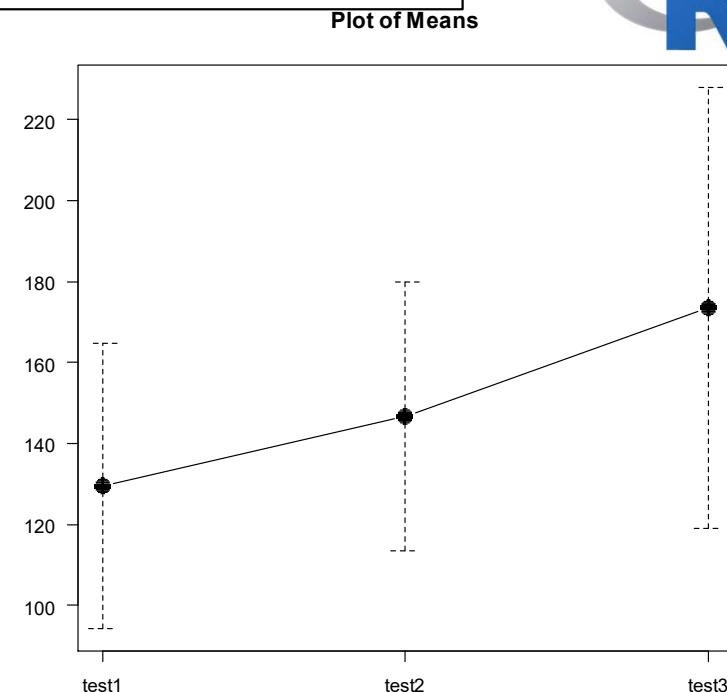
      Test statistic p-value
Time          0.63184 0.01014

Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
for Departure from Sphericity

      GG eps Pr(>F[GG])
Time 0.73091 0.0009379 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

      HF eps Pr(>F[HF])
Time 0.77182 0.0007337 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

GG法で補正したP値



モックリの球面性検定

$P > 0.05$ の場合、球面性が成立（等質性が担保）

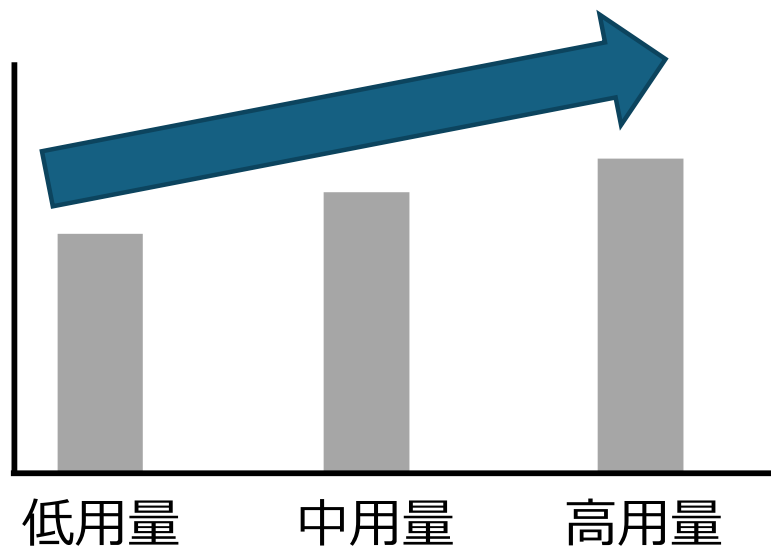
$P < 0.05$ の場合、等質性が成り立たないので、Greenhouse-Geisser(GG)またはHuynh-Feldtの補正によるp値を利用。

GG epsの値が0.75より大きいとき（データの崩れはあまりない）はHFでもいい。

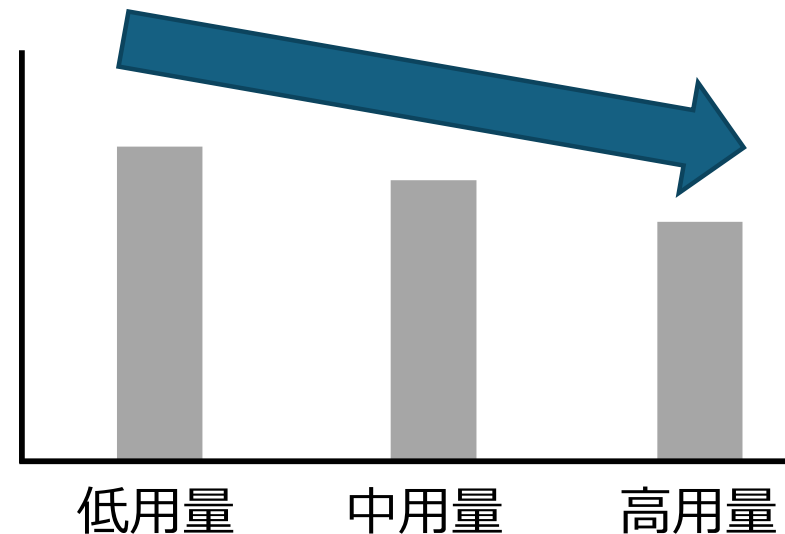
※被験者内要因の場合、水準間に相関が生じやすく、F分布に歪みが生じる可能性があるため、分散共分散行列の等

# 分散分析で有意な差がない≠negative data

- ❑ 多重比較の検定で、水準間の有意差が認められない場合がある。
- ❑ 水準の順序に意味がある場合（薬剤投与量順など）、傾向性の検定を行うことで単調増加/単調減少などの傾向の有無を確認することが出来る。



or





## 縦データに変換

R コマンド

ファイル 編集 アクティブデータセット 統計解析 グラフと表 ツール ヘルプ 標準メニュー

データ

R スクリプト R マーク

```
res.pstat
lower.tail=FALSE), digits=3))
group.names <- c(group.names,
"food=High_fat_diet")
group.means <- c(group.means, bar.means[2])
group.sds <- c(group.sds, bar.sds[2])
group.p <- c(group.p, "")
group.names <- c(group.names,
"food=Trans_fat_diet")
group.means <- c(group.means, bar.means[3])
group.sds <- c(group.sds, bar.sds[3])
group.p <- c(group.p, "")
summary(Anov
summary.anov
summary.anov
data.frame
p.value=gt
rownames(su
colnames(su
gettext(dc
colnames(s
summary.anov
TukeyHSD(An
windows(wid
```

変数の操作

- データセット内の変数を一覧する
- 計算式を入力して新たな変数を作成する
- 連続変数を区間で区分する(閾値は自動設定)
- 連続変数を指定した閾値で2群に分けた新しい変数を作成する
- 連続変数を指定した閾値で3群以上に分けた変数を作成する
- 連続変数を対数変換する
- 連続変数を因子に変換する
- 因子あるいは文字列として扱われている数値を連続変数に変換する
- 全ての文字変数を因子に変換
- 因子水準を再順序化する
- 変数のコードを変更する
- 利用されていない因子水準の削除
- 因子に対する対比を定義する
- ダミー変数を作成する
- 2つの日付の差の変数を作成する
- 変数名を変更する
- 不要な変数を削除する
- 複数の変数を縦に積み重ねたデータセットを作成する

変数 (2つ以上選択)

- age
- no
- test1
- test2
- test3

複数の変数を縦に積み重ねたデータセットを作成する

R コマンド

ファイル 編集 アクティブデータセット 統計解析 グラフと表 ツール ヘルプ 標準メニュー

複数の変数を縦に積み重ねたデータセットを作成する

変数 (2つ以上選択)

- age
- no
- test1
- test2
- test3

積み重ねて作ったデータセットの名前:

新しいデータセットでの積み重ねたデータの変数名:

新しいデータセットでの積み重ねたデータを識別する変数の名前:

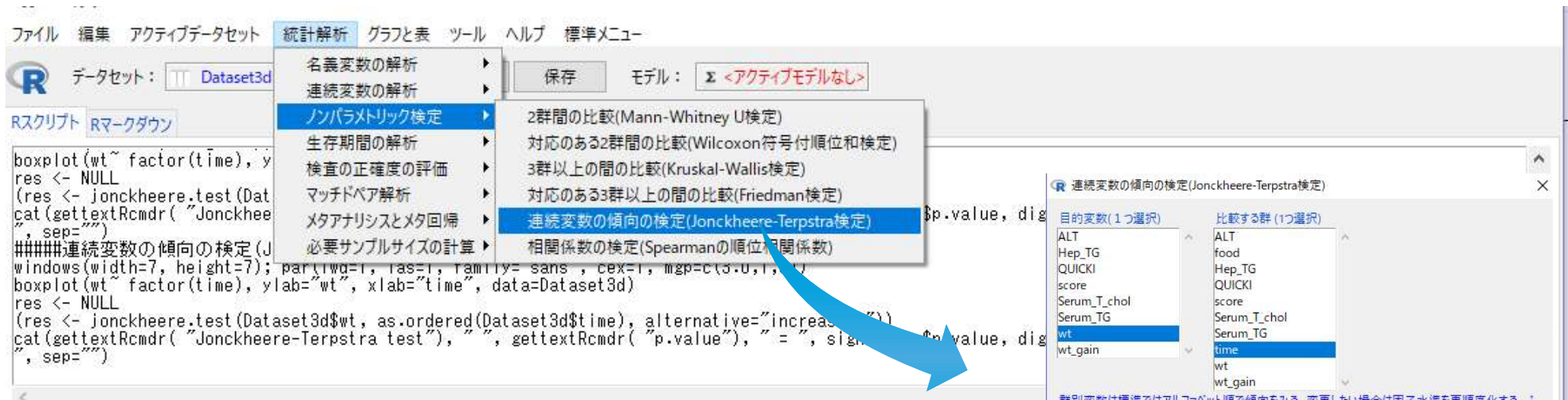
☒ 他の変数も新しいデータセットに含める

↓一部のサンプルだけを解析対象にする場合の条件式。例: age>50 & Sex==0 や age<50 | Sex==1

<全ての有効なケース>

ヘルプ OK キャンセル

# Jonckheere-Terpstraの傾向検定



統計解析 > 連続変数の傾向の検定(Jonckheere-Terpstra検定)

連続変数の傾向の検定(Jonckheere-Terpstra検定)

目的変数(1つ選択): wt

比較する群(1つ選択): time

対立仮説: ☒ 昇順

群別変数は標準ではアルファベット順で傾向をみる。変更したい場合は因子水準を再順序化する。↑

ヘルプ リセット OK キャンセル 適用

```

> #####連続変数の傾向の検定(Jonckheere-Terpstra検定)#####
> windows(width=7, height=7); par(lwd=1, las=1, family="sans", cex=1, mgp=c(3.0,1,1))
> boxplot(wt~ factor(time), ylab="wt", xlab="time", data=Dataset3d)
> res <- NULL
> (res <- jonckheere.test(Dataset3d$wt, as.ordered(Dataset3d$time), alternative="increasing"))
Jonckheere-Terpstra test

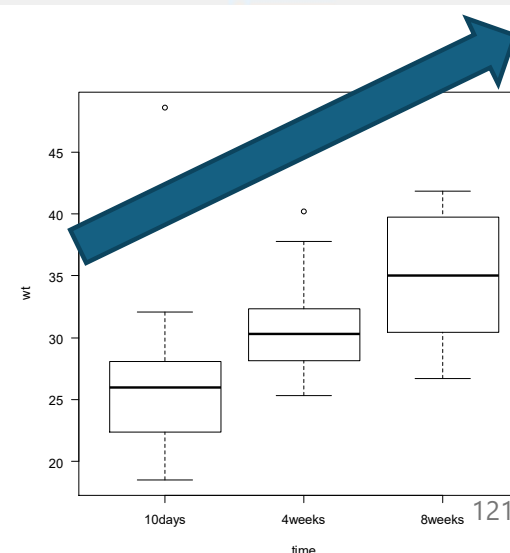
data:
JT = 639.5, p-value = 0.000002945
alternative hypothesis: increasing

> cat(gettextRcmdr("Jonckheere-Terpstra test"), " ", gettextRcmdr("p.value"),
+ ", sep=")
連続変数の傾向の検定(Jonckheere-Terpstra検定) P値 = 0.00000295

```

単調増加

予想する傾向  
を選択



## 課題4

# 一元配置分散分析

- 使用データセット：**K\_data\_within\_sample\_2.csv**

- 上記データにおいて、下記の条件にて比較を行うこと
- テスト間の平均の比較を行うこと
- 傾向検定を行うこと
- データの内容を確認し、グラフは左から10日→4週→8週→16週となるようにすること

- レポート記載内容は以下 2 点

出力結果および結果の解釈 **（必要な部分のみを記載）**

グラフ



## 小レポート 2 :

課題1から4を行い、Wordファイルでレポートを作成し提出すること。  
どの課題についてのレポートかが分かるように課題ごとに番号をつけておくこと。

通常課題とプラスアルファ課題は別ファイルとすること。

<https://forms.cloud.microsoft/r/ZpSZyU01Ac>



<提出先>

7月13日（月）AM9:00までにレポートファイルをFormsにアップロードしてください。

ファイル名には学籍番号と本日の日付を記載してください。例  
(c2X1XXX\_20260707)

# 一元配置分散分析の復習

3群以上の平均差を、群間変動と群内変動の比で評価する手法  
複数群（3群以上）の平均差を一度に検定する

EZRでの基本手順

データ読み込み・群変数の確認

一元配置分散分析を実行（必要に応じて多重比較）

有意差があれば「どの群とどの群が異なるか」を追加で解釈

結果の見方

p値が小さい → 少なくとも1群は平均が異なる可能性

「有意差あり」だけでは不十分で、差の向きと大きさも確認する

## 実験デザインのパターン③

## &lt;対応のある因子とない因子の2元配置計画&gt;

体重は餌の種類と投与期間によって変化するのか？

Control

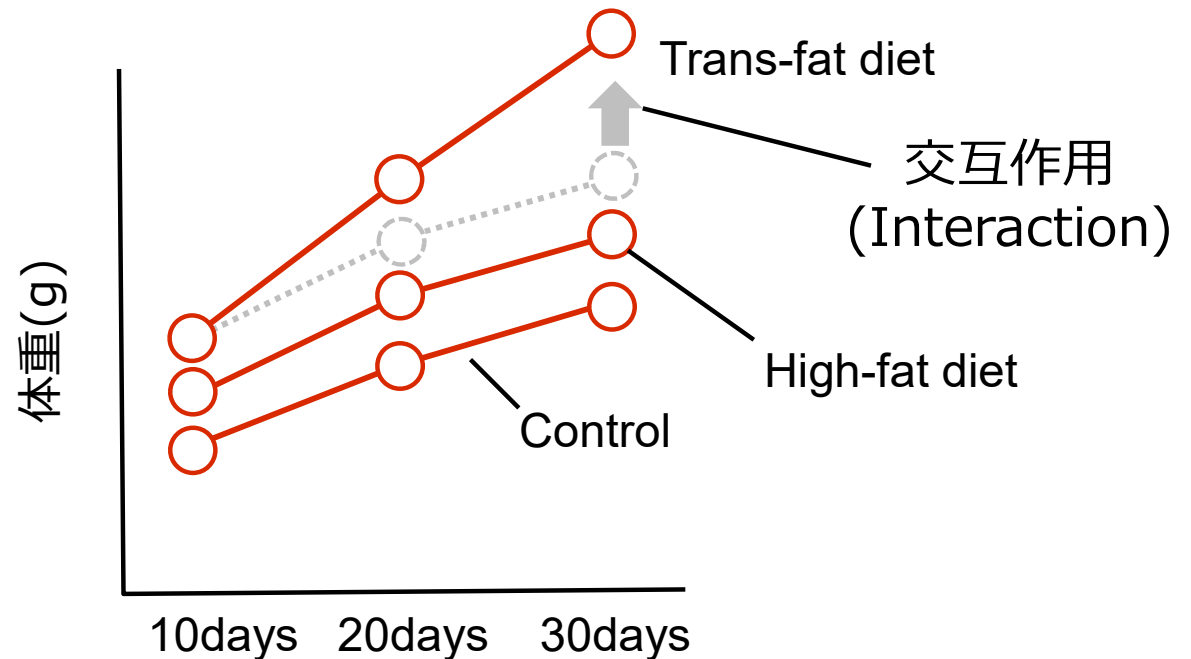
|      | 投与期間   |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| サンプル | 10days | 20days | 30days |
| 1    |        |        |        |
| 2    |        |        |        |
| 3    |        |        |        |

High-fat diet

|      | 投与期間   |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| サンプル | 10days | 20days | 30days |
| 1    |        |        |        |
| 2    |        |        |        |
| 3    |        |        |        |

Trans-fat diet

|      | 投与期間   |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| サンプル | 10days | 20days | 30days |
| 1    |        |        |        |
| 2    |        |        |        |
| 3    |        |        |        |



- ❑ 従属変数：① 体重 (g)
- ❑ 要因：①投与期間 (3水準) 対応あり  
②餌の種類 (3水準) 対応なし
- ❑ sample数：9匹 (各群3匹×3条件)
- ❑ 被験者内と被験者間の両方が要因

Two-way mixed design  
二元配置 混合

# 欠損値や外れ値を確認していますか？

1. グラフでデータの特徴を見てみよう  
データ解析の第一歩は、データの特徴を確認することから！
2. 記述統計量でデータを要約、確認しよう。
3. 欠損値の把握や処理方針の決定
4. 外れ値の取扱い

# 実験デザインのパターン③

## <対応のある因子とない因子の2元配置計画>

体重は餌の種類と投与期間によって変化するのか？

Control

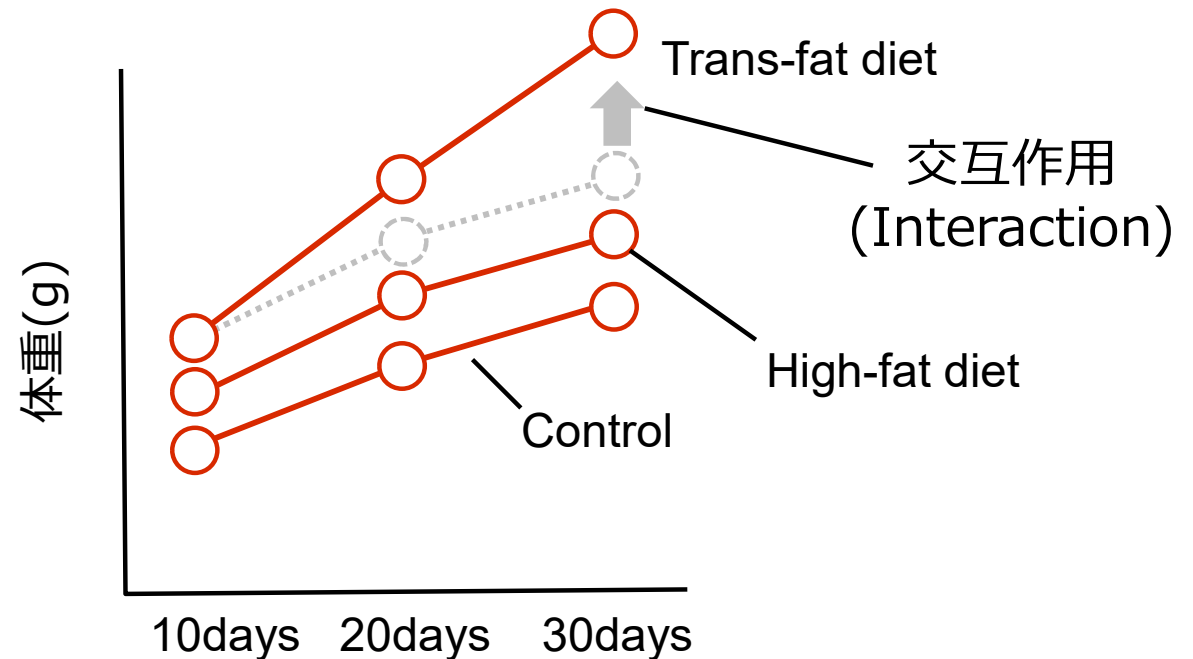
|      | 投与期間   |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| サンプル | 10days | 20days | 30days |
| 1    |        |        |        |
| 2    |        |        |        |
| 3    |        |        |        |

High-fat diet

|      | 投与期間   |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| サンプル | 10days | 20days | 30days |
| 1    |        |        |        |
| 2    |        |        |        |
| 3    |        |        |        |

Trans-fat diet

|      | 投与期間   |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| サンプル | 10days | 20days | 30days |
| 1    |        |        |        |
| 2    |        |        |        |
| 3    |        |        |        |



- ❑ 従属変数：① 体重 (g)
- ❑ 要因：①投与期間 (3水準) 対応あり  
②餌の種類 (3水準) 対応なし
- ❑ sample数：9匹 (各群3匹×3条件)

Two-way mixed design  
二元配置 混合

# 経時測定分散分析

1. [連続変数の解析]－[対応のある2群以上の間の平均値の比較（反復[経時]測定分散分析)を実行
2. 反復測定データを選択
3. 群別（被験者間）要因を選択
4. 多重比較をチェック

\* 測定の順序に意味がある  
(10days<4weeks<8weeks)ため、反復測定の変数名は測定1,測定2,測定3...など昇順になるように変数名を付けておく。

R 対応のある2群以上の間の平均値の比較(反復[経時]測定分散分析)

モデル名を入力: AnovaModel.29

複数の選択はCtrlキーを押しながらクリック。↓  
反復測定したデータを示す変数(2つ以上選択)

群別する変数を選択(0～複数選択可)

異なる線の区別

☒ 色分け  
☐ 線種  
☐ 線の太さ

↓ 2群ずつの比較(post-hoc検定)は比較する群別因子が1つの場合のみ実施される。

☒ 2群ずつの比較(Bonferroniの多重比較)  
☐ 2群ずつの比較(Holmの多重比較)  
☐ モデル解析用に解析結果をアクティブモデルとして残す

↓ 一部のサンプルだけを解析対象にする場合の条件式。例: age>50 & Sex==0 や age<50 | Sex==1

<全ての有効なケース>

ヘルプ リセット OK キャンセル 適用



# Wt (体重) への影響について、測定時点と餌の種類による影響があるかを調べた結果

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity

|                   | SS    | num | Df     | Error | SS        | den       | Df  | F | Pr(>F) |
|-------------------|-------|-----|--------|-------|-----------|-----------|-----|---|--------|
| (Intercept)       | 56318 | 1   | 371.45 | 17    | 2577.4737 | < 2.2e-16 | *** |   |        |
| Factor1.food      | 241   | 2   | 371.45 | 17    | 5.5237    | 0.01418   | *   |   |        |
| Time              | 670   | 2   | 600.35 | 34    | 18.9644   | 2.936e-08 | *** |   |        |
| Factor1.food:Time | 133   | 4   | 600.35 | 34    | 1.8788    | 0.13678   |     |   |        |

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Mauchly Tests for Sphericity

|                   | Test statistic | p-value   |
|-------------------|----------------|-----------|
| Time              | 0.56223        | 0.0099836 |
| Factor1.food:Time | 0.56223        | 0.0099836 |

Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections for Departure from Sphericity

|                   | GG eps  | Pr(>F[GG])    |
|-------------------|---------|---------------|
| Time              | 0.69552 | 6.054e-05 *** |
| Factor1.food:Time | 0.69552 | 0.1636        |

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

|                   | HF eps   | Pr(>F[HF])   |
|-------------------|----------|--------------|
| Time              | 0.737996 | 3.961416e-05 |
| Factor1.food:Time | 0.737996 | 1.596012e-01 |

```
> pairwise.pairwtd.test(with(TempDF, cbind(wt_4weeks_1, wt_8weeks_1, wt_10days_1))
+ TempDF$Factor1.food, "Dataset", p.adjust.method="bonferroni")
```

Pairwise comparisons using Paired t-test

data: Dataset

|             | wt_4weeks_1 | wt_8weeks_1 |
|-------------|-------------|-------------|
| wt_8weeks_1 | 0.00015     | -           |
| wt_10days_1 | 0.06156     | 0.00013     |

P value adjustment method: bonferroni

餌の種類(food)の主効果のp値

測定時点(time) の主効果のp値

測定時点×餌の種類の交互作用のp値

モークリの球面性検定

P>0.05の場合、球面性が成立（等質性が担保）

P<0.05の場合、等質性が成り立たないので、Greenhouse-Geisser(GG)の自由度補正によるp値を利用。

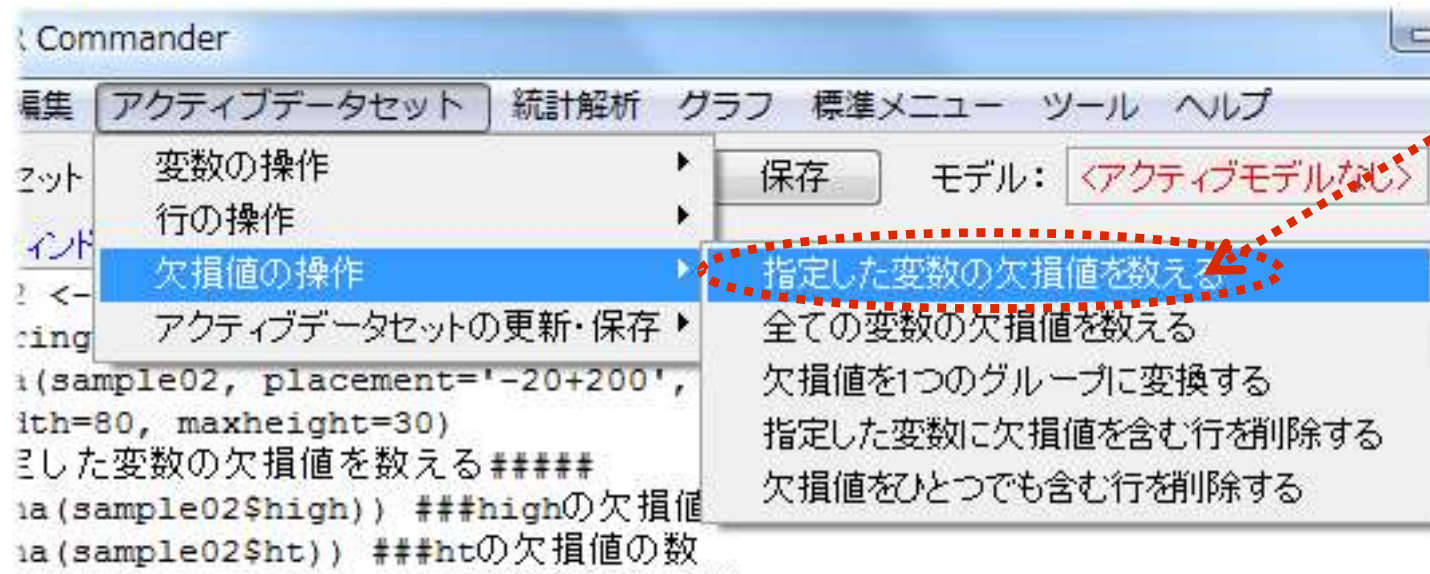
GG法で補正したP値

反復測定の水準の多重比較結果(Bonferroni)

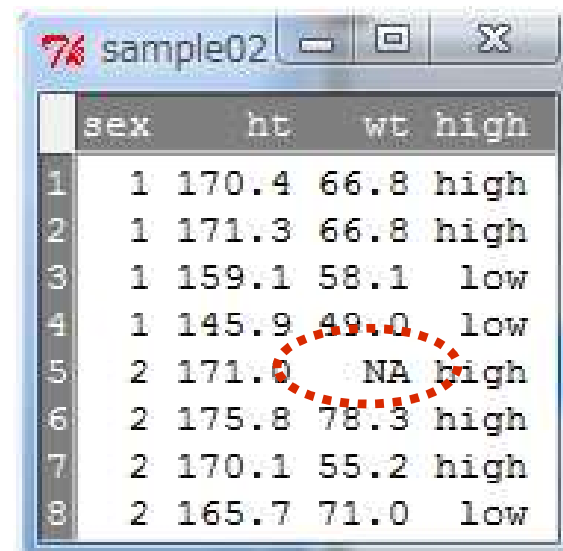
被験者間要因 (food) の多重比較をしたい場合には、one-way ANOVAで代用



# 欠損値の確認方法



欠損値を確認



The screenshot shows a data frame named 'sample02' with 8 rows and 5 columns: sex, ht, wt, and high. The 'high' column contains categorical values 'high' and 'low'. The value 'NA' is present in the 'high' column for row 5, which is circled with a red dashed circle.

|   | sex | ht    | wt   | high |
|---|-----|-------|------|------|
| 1 | 1   | 170.4 | 66.8 | high |
| 2 | 1   | 171.3 | 66.8 | high |
| 3 | 1   | 159.1 | 58.1 | low  |
| 4 | 1   | 145.9 | 49.0 | low  |
| 5 | 2   | 171.0 | NA   | high |
| 6 | 2   | 175.8 | 78.3 | high |
| 7 | 2   | 170.1 | 55.2 | high |
| 8 | 2   | 165.7 | 71.0 | low  |

膨大なデータ  
でなければ、  
データセット  
を表示しても  
よい

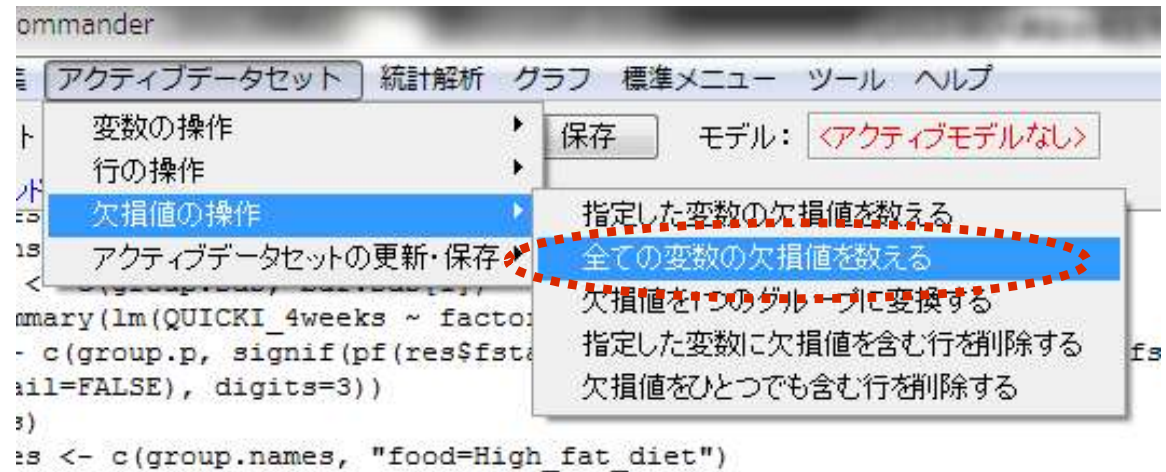


## 欠損値の一般的な扱い方

1. 欠損値を含むケース（行）は除外（complete case analysis）
2. 個々の解析において欠損値のないケースすべてで解析(available case analysis)
3. 複数項目のバラツキを考慮して発生させた値を欠損値に埋め込んだデータセットを複数回作り、代入 (多重代入, multiple imputation)
4. ランダムに起こった欠損値なのか、そうでないのか、欠損値が生じた理由を考察する。

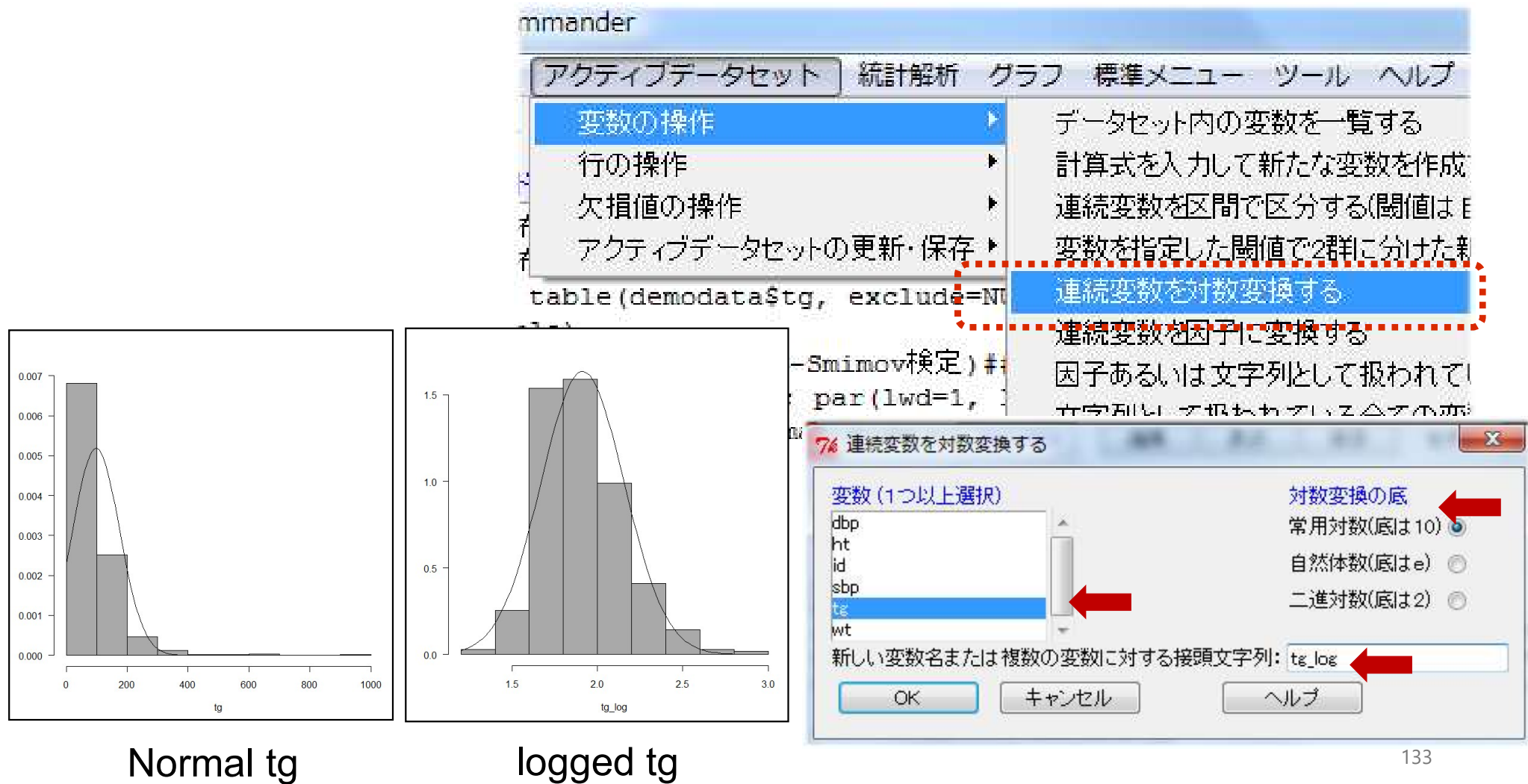
## 欠損値の操作

- 欠損値の状況を把握する[全ての変数の欠損値を数える]
- 対応のあるデータの場合、少サンプル実験ではcomplete case analysis にしてしまうとn数が激減、リスト毎除外した事によるバイアスが生じる可能性がある（対応データの場合、特に欠損値処理をしないで統計解析にかけると、リスト毎除外されてしまう）。
- 「Complete case analysis」と「多重代入した値で解析」する場合などで比較・確認することが重要（欠損値の影響が出ていないかどうか）。



# 変数の変換（対数変換するには）

生理学・生化学的データや生物由来の連続変数は正規分布に従わなくても、対数変換すれば正規分布に従うことが多い：対数正規分布（log-normal distribution）



# データの変換 (transformation of variable)

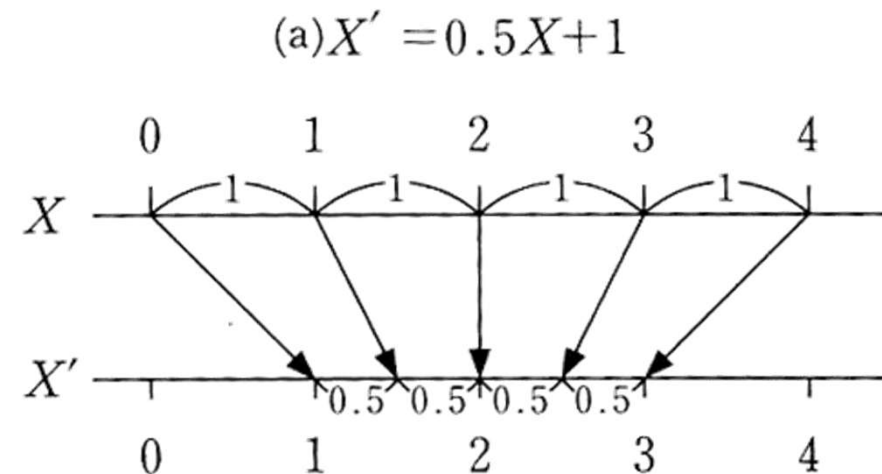
□ 線形変換(ex. z変換) : 検定量は変わらない

※効果量(Effect size) に差はない

「2変数の平均値の差／2変数の標準偏差の平均」

※質的に異なる変数間の比較を行いたい場合に用いる

(満点の値が異なる国語・算数のテスト比較など)



# データの変換：非線形変換

代表的な非線形変換：

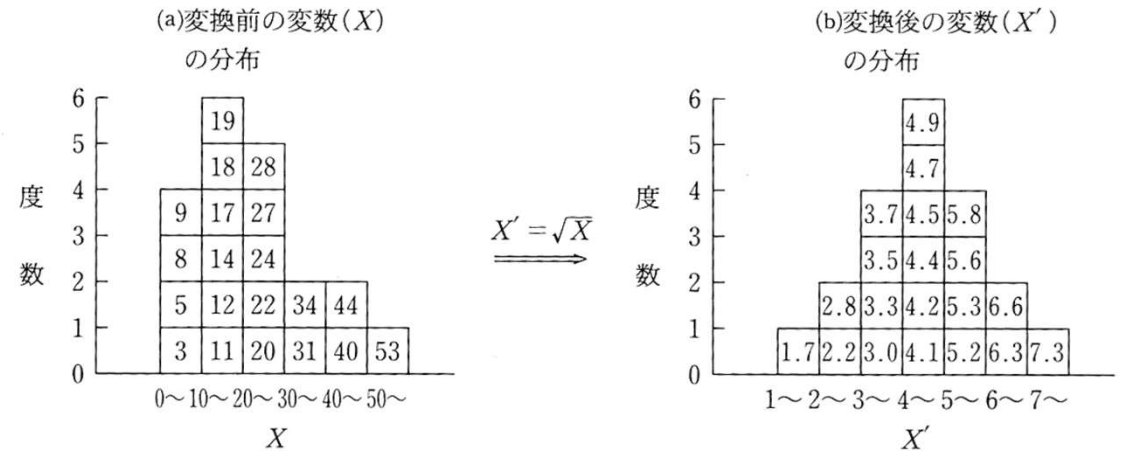
□ ルート変換  $X' = \sqrt{X}$

※「平均値=分散」のポアソン分布に従う変数の場合に適合

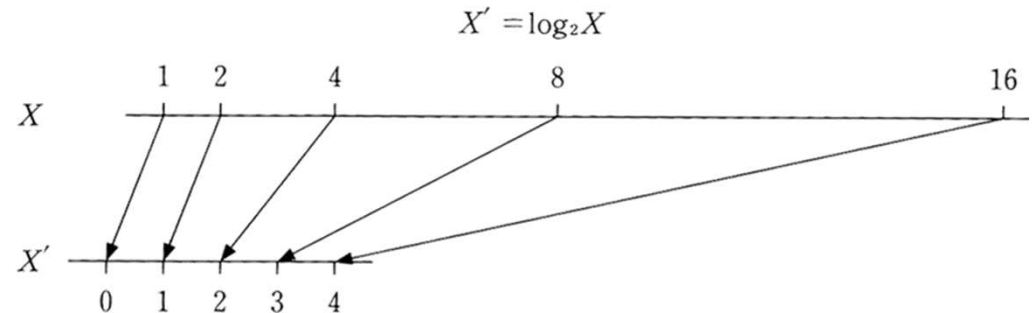
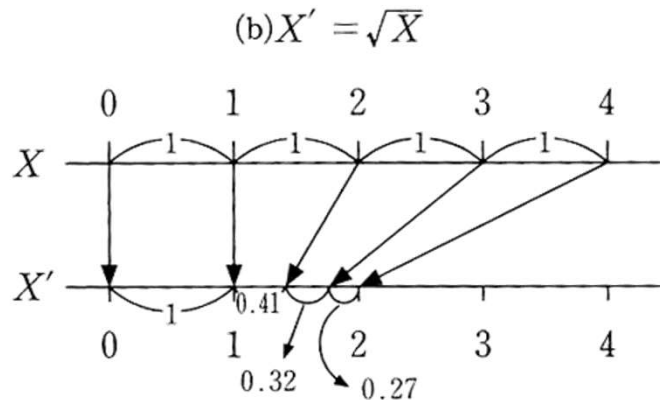
□ 対数変換  $X' = \log_{10} X$

□ 逆数変換  $X' = 1/X$

□ 順位尺度変換



図中の数値は、各データの実数です。



底が2の対数変換では、変換前の尺度における2倍ずつの等比的な増加が、変換後の尺度では1ずつの等差的な増加に変わります。

# 外れ値の取り扱いの検証

## □ 外れ値の解釈

### ①前提とした分布が間違い（データは正規分布に従わない）

※非正規分布データ：データ変換を行う、ノンパラメトリック検定

### ②値自体が異常（測定ミスなど）

※実験手技上のミスが確認された場合は、可能であれば再測定を行う

※それが不可能な場合、測定ミスであることを論文内に明記して棄却

### ③外れ値の原因は測定ミスとは断定できないが、生物学的にかなり異常な場合

※外れ値を除く場合と除かない場合で、統計解析の結果（p値）が変わるかどうか（感度分析）を調べ、両データについて考察を加える

## 少サンプルで外れ値を確認

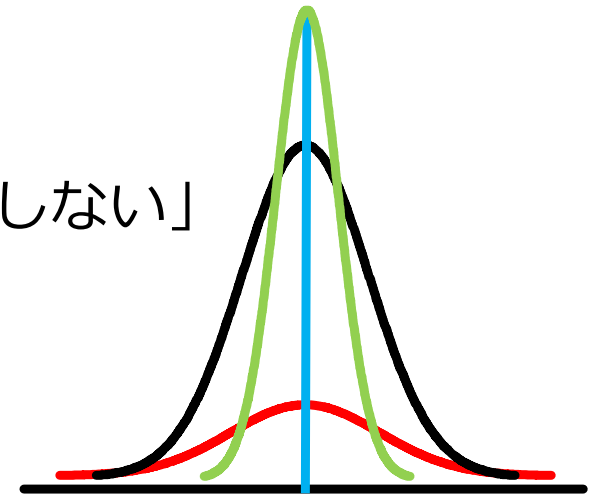
- 実験データの場合、少サンプルのため分布を確認できない
- 一方、平均値などパラメトリック手法（正規分布の仮定が前提）を用いた統計量を使用したい



＜データ数が少ない場合の前提＞

正規分布を満たす条件として、「外れ値が存在しない」のであれば、条件を満たすと考えて良い

- 平均値と中央値の違いを確認  
（左右対称の分布では両値は等しくなる）
- 群間（水準間）における標準偏差を確認（等分散性）
- 歪度・尖度を確認（正規分布に従うとき、0となる）



# 記述統計

- データの全体的な傾向や特徴を要約・整理するための方法。
- グラフ化や数値の要約によって、データの「形・中心・ばらつき」を把握。
- 正規分布する場合は、平均  $\pm$  標準偏差でデータを表す。
- 正規分布しない場合は、中央値（中央値（25パーセンタイル値 – 75パーセンタイル値））で表す。

例：120（95–140）→ 中央値が120、IQRが95～140という意味。

- そのままでは正規分布しない場合でも、対数変換をすれば正規分布する場合は、対数変換してからt検定や分散分析を行う。



## 信頼性の指標（カテゴリー変数）

### □ Kappa係数

- 1人の検者の複数回測定的一致率（検者内信頼性）
- 2人の検者間の評価的一致率（検者間信頼性）
- クロス集計で検査陽性/陰性的一致率を確認

κ係数 =

$$\frac{(\text{見かけ上、観察された一致率}) - (\text{偶然による一致率})}{1 - (\text{偶然による一致率})}$$

## Kappa係数の算出

・見かけの一致率

$$\frac{32+2}{300} = \underline{0.8966} \dots$$

・偶然による一致率

$$\frac{48}{300} \times \frac{47}{300} = 0.0251 \text{ (陽性が偶然一致)}$$

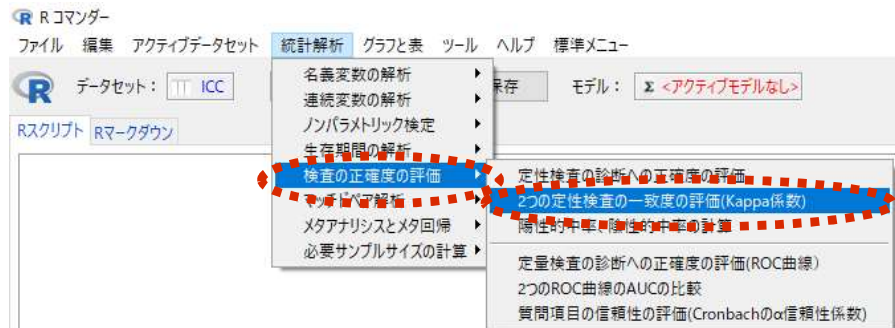
$$\frac{252}{300} \times \frac{253}{300} = 0.7084 \text{ (陰性が偶然一致)}$$

$$\Rightarrow 0.0251 + 0.7084 = \underline{0.7335}$$

|      |    | 検査者B |     | 計   |
|------|----|------|-----|-----|
|      |    | 陽性   | 陰性  |     |
| 検査者A | 陽性 | 32   | 16  | 48  |
|      | 陰性 | 15   | 237 | 252 |
| 計    |    | 47   | 253 | 300 |

$$\kappa \text{係数} = \frac{0.8966 - 0.7335}{1 - 0.7335} = \underline{0.6120}$$

# Kappa係数の算出 (EZR)



2つの定性検査の一致度の評価(Kappa係数) ×

サンプル数を入力 検査2陽性 検査2陰性

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 検査1陽性 |  |  |
| 検査1陰性 |  |  |

ヘルプ OK キャンセル

2つの定性検査の一致度の評価(Kappa係数) ×

サンプル数を入力 検査2陽性 検査2陰性

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 検査1陽性 | 32 | 16  |
| 検査1陰性 | 15 | 237 |

ヘルプ OK キャンセル

Kappa係数の値

出力

```
> .Table <- NULL
> .Table <- matrix(c(32, 16, 15, 237), 2, 2, byrow=TRUE)
> colnames(.Table) <- gettextRcmdr(c("Test2 (+)", "Test2 (-)"))
> rownames(.Table) <- gettextRcmdr(c("Test1 (+)", "Test1 (-)"))
> .Table
      検査2陽性 検査2陰性
検査1陽性    32     16
検査1陰性    15    237

> res <- NULL
> res <- epi.kappa(.Table, conf.level = 0.95)
> colnames(res$kappa) <- gettextRcmdr( colnames(res$kappa))
> res[1]
$kappa
点推定値 信頼区間下限 信頼区間上限
1 0.6123062    0.4830737    0.7415386
```

# 最終レポート

- ❑ あなたは、研究者です。1日目に作ったデータをもとに、投与した餌の体重に与える影響を明らかにするような統計検定を行い、その結果について記述してください。**スクリプトは入れないこと。**
- ❑ レポートは下記の事項で記載すること。論文のAbstractのように文章で記載すること。
  - ❑ 背景・実験目的
  - ❑ 実験方法（統計解析のみでなく、方法を文章で記載する。）
  - ❑ 結果（統計解析の結果を文章で記載する。）
  - ❑ 考察（結果の解釈を記載する。）
- ❑ 7/20（月）17:00までにレポートはFormsにアップロードしてください。  
<https://forms.cloud.microsoft/r/QyAZqEYJDg>
- ❑ ファイル名には学籍番号と本日の日付を記載してください。例  
(c2X1XXX\_2026XXXX)



## 統計検定の選び方の参考

| 目的 | データ間対応 | アウトカム変数の種類 | アウトカム正規性 | 比較群数 | 症例数       | 検定テスト                            |
|----|--------|------------|----------|------|-----------|----------------------------------|
| 差  | 対応なし   | 連続         | 正規       | 2    | -         | t検定                              |
| 差  | 対応なし   | 連続         | 正規       | 3以上  | -         | 分散分析（ANOVA）                      |
| 差  | 対応なし   | 連続         | 正規・非正規   | 2    | -         | マン・ホイットニーのU検定 /<br>ウィルコクソンの順位和検定 |
| 差  | 対応なし   | 連続         | 正規・非正規   | 3以上  | -         | クラスカル・ワリス検定                      |
| 差  | 対応なし   | カテゴリー      | -        | -    | 一つのセルで4以下 | フィッシャーのExact検定                   |
| 差  | 対応なし   | カテゴリー      | -        | -    | 全て5以上     | ピアソンのカイ2乗検定                      |
| 差  | 対応なし   | 2値打ち切り     | -        | -    | -         | ログランク検定                          |
| 差  | 対応あり   | 連続         | 正規       | 2    | -         | 対応のあるt検定                         |
| 差  | 対応あり   | 連続         | 正規       | 3以上  | -         | 反復データによるANOVA                    |
| 差  | 対応あり   | 連続         | 正規・非正規   | 2    | -         | ウィルコクソンの符号順位和検定                  |
| 差  | 対応あり   | 連続         | 正規・非正規   | 3以上  | -         | フリードマン検定                         |
| 差  | 対応あり   | 2値         | -        | 2    | -         | マクネマー検定                          |
| 相関 | -      | 連続         | 正規       | -    | -         | ピアソンの相関係数                        |
| 相関 | -      | 連続         | 正規・非正規   | -    | -         | スピアマンの相関係数                       |
| 相関 | -      | 2値         | -        | -    | -         | カッパの相関係数（一貫性）                    |